

Джозеф Джебелли

Займись ничем. Система долгосрочной продуктивности

Информация от издательства

Оригинальное название:

The Brain at Rest. Why Doing Nothing Can Change Your Life

Займись ничем: система долгосрочной продуктивности / Джозеф Джебелли; пер. с англ. Ю. Змеевой; — Москва: МИФ, 2026. — (Идея, которая меняет жизнь).

ISBN 978-5-00250-803-7

Copyright © Joseph Jebelli 2025

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «МИФ», 2026

Введение. Отдыхающий мозг

Что происходит с мозгом, когда нам кажется, что мы ничего не делаем

В шесть лет Абульфаз впервые понял смысл персидского слова

«

Все вокруг занимались делом. Торговцы продавали фрукты и орехи, обувь ручной работы, вкуснейшие специи, деревянные счеты и великолепные домотканые персидские ковры. На мягких подушках, скрестив лодыжки, сидели старики, потягивали чай с кусочком сахара и рассказывали истории о персидских царях и поэтах.

Однажды, когда Абульфаз подросток, он услышал храп отца — тот лег вздремнуть днем. Мальчику захотелось его разбудить; он подошел к двери спальни и потянулся к ручке, но мама преградила ему путь. Она строго посмотрела на сына: он до сих пор помнит ее суровый взгляд. «

Прошло пятнадцать лет. Абульфаз сидит в маленькой офисной кабинке в небоскребе на окраине Бристоля в Англии. Как многие его соотечественники, в 1980-е он эмигрировал из Ирана и стал частью большой иранской диаспоры в Великобритании. Имея склонность к математике, выучился на программиста, нашел работу по специальности, женился, завел двоих детей и поставил себе цель: жить так, чтобы семья в Иране им гордилась.

Целыми днями Абульфаз стучал по клавиатуре, перекладывал бумажки и не мог отделаться от ощущения, что за ним следят. Взаимодействие между сотрудниками в компании было минимальным и ограничивалось краткими сообщениями по электронной почте и непродолжительными безличными собраниями. В Иране во время перерывов принято собираться за чаем и делиться друг с другом историями из жизни; здесь же Абульфаз в одиночестве ходил к торговому автомату или обменивался парой слов с коллегами возле чайника на тесной кухне. Этот новый мир был продуктивным... и безрадостным.

Время тянулось медленно, недели превращались в месяцы, а месяцы — в годы. Вскоре удушающее однообразие и бесконечный поток рабочих задач сказались на психическом здоровье Абульфаза, привели к стрессу и выгоранию. Мечта о лучшей жизни в Англии наяву обернулась кошмаром. Переломный момент наступил в ничем не примечательный день через двадцать лет после начала карьеры. Тогда Абульfaz — а я рассказываю о своем отце — рано вернулся домой после очередного монотонного и утомительного рабочего дня. Мне было четырнадцать лет, и как только он переступил порог, я почувствовал неладное.

Вместо привычной усталой улыбки его лицо выражало страх и глубокую печаль. Дальше все было как в тумане, но я впервые слышал, чтобы отец так кричал. Доведенный до отчаяния, растерянный, пребывающий в глубочайшей депрессии, он выплеснул свое недовольство на мать. Она пыталась его успокоить, хотя и сама страдала от выгорания на работе.

— Тебе просто нужно отдохнуть, Аб, — сказала она сквозь слезы.

— Да я даже отдыхать разучился, — выпалил отец.

Раздался грохот.

Сейчас мне стыдно в этом признаваться, но тогда я так испугался, что схватил велосипед и бросился прочь из дома. На следующий день отец уволился с работы, чтобы больше туда никогда не вернуться. Ему поставили диагноз «тяжелое депрессивное расстройство», причиной которого, по мнению врачей, скорее всего, стало выгорание и переутомление. Врач выписал таблетки и посоветовал как следует отдохнуть. До сих пор отец спит до полудня, практически не разговаривает, почти ничего не делает и просто пытается пережить каждый наступающий день. Этого не случилось бы, если бы он принял всерьез не только первую поговорку матери, но и вторую: да, труд делает человека королем, но отдых — источник мудрости.

Я сам далеко не сразу осознал важность отдыха.

Я работал научным сотрудником Вашингтонского университета и целыми днями проводил лабораторные эксперименты, писал статьи и руководил студенческой практикой. Мой рабочий день заканчивался в семь часов вечера; после этого я тут же шел в ближайшую кофейню и до десяти-одиннадцати вечера составлял заявки на гранты и писал первую книгу. Я уставал, а цели, которые ставил, всегда казались недостижимыми. Ощущение разбитости и усталости стало моим постоянным спутником.

Теперь я понимаю, что взваливал на себя непосильные обязанности, потому что был «достигатором» и испытывал из-за этого невероятное внутреннее давление. Счастья мне это не приносило; более того, я был несчастен. Но в тот период моей жизни все ныне устаревшие формулировки казались очень актуальными. Мне казалось, что, если бежать быстрее, все получится: чем усерднее я буду трудиться, тем ближе успех.

Неудивительно, что такой образ жизни негативно сказался на моем психическом и физическом здоровье. Память, концентрация внимания, творческие и когнитивные способности ослабевали день ото дня. Я с трудом решал задачи, для которых меня, собственно, и наняли на работу. Из-за повышенной тревожности днем я не мог сосредоточиться на работе, а по ночам — уснуть. Резко снизилась энергия: я стал быстро уставать и раздражаться по любому поводу. Иммунная система ослабла, что привело к частым

простудам и головным болям. Со стороны казалось, что я успешный человек, тогда как на деле я превращался в развалину.

Шли годы, и стало ясно, что я не смогу бесконечно поддерживать такой рабочий темп. Как и отец, я был близок к эмоциональному выгоранию и серьезному расстройству психического здоровья. Мозг посылал сигналы SOS, и я понял, что пора к нему прислушаться.

Я решил работать меньше. Перестал задерживаться допоздна и доказывать окружающим, какой я молодец. Перестал работать во время болезни, просто чтобы продемонстрировать свою преданность делу. Оставил попытки произвести на людей хорошее впечатление, посчитав, что большинству все равно и они не замечают моих усилий. Постепенно я избавился и от комплекса отличника, и от достигаторства, а потом и вовсе решил уйти из научной сферы и посвятить себя писательству.

Благодаря более спокойному отношению к работе здоровье значительно улучшилось. Сейчас я лучше сплю, ко мне вернулась энергия, я гораздо реже болею. Более того, повысилась способность к концентрации, решению задач, творческая энергия и писательский запал. В это трудно поверить, но я еще никогда не работал столь продуктивно и результативно.

Я понял, что отдых — ключ к здоровью и продуктивности. Но почему и как это происходит? Есть ли научное обоснование любимой бабушкиной поговорки «Отдых — источник мудрости»? Вооружившись знаниями в области нейробиологии и печальным семейным опытом взаимоотношений с работой, я стал изучать нейробиологические основы отдыха и сделал несколько удивительных открытий.

На протяжении всей истории люди превозносили пользу отдыха. В перерывах между научными изысканиями и написанием трудов Чарльз Дарвин ходил на рыбалку и много отдыхал. Майя Энджелу продвигала идею «дня отдыха», посвященного принятию ванн, прогулкам и передышкам на скамейках в парке («чтобы понаблюдать за таинственным миром муравьев и кронами деревьев»). Карл Маркс много работал, но верил, что отдых приведет к расцвету творческих способностей. Джейн Остин, Вирджиния Вулф и Джорджия О'Киф ценили расслабление и свободное время. По слухам, гений-созерцатель Леонардо да Винчи часами смотрел на «Тайную вечерю», добавлял один-единственный мазок и уходил.

Нам всю жизнь втолковывали, что бездеятельность — это потакание своим желаниям, беспринципность и даже безответственность. И всегда это — противоположность успеха. Но что, если я скажу: люди часто преуспевают не вопреки своей бездеятельности, а благодаря ей? Что, если я скажу: отдых — отнюдь не потакание себе и не праздное времяпрепровождение, а ключ к процветанию?

В этой книге я продемонстрирую пользу ничегонеделания для мозга и объясню механизм активации важнейшей нервной сети, без которой невозможно поддержание нормального психического и физического здоровья. Эта сеть «включается», только когда мы перестаем выполнять задачи. В нейробиологии она называется сетью пассивного режима работы мозга или нейронной сетью оперативного покоя (default mode network, DMN).

Эта цепочка нейронов (клеток мозга, которые взаимодействуют посредством электрических и химических сигналов) отвечает за праздные размышления, «витание в облаках», рефлекссию и мысли о будущем. Цепочка с веерной структурой находится в лобной, теменной и височной долях. Важно отметить, что сеть оперативного покоя активна, лишь когда мы не

сосредоточены на выполнении сложной задачи и мыслительная деятельность не связана с нашим непосредственным окружением. Другими словами, когда ум просто «блуждает».

Активация сети оперативного покоя повышает интеллект и творческие способности, способствует социальной эмпатии и долгосрочной продуктивности. Это благоприятно сказывается на здоровье и служит профилактикой заболеваний мозга. Можно сказать, что это тайная суперсила, которая помогает зарядить и восстановить переутомленный ум. Это новое понимание механизма работы мозга удивительно. Оно способствует продуктивности и позволяет переосмыслить само слово «думать».

Чтобы вы поняли, как работает сеть оперативного покоя, расскажу вам про два исследования. Группе из восьмидесяти человек предложили выбрать лучший автомобиль из четырех на основе различных характеристик. Половине участников выделили пять минут, чтобы они сосредоточились на этой задаче; другой половине предложили расслабиться, отдохнуть и подумать о чем-то, не связанном с заданием. После пятиминутного перерыва исследователи из Амстердамского университета обнаружили, что участники из второй группы гораздо лучше справились с заданием и решили задачу более эффективным способом. Во втором исследовании ученых из Стэнфордского университета приняли участие пятьдесят два врача и медсестры, работающие в двенадцатичасовую ночную смену. Половину участников попросили вздремнуть сорок минут. Их коллеги из второй группы испытуемых работали непрерывно. Исследователи обнаружили, что немного отдохнувшая группа лучше справлялась с тестами на концентрацию внимания и медицинскими симуляциями, такими как установка катетера виртуальному пациенту. Выходит, ничегонеделание привело к более качественному результату.

Точно неизвестно, сколько времени необходимо для активации сети оперативного покоя. Однако мы знаем, что при выполнении так называемого теста на причинно-следственные связи, в ходе которого участники должны перечислить как можно больше последствий одной ситуации, те, кому перед тестом дали отдохнуть двадцать минут, демонстрируют лучший результат. Это верно, даже если отдых длился всего десять минут. (Пример теста на причинно-следственные связи: ответьте на вопрос «Что будет, если у людей исчезнет потребность во сне?» Варианты ответов: они смогут больше работать, избавятся от усталости, перестанут пользоваться будильниками и так далее.) Доказано, что после тридцатиминутного отдыха люди эффективнее решают задачи, в том числе связанные с пространственным мышлением и словесными рассуждениями — от задач на проценты до перечисления слов на букву «К». Но самое убедительное научное доказательство пользы отдыха — это, пожалуй, недавний метаанализ (обзор десятков или сотен исследований), согласно которому 73% всех исследований, связанных с эффективностью решения задач, подтверждают положительное влияние не только получасового, но и более длительного отдыха — от четырех до двадцати четырех часов. Вырисовывается общая закономерность: чем дольше мы отдыхаем, тем лучше для мозга.

Основы для этого удивительного открытия еще в начале XX века заложил французский ученый-энциклопедист Анри Пуанкаре. Невозможность решить уравнения нередко вызывала у него фрустрацию, и Пуанкаре уходил от рабочего стола проветрить голову. Он гулял по лесу или по пляжу в солнечный день, позволяя мыслям блуждать. Будучи по природе философом, Пуанкаре всегда проявлял любопытство к механизмам работы мозга и часто рассказывал друзьям и коллегам, как пришел к тем или иным выводам. В свободное от научных занятий время — а Пуанкаре изучал множество разных предметов от физики,

математики и электромагнетизма до астрономии и геологии — он предавался праздным размышлениям, освобождая разум для изучения новых идей.

Вскоре Пуанкаре пришел к выводу, что во время отдыха решения уравнений приходят сами собой, внезапно и, казалось бы, из ниоткуда. Пуанкаре настолько поразила эта мысль, что он погрузился в ее изучение: часами бесцельно катался в автобусах, бродил по проселочным дорогам, а иногда просто глядел на лес за окном. Свои впечатления он описывал в дневнике и об одном из них вспоминает особенно ярко. Он пытался решить сложное уравнение, и к нему пришло озарение: «Разочарованный неудачей, я отправился на побережье на несколько дней и переключился на мысли о другом. Однажды утром, когда я прогуливался у утеса, меня посетила лаконичная, внезапная и абсолютно определенная мысль». Пуанкаре не понимал механизма этого таинственного процесса, но догадывался, что тот как-то связан с бессознательным человека. Пуанкаре воодушевился и решил поделиться открытием с коллегами на 4-й ассамблее Парижского психологического общества 8 июня 1908 года. Он считал, что этот феномен важен для изучения не только математики, но и всех дисциплин. Он назвал его внезапным озарением.

Пуанкаре жил в XIX веке во Франции, поэтому у него было мало возможностей для научного изучения этого явления; его доказательства сводились к самонаблюдению, интуиции и догадкам. Наука не может опережать свое время, а современники Пуанкаре руководствовались рационализмом: философской традицией, которая делает упор на логику, разум и, главное, на эмпирические данные. Поэтому научное сообщество скептически отнеслось к находкам Пуанкаре.

Тем не менее совсем скоро ученые осознали значение его открытий. В 1929 году немецкий психиатр Ханс Бергер доказал, что мозг постоянно занят, даже когда человек отдыхает. Он прикреплял набор датчиков на кожу головы и регистрировал активность мозга. Так Бергер изобрел метод, который до сих пор используют в науке и медицине: электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Бергер обнаружил, что активность человеческого мозга, измеряемая электрическими сигналами, не уменьшалась, когда человек прекращал выполнять задачу. Неврологи того времени сочли это невозможным, поэтому к выводам Бергера, как и к теории Пуанкаре, отнеслись скептически.

Однако к 1950-м годам исследователи поняли, что игнорировать новые открытия больше невозможно. Американский нейробиолог Луи Соколофф обнаружил, что метаболизм мозга (химические реакции, которые обеспечивают нас энергией) остается неизменным, когда человек переходит от режима отдыха к решению математических задач, — другими словами, в режиме отдыха мозг тоже активен. Затем в 1970-е шведский нейробиолог Дэвид Ингвар сделал шокирующее открытие, которое мы до сих пор пытаемся понять. Он показал, что кровотоков в лобной доле, отвечающей за высшую мыслительную деятельность, в том числе интеллект, память и внимание, максимален не во время работы, а во время отдыха. Это противоречило не только существовавшим на тот момент научным представлениям, но и элементарному здравому смыслу. Как может ничегонеделание требовать больше энергии, чем деятельность?

Я заинтересовался сетью оперативного покоя во время учебы в аспирантуре Университетского колледжа Лондона. Мы с коллегами организовали дискуссионный клуб и раз в неделю два часа отважно и оживленно критиковали какой-нибудь научный труд. Это было священное для нас времяпрепровождение, в ходе которого мы раз за разом убеждались

в незыблемости науки: если нам не удавалось найти изъян в проанализированных данных, мы делали вывод, что перед нами хороший научный труд.

На одной такой встрече мой научный руководитель показала нам исследование по нейровизуализации. В нем использовалась фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) для изучения активности мозга при решении задач (выполнении теста на словесную память) и в состоянии покоя. Как и во всех исследованиях с использованием нейровизуализации, во время решения задач участки мозга испытуемых вспыхивали, как город ночью. Но была одна проблема. Сигналы в подобных исследованиях генерируются после вычитания фонового сигнала, иначе обнаружить специфическую активность мозга невозможно. Это не означает, что фМРТ-исследования не годятся в качестве научного метода, но точность многих из них оставляет желать лучшего. И именно «фоновый шум», в случае с мозгом включающий также сеть оперативного покоя, может быть ключом к пониманию глубочайших тайн разума.

Я помню, как заметил это и спросил, согласна ли научный руководитель с моим наблюдением. Если да, то как это влияет на фундаментальные представления о работе мозга? Поскольку дело происходило на встрече дискуссионного клуба, профессор переадресовала мне мой же вопрос: «А как, по-твоему, это характеризует наше фундаментальное понимание работы мозга?» Чувствуя, что научный руководитель меня испытывает, и немного нервничая, я ответил, что подобный метод изучения мозга проблематичен: ведь мы обращаем внимание только на участки, которые «вспыхивают». Это дает данные о том, что на поверхности, и даже позволяет сделать интересные наблюдения, но не позволяет достичь глубокого понимания механизмов работы мозга. Разрешение снимков с томографа составляет 1–2 мм. Это очень мало, ведь на участке площадью 1–2 мм сосредоточены сотни тысяч нейронов. Рассматривать такие снимки — все равно что, пролетая над городом, обращать внимание на освещенные районы и гадать, чем там занимаются люди и разговаривают ли они по телефону с жителями центральных районов. А вот что действительно интересно, так это то, чем занят мозг в состоянии покоя. Интересно изучить тот самый фоновый шум. Тогда мы гораздо лучше поймем работу мозга.

На мой ответ научный руководитель улыбнулась. Кажется, она была довольна моей смелостью: ведь наш дискуссионный клуб ставил целью развитие не только научных способностей, но и уверенности в себе. «Все это верно, — прокомментировала она. — Поскольку эти исследования трудно интерпретировать, они представляют собой лишь один из многих инструментов. И ты прав насчет фонового шума мозга: мы должны понять, что он означает».

Я запомнил эти слова и отчасти именно благодаря им решил погрузиться в изучение «фонового шума» и влияния праздных размышлений на рождение новых идей. Правда, тогда я еще не догадывался, к каким революционным изменениям в моей жизни это приведет.

Вернемся в 2009 год. Прошло десять лет с тех пор, как у отца случился нервный срыв и ему диагностировали тяжелую депрессию. Я вхожу в родительский дом в Бристол; меня окутывает знакомый аромат персидских специй и лилий, которые мать всегда ставит в коридоре. Послеполуденное солнце светит в окно кухни, освещая фигуру отца. Он лежит на диване, свернувшись калачиком и подобрав ноги, как беззащитный ребенок. Он спит глубоко и слишком долго; гиперсомния дает временную передышку от депрессии, в которую он погружен б

Я тихо опускаю сумку и включаю чайник. Иногда единственное, что можно сделать, — заварить чай. Я сажусь за кухонный стол, потягиваю чай и наблюдаю за отцом. Тот приоткрывает глаза и тихо ворчит.

— Как ты, папа? — почти шепотом спрашиваю я.

— О, привет, Джозеф... Я в порядке, — хрипло и вяло отвечает он.

— Хочешь чаю?

— Давай.

Как черепаха, вылезая из панциря, он потягивается и шаркает к столу, чтобы принять лекарства (антидепрессанты и нейролептики в низкой дозировке). Он двигается медленно, с усилием, будто его состояние физически на него давит. Мы говорим об Иране и родителях отца — вернее, говорю я. Отец кивает и слабо улыбается, его глаза подергиваются поволокой — ему сложно поддерживать даже такой простой разговор. Я вижу это и оставляю его под предлогом, что мне надо прибраться в доме. Отец снова засыпает.

Я брожу по знакомым комнатам и вспоминаю, каким отец был раньше. В молодости он был полон сил, на любой случай у него находилась идея или мнение. Рассуждая об Англии и Западе, он подмечал моменты, которые другие совершенно упускали из виду. Я помню наши поездки на машине, когда он включал персидскую музыку и подпевал на фарси, одной рукой сворачивая папиросу на колене. Помню празднование персидского Нового года, когда он танцевал по несколько часов кряду. Ему нравилось жить в Бристоле, и, возможно, все было бы хорошо, если бы он не сгорел на работе.

Прибравшись в доме, я возвращаюсь на кухню, сажусь напротив отца и читаю. Иногда поглядываю на него, вижу, как поднимается и опускается его грудь. Трудно поверить, что этот человек и мой отец, которым я в детстве так восхищался, — одно и то же лицо. Я долго возмущался, что он так рано прекратил работать, взвалив все обязанности по содержанию семьи на мать. Ей пришлось работать за двоих. Но потом я понял, что некоторые люди нуждаются в отдыхе больше других.

Часть первая. Работа

В наши дни трудно ничего не делать. Современная культура не поощряет отдых, а развитые технологии лишь усугубляют ситуацию: из-за смартфонов практически невозможно по-настоящему отключиться от всего. И все же, хотя с вышесказанным не поспоришь, начав писать эту книгу, я решил отдыхать чаще. Жизнь коротка, и, как вы вскоре убедитесь, перегрузки неблагоприятно сказываются на интеллекте, творческих способностях и здоровье. В нашем обществе существует культ краткосрочной продуктивности, и всякий, кто выбирает отдых, кто находит в себе смелость освободиться от оков труда, становится настоящим бунтарем.

Я вовсе не призываю отказаться от амбиций или пренебрегать важными проблемами. Я не противник продуктивности как таковой. Моя цель — научно обосновать преимущества отдыха и активации сети оперативного покоя, которая, как ни парадоксально, в результате способствует большей эффективности и продуктивности. Прочитав эту книгу, вы поймете, почему перерывы в работе — не роскошь, а необходимость. Именно в эти спокойные

моменты появляется ясность, решаются проблемы, и мы находим в себе силы и мудрость изменить не только свою жизнь, но и мир вокруг.

Как человек, лишь пытающийся излечиться от трудоголизма, я нечасто позволяю себе бездельничать. Однако, приступая к работе над этой книгой, пообещал себе, что буду сам следовать своим рекомендациям.

И первое, что я решил сделать, — избавиться от смартфона. В нем полно ненужных мне приложений, а стресс от постоянной проверки сообщений потихоньку сводит меня с ума. Раньше я прекрасно справлялся без этого карманного монстра. Когда мне нужно было проверить почту или посмотреть новости, я поступал, как каждый из нас до эпохи смартфонов: садился за компьютер в определенное время дня. Честно говоря, я рад избавиться от постоянного потока новостей: я считаю, что быть в курсе мировых событий важно, но не круглосуточно и не перед сном. Немногие решатся полностью отказаться от смартфонов, но мои практические советы помогут каждому.

Следующий шаг: каждый день выделять время для безделья. Я только начал эту практику, но уже полюбил ее. Мне нравится смотреть на облака и размышлять о том о сем, гулять по лесу, наслаждаясь безмятежностью природы, даже смотреть в одну точку и ни о чем не думать. Я поставил себе цель изучить как можно больше способов давать мозгу отдых. Я установил для себя дополнительный перерыв — полчаса в день, рассчитывая в дальнейшем увеличить его до часа. В ходе работы над книгой, возможно, я увеличу его еще, но пока хватит и этого. Я понимаю, как непросто будет активизировать сеть оперативного покоя, но уверен, что мой мозг меня за это поблагодарит.

Кому-то будет трудно поверить, что ничегонеделание играет столь важную роль. Однако достаточно взглянуть на пагубную одержимость общества краткосрочной продуктивностью и сопутствующий ее стресс, а как следствие, эмоциональное выгорание, тревогу и психосоматические расстройства, и мы поймем, что эти исследования критически необходимы. Для ученых-нейрофизиологов сеть оперативного покоя — пожалуй, самое удивительное, загадочное и противоинтуитивное открытие. И у него же наибольший потенциал в плане влияния на здоровье и мышление.

Наука и суровые жизненные примеры вроде случившегося с моим отцом однозначно свидетельствуют: мы работаем слишком много. Пора восстановить баланс. Поэтому в первую очередь давайте рассмотрим самую большую угрозу для сети оперативного покоя: режим перегрузки.

1. Смертельная опасность режима перегрузок. И его противоядие — сеть оперативного покоя

Не стоит платить за успех эмоциональным выгоранием.

В 2022 году на Рождество немецкий врач по имени Йенс Фелль прогуливался с семьей по побережью Уэльса и любовался красивыми замками, лесами и морскими утесами пролива Менай. Внезапно он поскользнулся на камне и сломал ногу. От острой боли Фелль потерял сознание.

Открыв глаза, он увидел, как над ним хлопочут жена и дочь и отчаянно пытаются помочь. При падении Фелль порвал бедренные мышцы и вывихнул лодыжку. Его медленно подняли и доставили в больницу; боль затуманила ему рассудок.

Врачи сообщили, что восстановление займет не менее полугода, и запретили заниматься чем-либо, помимо отдыха и физиотерапии. Для человека, который обожал работу и вел активный образ жизни, это была ужасная новость.

В период восстановления у Йенса появилось достаточно времени на размышления. Он вспомнил, как перегружал себя работой в месяцы перед травмой и как это привело к ухудшению памяти, концентрации и координации. Ему стало сложнее проводить точную диагностику. Один коллега называл его «неугомонным», намекая, что Йенс работает на износ. Друзья и родственники неоднократно говорили, что он выглядит измотанным.

«Я думал, что у меня стресс, — сказал мне Йенс. Мы встретились с ним в его комнате, откуда он практически не выходил три месяца. — Я не считал это эмоциональным выгоранием». Но это было не что иное, как эмоциональное выгорание, о котором Йенс знал не понаслышке. В дополнение к своим основным врачебным обязанностям он работал в трудовой комиссии и раз в год проводил собеседования с коллегами, опрашивая их о нагрузке и требованиях. Картина складывалась не из приятных. «За последние несколько лет уровень эмоционального выгорания в секторе здравоохранения резко возрос, — рассказал Йенс. — Эмоциональная, когнитивная и административная нагрузка на врачей огромна, а ведь мы работаем в высоко дисфункциональной системе. Недовольство неизбежно, и многие начинают искать счастье, удовольствие и смысл жизни не в работе, а где-то еще».

Тридцать восемь процентов современных врачей согласны, что страдают от выгорания, депрессии или того и другого. Более половины медицинских работников сообщают о симптомах эмоционального выгорания, таких как стресс, усталость, социально не одобряемое поведение, сердечно-сосудистые заболевания. «Так быть не должно, — заметил Йенс, — иначе врачам будет нечего дать пациентам».

Беда Йенса — всего лишь один из примеров глобальной пандемии, которую замалчивают и игнорируют правительства всех стран. Речь о пандемии рабочих перегрузок. Я называю это пандемией, потому что режим перегрузки в буквальном смысле убивает огромное количество людей. И как и при других заболеваниях, статистика этой пандемии неутешительна.

Рассмотрим ситуацию на моей родине, в Великобритании. В 2023 году 1,8 миллиона человек сообщили, что заболели из-за работы, 875 тысяч сообщали о стрессе, депрессии или тревожности, вызванном работой, 473 тысячи — о случаях заболевания опорно-двигательного аппарата, 561 тысяча — о производственных травмах (не смертельных), 12 тысяч умерли от полученных на работе легочных заболеваний и 135 — от несчастных случаев на производстве. Сильнее всего страдают работники государственного сектора, особенно медсестры, врачи, учителя, соцработники и железнодорожники. Частный сектор не сильно отстает от государственного: здесь в группе риска банкиры, консультанты, частные предприниматели, сотрудники производства, гостиничный персонал. Поощрение трудоголизма в одном лишь 2022 году обошлось британской экономике в 20,7 миллиарда фунтов стерлингов, и в ближайшие годы этот показатель, скорее всего, вырастет.

В мировом масштабе картина еще хуже. Продолжительность рабочего времени, доходящая до пятидесяти пяти часов в неделю, становится причиной 745 тысяч смертей в год, что на 29% больше, чем в 2000 году. Годами люди изнуряют себя работой, а после умирают от инсультов, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний и реже — несчастных случаев на производстве. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус

назвал продолжительный рабочий день «главным фактором риска в сфере труда». Лечение ментальных заболеваний, таких как депрессия и тревожность, — ежегодно обходится мировой экономике в 1 триллион долларов. К 2030 году, по прогнозам ученых, эти расходы достигнут 16 триллионов, что в три раза превысит расходы на финансирование здравоохранения во всех странах с низким и средним уровнем дохода.

И лучше, к сожалению, не становится. Девять процентов населения земного шара, в том числе дети, работают сверхурочно. Прогресс как будто обернулся вспять: хуже всего приходится миллениалам — 59% из них работают сверх нормы, за ними следуют зумеры (58%), поколение X (54%) и бэби-бумеры (31%). Что касается субъективного ощущения счастья, трое из пяти сотрудников жалуются на отсутствие интереса, мотивации и энергии, 36% — на когнитивную усталость, 32% — на эмоциональное истощение и 44% — на физическую усталость. С 2019 года эти цифры увеличились на 38% — это не может не вызывать беспокойства. Хотя условия труда действительно улучшились, в плане эмоционального выгорания и усталости произошел огромный откат.

«В наше время просто работать уже недостаточно, — говорит Йенс. — Быть “достаточно хорошим” уже не годится. Нужно выкладываться до последней капли. От нас ожидают невозможного». Эти ожидания возникли не на пустом месте. На протяжении всей истории человечества труд считали делом коллективным, вовлекающим всех членов группы. Считалось, что каждый должен добросовестно выполнять свою работу. «Успокойся и работай дальше».

Большинство предприятий по-прежнему руководствуются этой философией, тщательно распределяя задачи для повышения эффективности и полагая, что работник счастлив, пока ему платят. Человеческим чувствам, мотивации и индивидуальности при этом не придают значения. Йенс называет это нелепым. «К человеку предъявляют требования, но кто позаботится о самом человеке? Мы ждем, что о нас будут заботиться дома, но этого недостаточно. Забота нужна человеку и на рабочем месте». Йенса особенно беспокоит растущее число вакансий с высокими требованиями и таким же высоким уровнем контроля: это стрессовые позиции, как правило, с низкой оплатой труда и невозможностью влиять на рабочий процесс. Именно на таких должностях сотрудники подвержены высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний (от гипертонии до инсульта).

Термин «выгорание», популяризированный в 1970-х годах психологом Гербертом Фройденбергером, представляется проблематичным. Он фокусируется на конечном результате, а не на процессах и причинах, которые привели к нему — фактически к полному уничтожению («выгореть» подразумевает, что от выгоревшего субъекта или объекта ничего не осталось). В языке даже не существует подходящего определения тому, что с нами происходит.

В 2015 году, когда отцовскую депрессию удалось отчасти взять под контроль, я начал всерьез опасаться за мать — еще более экстремального трудоголика.

Это случилось в обычный четверг. Мать, как всегда, проснулась до рассвета, собрала документы и отправилась на работу в свой детский сад, который открыла с нуля. День начался с собрания персонала: мать убедилась, что все готово к началу рабочего дня, когда родители приведут детей. Она проверила ясли, помещения средней группы на другом этаже и

этаж для дошкольников и пошла в свой кабинет. Она делала это уже тысячи раз. Ее мозг работал на автопилоте.

Через несколько часов, когда утренняя суета улеглась и дети играли в саду под бдительным присмотром воспитателей, мама пошла на почту отправить посылку. Выйдя из почтового отделения, она заметила через дорогу магазин оптики. Ее уже несколько недель беспокоил правый глаз; она подносила к нему руку и с трудом могла разглядеть свой мизинец. Мы все умоляли ее проверить зрение, но она всегда отвечала одно: «Я слишком занята. Мне некогда. Я скоро этим займусь, обещаю».

Окулист осмотрел ее глаза, остановил прием и немедленно отправил ее в больницу. Диагноз означал для нее конец привычной жизни: ей диагностировали отслоение сетчатки с семью разрывами. Врач объяснил, что главными отягощающими факторами заболевания были чрезмерные нагрузки на работе и хронический стресс.

На текущий момент мама полностью ослепла на один глаз и с трудом справляется с простыми задачами, которые когда-то делала на автомате. Она наливает чай в чашку, а он проливается на стол. Подниматься и спускаться по лестнице приходится со скоростью улитки, чтобы не упасть. Мать больше не может носить детей вверх-вниз по лестнице, что очень огорчительно для человека, всю жизнь проработавшего воспитателем. Даже работа за компьютером усложнилась из-за того, что единственный здоровый глаз очень быстро устает.

Однако лечащий врач матери больше тревожится не из-за ухудшения зрения, а из-за чрезвычайно высокого кровяного давления — 240/180. Такое давление может вызвать сердечный приступ или инсульт, то есть само по себе становится опасностью для жизни. Мать должна постоянно принимать лекарства, снижающие давление, но она иногда забывает, опять же, из-за чрезмерных нагрузок на работе. Лечащий врач часто присылает сообщения с просьбой выслать ему данные по давлению на текущий день. Что мы только ни делали, чтобы убедить маму уйти с работы или хотя бы не перерабатывать. Наш типичный разговор выглядит так:

— Мама, пожалуйста, — умоляю я, — так больше продолжаться не может. Такими темпами ты не доживешь до внуков!

— Я в порядке, — упрямо отвечает она. — А ты что хочешь, чтобы я целыми днями сидела перед телевизором?

— Ты не в порядке, и врачи постоянно тебе об этом напоминают! Неужели ты не можешь брать выходной хотя бы по пятницам?

— Я нужна на работе, — отвечает она. — Больше ничего знать не хочу.

Спустя годы умственных перегрузок и пренебрежения сетью оперативного покоя мама разучилась отдыхать. Ее идентичность настолько тесно связана с работой, что сама мысль об отдыхе кажется невыносимой. Сейчас ей шестьдесят восемь, и, честно говоря, я беспокоюсь, что до семидесяти она не доживет.

В японском языке есть слово

«Мы слишком себя загоняем, — говорит Махам Стэнион, врач и доцент Медицинского университета Фукусимы в Японии. —

В японской культуре работа формирует идентичность. Согласно старой феодальной системе, просуществовавшей с XII по XIX век, наиболее продуктивные члены общества принадлежали к более высокому социально-экономическому классу. Возглавляли иерархию самураи (при необходимости они жертвовали жизнью), за ними следовали фермеры, ремесленники и торговцы. Последствие этой системы для современных японцев — так называемая взаимозависимая самооценка: представление японца о себе зависит от окружения, и это формирует особое групповое сознание, которое японцы называют

«Мой начальник часто отзывается о западном представлении о работе как о чем-то ужасном, — объясняет Махам. — Но в Японии общество одобряет сверхурочный труд.

Махам помнит, как важно задействовать сеть оперативного покоя и противостоять

— И что вы при этом чувствуете? — спросил я.

— Что продуктивно провожу время. Мне кажется, будто я вовлечена в некий процесс. Нет ощущения, что я зря теряю время.

Слушая Махам, я испытывал шок и грусть, но вскоре заметил, что на первый план в моем сознании выходит другая эмоция: гнев. Во мне закипало возмущение. Я не понимал, почему никто ничего не предпринимает. Я читал множество печальных историй о

Работодатели часто говорят об изменении трудовой культуры. Современные офисы — минималистичные спокойные пространства с мягкими диванами, абстрактным искусством, приглушенным освещением и живыми растениями. В некоторых даже проводятся бесплатные занятия медитацией, оплачивается абонемент в тренажерный зал, организованы зоны отдыха. Все это прекрасно, но не решает глубинную проблему. Ведь сотрудникам на самом деле нужен индивидуально организованный отдых, причем всем — разное количество. На практике следовало бы опросить сотрудников, какой отдых они считают правильным и сколько свободного времени им необходимо, и с учетом этих потребностей поменять структуру организации труда. Критики могут возразить, что компании стремятся к максимизации прибыли, а отдых и прибыль всегда противоречат друг другу. Поэтому, когда начальство велит задержаться после работы, нам, подчиненным, остается лишь с этим смириться.

Скажем прямо: это ненаучная чушь. Для начала расхожее правило «чем больше затрат, тем лучше результат» просто не работает. В одном исследовании консультантов выяснилось, что менеджеры не заметили разницы между консультантами, которые работали по восемьдесят часов в неделю, и теми, кто притворялся, что работает так много. Существует еще один стереотип, что чем усерднее мы трудимся, тем выше прибыль, однако десятки исследований показали, что переутомление сотрудников неблагоприятно влияет на прибыль. Лишая сотрудников времени для отдыха и возможности активировать сеть оперативного покоя, мы ставим под угрозу основные навыки, важные в любой профессии: планирование и организацию, суждение и восприятие, решение задач и критическое мышление. Эффект домино на экономику огромен: при низкой вовлеченности повышается частота ошибок и несчастных случаев на рабочем месте; люди чаще увольняются, возникает большая текучка; корпоративная культура психологически давит на людей, растут затраты на медицину, страдает репутация компаний — и все это в итоге приводит к снижению долгосрочной продуктивности и ухудшению результата. Что бы вы ни думали о балансе работы и отдыха, никто не станет спорить, что разрушать экономику — плохая идея.

Меньше всего мне хотелось, чтобы Йенс или Махам столкнулись с

Однако прежде чем мы это сделаем, необходимо понять, как рабочие перегрузки действуют на мозг.

Человек, чей мозг перегружен, живет как в тумане. Нарушается ясность мышления и память. Простые задачи — домашние дела, принятие решений — даются с большим трудом. Затем возникает раздражительность, тревога и депрессия. Эти чувства хорошо знакомы многим, а кто-то испытывает их каждый день. Однако мы зачастую не догадываемся, что причина в чрезмерных перегрузках на работе.

На психологическом уровне перегрузка начинается с едва уловимого чувства неудовлетворенности. Человек замечает неладное, но так как может совладать с этим чувством, то игнорирует его. Однако накрывает стресс и эмоциональное истощение. Перегрузки буквально высасывают энергию, оставляя усталость и опустошение. Следующий этап — циничное отношение к жизни. Работа уже не вызывает эмоций — это просто набор действий. Затем наступает дегуманизация, полное ментальное отчуждение от коллег и клиентов, эмоциональное очерствение. Человек ворчит и жалуется на все подряд. Следующий этап — парализующая тревога и затяжная депрессия. Возникает иррациональное беспокойство о мелочах и тяжелое, удушающее чувство страха. Со временем в сознании накапливается чувство вины, безнадежности и некомпетентности. Человек носит их как вторую кожу, и кажется, что так было всегда. Перегрузка — прогрессирующее заболевание, при котором ментальное здоровье ухудшается постепенно. На восстановление может уйти до трех лет.

Режим перегрузки меняет даже анатомию и химический состав мозга. Хуже всего приходится лобной коре головного мозга, ответственной за принятие решений, решение задач, планирование и внимание. Режим перегрузки истощает ее по такому же принципу, что и старение — да, буквально старит мозг. Подобно деревьям в умирающем лесу, чьи ветви постепенно отсыхают, нейроны теряют ветвевобразные структуры — дендриты, восстановить которые после исчезновения невероятно трудно. Лобная кора также отвечает за рациональные суждения и осознание долгосрочных последствий, то есть единственная область, которая может «посоветовать» вам не перетруждать себя, попросту отключается.

И это еще не все. Жизнь в режиме перегрузки в прямом смысле слова уменьшает гиппокамп — участок мозга, отвечающий за обучение и запоминание, — и увеличивает миндалевидное тело — участок, управляющий реакцией «бей или беги». Перегрузки также провоцируют выброс глюкокортикоидов. Эти гормоны попадают из кровотока в мозг, где атакуют нейроны и повреждают тонкие мозговые сети. В результате появляется усталость, страх и неуверенность, человек теряет способность планировать, сосредотачиваться, запоминать и учиться. Такое состояние характерно также для пациентов с детскими травмами и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Проблема затрагивает людей любого пола и возраста.

На физическом уровне режим перегрузок влияет на все органы. Длительное сидение за столом приводит к заболеваниям системы кровообращения, провоцирует сердечные приступы и инсульты даже у людей без других факторов риска. Те, чья работа связана со стрессами, подвержены высокому риску развития диабета II типа, у них чаще наблюдаются повышенный уровень холестерина, проблемы с дыхательной системой, кишечником,

головные боли, хронический болевой синдром опорно-двигательной системы. Часто люди, которые много работают, считают, что и отдохнуть надо на полную катушку — и отдых в данном случае подразумевает все самое нездоровое и деструктивное, а также неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Это самоуспокаивающее поведение. В краткосрочной перспективе оно дает эффект, но в долгосрочной лишь усугубляет последствия перегрузки.

Это плохая новость. Но есть и хорошая: мозг и организм способны противостоять перегрузкам. Для этого достаточно просто отдохнуть и активировать сеть оперативного покоя. Чтобы понять, как это сделать, я поговорил с одним из величайших неврологов и ученых нашего времени — Маркусом Райхлом, человеком, который, собственно, и открыл сеть оперативного покоя в 2001 году. Сейчас ему восемьдесят пять лет, он по-прежнему преподает, курирует студенческие работы и ищет скрытые тайны разума. Мы встретились в его маленьком лодочном домике на берегу фьорда Худ-канал в штате Вашингтон. Маркус поприветствовал меня улыбкой.

«Это произошло почти случайно, — сказал он с мягким акцентом жителя Западного побережья. — Я заметил, что определенные участки мозга отключаются, когда человек занят какой-либо задачей, особенно сложной». У ученых даже не нашлось обозначения этого удивительного феномена и участков мозга, поэтому Маркус временно назвал их «загадочными теменными областями». Маркус и его коллеги очень удивились, сами не поверили своему открытию и последующие несколько лет пытались его опровергнуть и представить как экспериментальную ошибку (некоторые их коллеги не сомневались, что так и есть). Но, как ни старались ученые опровергнуть сами себя, загадочные области не исчезли. Эксперимент проводили с разными испытуемыми, которым поручали разные задачи. Результат всякий раз был одинаковым: выполнение задачи приглушало работу мозга, как будто приглушали свет; прекращение задачи стимулировало мозг, как будто свет разгорался на полную. «Представьте мое замешательство, — Маркус в изумлении покачал головой. — Тогда я еще не понимал, к каким последствиям приведет это открытие».

Чтобы осознать эти последствия, пришлось ответить на два главных вопроса: какие области и механизмы мозга затухают, когда мы работаем, и активируются, когда мы отдыхаем? Чем занимается мозг «в тени», когда мы его «не видим»? Подобно всем хорошим неврологам, Маркус знал, что мозг — чрезвычайно активный орган: на его долю приходится всего 2% веса тела, но при этом он использует около 20% энергии организма. Подобно всем хорошим нейробиологам, Маркус знал, что мозг выполняет множество функций по поддержанию «порядка в доме», то есть в организме: проводит молекулярную уборку и удаляет токсины и прочие отходы, которые накапливаются, пока мы бодрствуем.

Но эти факты еще сильнее запутали ученых. Ведь энергетически «прожорливый» орган не может быть более активным в состоянии покоя и менее активным при выполнении задач. Кроме того, одна лишь необходимость следить за порядком в организме не может объяснить столь мощную и обширную мозговую активность. Это было так же нелогично, как если бы велосипедист, желая разогнаться, стал тормозить, а желая замедлиться, принялся крутить педали.

Аналогия с велосипедистом на самом деле очень хороша: мозг постоянно переключается между концентрацией на задачах и отдыхом, чтобы подумать, отрефлексировать, пофантазировать, сформировать новые идеи и поэкспериментировать с глубокими тайнами

сознания. «Нам нужно время, чтобы обдумать интересующие вопросы, — сказал Маркус. — Посоветоваться самим с собой и прислушаться к происходящему в сознании». Именно периоды, когда ум отдыхает, подарили человечеству некоторые величайшие достижения: сюжет «Франкенштейна» пришел к Мэри Шелли во сне; идея «Гарри Поттера» возникла у Джоан Роулинг, когда она ехала в электричке, а Менделеев придумал периодическую таблицу, раскладывая карточки с названиями химических элементов.

Маркус сравнивает мозг с оркестром, а сеть оперативного покоя — с дирижером. При выполнении задач, требующих умственных усилий, музыка звучит на пианиссимо — очень тихо, меньше чем вполсилы. Но когда человек отдыхает, особенно если он совсем ничего не делает, — звуки усиливаются до фортиссимо, громких и победоносных, и мозговая активность вспыхивает ослепительным образом.

В этот момент нашего разговора у меня возникло плохое предчувствие.

— То есть, работая в режиме перегрузки, мы убиваем дирижера? Причем делаем это даже бессознательно?

Маркус задумался.

— Именно так, — ответил он. — И тут уже не до творчества.

— То есть выходит, — продолжил я, взволнованный его откровенным комментарием, — краткосрочная производительность повышается, люди работают больше, вся экономика заточена на реализацию коротких проектов, и люди верят, что «все и везде успевать» — предпочтительный образ жизни. В результате они работают еще больше.

— Согласен.

— Значит, культура краткосрочной продуктивности не дает мозгу отдохнуть и пагубно влияет на сеть оперативного покоя, потому что мы ее не активируем. Мы убили дирижера.

— Так и есть, — мрачно констатировал Маркус. — В США это очевидно. От сотрудников требуют посвящать работе все время и силы. У нас эпидемия увольнений — это вполне естественная реакция на чрезмерное давление работодателей.

— А кто-то считает, что это последствия пандемии COVID-19, — я решил примерить на себя роль адвоката дьявола. — Якобы люди слишком долго сидели дома и теперь им трудно возвращаться на работу.

— Пандемия показала, что проблема существует, — объяснил Маркус. — Но она существовала и до COVID-19. Она управляла нашим поведением, хотя мы этого до конца не понимали. А теперь люди стали задаваться вопросом: «Почему работа вызывает у меня такие чувства? Может, собственный мозг меня саботирует?»

Далее Маркус рассказал удивительную историю молодого пациента, мужчины двадцати с небольшим лет, руководителя стартапа в Кремниевой долине, который страдал эпилепсией. Болезнь вызывала приступы в ключевом узле сети оперативного покоя. Во время приступа у него возникала диссоциация: он ощущал себя сторонним наблюдателем за собственными мыслями. Как будто его «я» существовало отдельно и слушало, как разные части мозга «разговаривали» друг с другом. Иными словами, при нарушениях работы сети оперативного

покоя ему не принадлежали собственные мысли. Напрашивается парадоксальный и тревожный вывод: «дирижер» нашего мозга также отвечает за ощущение «я».

Это открытие очень меня встревожило. Режим рабочих перегрузок не влияет на сеть оперативного покоя так же сильно, как эпилепсия, но, безусловно, вредит ей, ведь мы ее игнорируем. Я спросил Маркуса, возможно ли утратить чувство «я» в результате сильных перегрузок на работе.

«Вполне, — ответил он. — Скажем, я постоянно сам с собой разговариваю; вы наверняка тоже. Но если мы будем лихорадочно метаться от одной задачи к другой, времени на внутренний диалог не останется».

Чтобы избежать опасностей, связанных с перегрузками, и поддерживать в порядке сеть оперативного покоя, Маркус старается как можно чаще просто сидеть у окна и любоваться потрясающими пейзажами. Фьорд Худ-канал находится возле национального парка Олимпик. Это рай на земле: холмы с высокими вечнозелеными деревьями, будто видевшими времена динозавров; горы Олимпик, обращенные к фьорду восточной стороной, и улетающие на юг стаи диких уток и гусей, скользящие над животворящими водами моря Селиш.

— Я просто сижу здесь, смотрю на эту красоту и так отдыхаю, — сказал Маркус. — Люблю это место.

Я попросил Маркуса порекомендовать широкому кругу людей правильный отдых. Он ответил, что советует глубже задумываться о происходящем и быть открытым миру, чаще слушать музыку, читать длинные книги и взаимодействовать с природой. У мозга нет выключателя; «отдых» — неправильный термин, он вводит в заблуждение. Наш «оркестр» никогда не расходится и не прекращает играть. И если прислушаться, можно услышать удивительную музыку.

Чтобы как следует разобраться в понятии отдыха, давайте подробнее рассмотрим устройство сети оперативного покоя.

Прежде мы уже упоминали, что сеть оперативного покоя представляет собой группу нейронов. Она охватывает несколько областей мозга, которые «включаются», когда мы «выключаемся». У нейронов сложная и очень красивая клеточная анатомия, и в силу этого они идеально подходят для формирования сетей. Типичный нейрон имеет множество дендритов, что значительно увеличивает площадь поверхности тела клетки. У каждой клетки есть аксон, или нервное волокно, также со множеством ответвлений, при помощи которых один-единственный нейрон способен соединяться в среднем с 7000 своими товарищами. Мозг содержит 85 миллиардов нейронов — почти столько же, сколько звезд в Млечном Пути. Это означает примерно 100 триллионов нейронных связей — больше, чем звезд в тысяче галактик вроде Млечного Пути. Никакая другая система не сравнится по сложности с этой потрясающей конструкцией.

Когда активируется одна область сети оперативного покоя, активируется и вся сеть. По этой причине нейробиологи долго считали, что сеть оперативного покоя генерирует бессмысленный фоновый шум. Но у этого шума есть функция. Это сигнал — возможно, самый важный из известных мозговых сигналов. Один из ключевых постулатов биологии гласит: структура определяет функцию. Вот почему для понимания сети оперативного покоя необходимо изучить ее анатомию.

Сеть оперативного покоя занимает четыре основные области мозга: медиальную префронтальную кору (подо лбом, под поверхностью мозга), заднюю поясную кору (в центральной части мозга), прекунеус (сзади в верхней части мозга) и угловую извилину (возле затылка, чуть выше ушей). Медиальная префронтальная кора отвечает за принятие решений, планирование будущего, самоощущение и долговременную память. В моменты саморефлексии, например, при принятии решения о создании семьи или смене профессии, медиальная префронтальная кора помогает объединить прошлые достижения и мечты о будущем в целостный план, соответствующий самоощущению человека. Эта область мозга интересна тем, что у нее один из самых высоких показателей метаболизма в состоянии покоя, то есть она потребляет много энергии, когда человек ничего не делает.

Задняя поясная кора отвечает за ориентирование в пространстве, автобиографическую память, размышления и фантазии о будущем. Для мозга это что-то вроде системы спутниковой навигации, книги мемуаров и хрустального шара — три в одном. Прекунеус контролирует память о повседневных событиях (эпизодическую память) и визуально-пространственное восприятие (способность определять визуально-пространственные взаимоотношения объектов). Когда мы вспоминаем, что друг попросил отправить письмо, и бросаем письмо в почтовый ящик, прекунеус сначала вспоминает о просьбе друга, а потом помогает повернуть письмо под таким углом, чтобы оно попало в щель в почтовом ящике. В ведении угловой извилины сложные языковые функции: чтение, письмо и интерпретация текстов. Она активна сейчас, когда вы читаете эти строки, и отчасти повинна в разногласиях, возникающих у республиканцев и демократов при толковании американской Конституции.

Масштаб и охват сети оперативного покоя становится ясен, если сравнить ее с противоположной системой: исполнительной сетью мозга. Эта сеть отвечает за целенаправленные действия, требующие когнитивных усилий. Сеть оперативного покоя можно назвать «сетью отдыха»; исполнительная сеть — «сеть работы». Она активна, когда мы сидим за рабочим столом и пытаемся сконцентрироваться, занимаемся домашними делами и повседневными задачами: сортировкой бумаг, упорядочиванием файлов. В любой ситуации, когда человек чувствует умственное напряжение, исполнительная сеть работает.

Активность исполнительной сети приглушает сеть оперативного покоя, и если мы живем в режиме круглосуточной краткосрочной продуктивности, снижается деятельность очень важной части мозга. При этом возникает феномен, который нейробиологи называют синаптическим торможением: нервные клетки соревнуются друг с другом и используют свои синапсы (точки соединения и взаимодействия нейронов), чтобы успокоить соседей. Когда мы заняты, исполнительная сеть с помощью синаптического торможения заглушает нейроны сети оперативного покоя, подобно тому как сигнал соседского вайфая портит нам интернет-соединение. Но когда мы отдыхаем, исполнительная сеть успокаивается и на первый план выходит сеть оперативного покоя. При отдыхе снижается частота сердечных сокращений и выравнивается дыхание; это, в свою очередь, способствует расслаблению и снижению уровня кортизола — основного гормона стресса. Эти глубокие функции организма помогают восполнить запас нейромедиаторов — «топлива» мыслительных процессов, в том числе глутаминовой кислоты и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), важнейших составляющих сети оперативного покоя.

В XVI веке доминирующей идеей в общественном сознании становится протестантская трудовая этика. Отдых рассматривают как нечто противоположное работе, а не ее неотъемлемую часть. Хотя в XIX веке профсоюзы добились восьмичасового рабочего дня (до

этого люди работали по 10–16 часов), этого оказалось мало. В наше время считается нормальным работать от сорока до ста часов в неделю; мы полностью пренебрегаем сетью оперативного покоя. Это настоящая катастрофа.

Если вы читаете эту книгу, скорее всего, сейчас вечер или выходной. Возможно, вы читаете в обеденный перерыв или в общественном транспорте по дороге на работу. Спросите себя: почему у вас так мало времени для чтения? Почему у вас так мало времени, чтобы делать все то, что хочется? Вполне вероятно, что вы, как Йенс, живете в состоянии, близком к выгоранию: вы чувствуете истощение, раздражительны, страдаете от ощущения, что дел слишком много и непонятно, за что хвататься. Симптомов может быть намного больше.

Так чувствуют себя почти все современные люди. И проблема не в плохом тайм-менеджменте, а в здоровье, в поведенческой патологии, которая укоренилась настолько глубоко, что принимаем ее как должное. С эволюционной точки зрения мозг не создан для сорокачасовой рабочей недели. Наша задача, как и в случае с другими патологиями, прежде всего признать проблему.

Чтобы восстановить здоровье, для начала нужно понять, что происходит с мозгом, когда человек что-то делает — или не делает ничего.

- Не менее двадцати минут в день просто сидите и смотрите в одну точку. Старайтесь ни о чем не думать; пусть ум отдыхает и блуждает, дышите медленно и глубоко через нос. Вероятно, это самый сложный вид отдыха, потому что общество внушило нам, что сидеть без дела — это тратить время попусту. На самом деле это один из самых эффективных способов активации сети оперативного покоя.

- Каждый день хотя бы на несколько минут отвлекайтесь от обычных дел и мыслей. Уму нужны перерывы, чтобы освежиться и стимулировать сеть оперативного покоя. Не придумывайте оправдания для безделья — скажите себе, что «это для здоровья». Мне обычно удается урвать пару драгоценных минут утром, прежде чем я сажусь на велосипед и еду на работу — я останавливаюсь и любуюсь деревьями на своей улице.

- Берите пример с Пуанкаре: подолгу гуляйте, смотрите в окно в общественном транспорте. Иногда в поисках вдохновения я сажусь на автобус и еду куда глаза глядят.

- Если у вас есть ванна, чаще принимайте ванну, а не душ. Ванна не только помогает при мышечных болях и снижает уровень сахара в крови, но и создает условия для блуждания мыслей, вследствие чего рождаются лучшие идеи. Принятие ванны перед сном помогает заснуть — а во время сна сеть оперативного покоя также активна. Добавляйте в воду успокаивающую соль: на своем опыте пришел к выводу, что ванны с солью снимают умственное напряжение.

2. Нейробиология работы. Исполнительная сеть мозга

То, как мы проводим дни, отражает то, как мы проводим жизнь.

Если отвлечься от поверхностных различий между профессиями, мы увидим, что любая работа задействует одни и те же нейробиологические процессы. Например, оперирующего хирурга и писателя, пишущего роман, объединяют нейронные процессы, управляющие концентрацией внимания, принятием решений и вниманием к деталям. Меня много лет

интересовала тема этих процессов при различных нагрузках и что происходит, когда человек достигает предела своих возможностей. Этот интерес лежит в основе большинства моих исследований — от изучения процесса образования синапсов нейронами до попытки выяснить, почему пациентам с болезнью Альцгеймера тяжело справляться с повседневными задачами, например одеваться. Но, чтобы по-настоящему понять, как работа влияет на мозг, сначала нужно уяснить, что происходит с мозгом, попавшим в Страну Чудес оголтелого капитализма и неизбежного выгорания. Итак, давайте рассмотрим несколько примеров, в которых вы, возможно, узнаете себя.

В тихом пригороде восходит солнце. Первые лучи солнца касаются крыш. Адвоа, учительница рисования и мать-одиночка, уже проснулась. Голова кипит от планов уроков, родительских собраний и мыслей о том, что приготовить дочери на завтрак. Жизнь Адвоа — нагромождение обязательств, требующих тщательного планирования, постоянного внимания, гибкого мышления и непрерывного решения задач.

С самого утра исполнительная сеть мозга Адвоа, отвечающая за целенаправленную деятельность и работу, включается на полную мощность и активизирует кратковременную память, которая помогает мысленно прокрутить в голове расписание грядущего дня. Адвоа оценивает задачи и расставляет приоритеты, решая, что требует немедленного внимания: закончить составлять план урока или утихомирить капризную шестилетку. Как опытный садовник, ухаживающий за процветающей экосистемой, исполнительная сеть помогает Адвоа справиться с утренним хаосом, удовлетворить потребности ребенка и не пренебречь профессиональными обязательствами.

В школе мозг Адвоа поджидает новые сложности. Ей предстоит продемонстрировать и объяснить художественные приемы десятилетним детям. Исполнительная сеть преобразует визуальные концепции в описания, понятные ученикам. Кроме того, сеть помогает следить за порядком в классе и справляться с отвлекающими факторами: Адвоа успокаивает расшумевшихся учеников и отключает оповещения на телефоне. Так она может сконцентрироваться на своих подопечных.

После напряженного рабочего дня в школе Адвоа возвращается домой, где ее ждет вторая работа — родительская. Она вновь задействует исполнительную сеть, но уже другие ее функции: проверяет домашнее задание дочери, хлопчет по дому, готовит ужин. Помогая дочери с домашним заданием по рисованию, Адвоа старается переключиться с роли учителя на родителя и адаптирует свои объяснения под индивидуальные образовательные потребности дочери.

Даже в конце дня исполнительная сеть Адвоа не знает покоя. Она планирует завтрашний день, упорядочивает воспоминания, извлекает уроки из накопившегося за день опыта и составляет стратегии преодоления предстоящих трудностей. В этом режиме мозг Адвоа — неутомимый двигатель, направляющий ее мысли и действия туда, куда требует жизнь. Он останавливается, лишь когда Адвоа засыпает. А с восходом солнца все начинается сначала.

Перегруженный мозг — проблема, с которой сталкиваются представители разных профессий от учителей до уборщиц, водителей автобусов и банкиров. При выполнении любой работы (никто от этого не застрахован) исполнительная сеть мозга трудится, как раб на плантации. Чтобы убедиться, что проблема затрагивает не только низкооплачиваемые профессии, я поговорил с сотрудницей одного из самых престижных лондонских агентств в области

консалтинга. Эта женщина — назовем ее Джессикой — пришла в компанию пять лет назад прямиком из Оксфорда, была полна энтузиазма и оптимизма и мечтала воплотить в жизнь слоган компании: «Мы делаем важное дело». Вот во что превратилась ее жизнь за пять лет.

«Я постоянно “включена”. Работа в компании — вся моя жизнь». В мире Джессики стерлась грань между буднями и выходными, днем и ночью. Чтобы подняться по карьерной лестнице в индустрии, где женщин ничтожно мало, добиться прибыли и удовлетворить желания клиентов, приходится жертвовать отдыхом.

В предрассветной темноте звонит будильник. Джессика еще не успела сделать первый глоток утреннего кофе, а ее мозг уже гудит: задачи, встречи, дедлайны, сессии стратегического планирования. «Первый зум я провожу еще в пижаме, — признается она. — Встречи следуют одна за другой без перерыва; это очень утомительно, и основной объем работы приходится на конец дня».

Каждый день исполнительная сеть мозга Джессики принимает множество решений и оценивает важность и срочность всех задач. Что сделать в первую очередь: просмотреть документ для сегодняшней презентации или ответить на срочные электронные письма, которые лежат со вчерашнего дня?

В офисе — а Джессика работает в финансовом районе Лондона, застроенном безликими зданиями из стекла и бетона — исполнительная сеть составляет письмо клиенту, отвечает на запросы коллег и просматривает финансовые отчеты, постоянно переключаясь между этими задачами. «Многозадачность стала моей второй натурой», — говорит Джессика. Поздно вечером кто-нибудь неизбежно устраивает созвон, и Джессика заставляет себя работать на пределе возможностей, пытаясь сосредоточиться вопреки усталости и мыслям о манящей теплой кровати, что ждет ее дома.

Когда Джессика наконец возвращается домой и погружается в беспокойный сон, ее исполнительная сеть берет необходимую передышку. Но работа в режиме перегрузки неизбежно пагубно сказывается на здоровье. Согласно исследованию, опубликованном в медицинском журнале «Ланцет», риск инсульта у Джессики на 33% выше, чем у людей, работающих меньше часов, а риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 13%. Джессика страдает от бессонницы, гипертонии и ослабления иммунитета. Когнитивные ресурсы мозга, постоянно вынужденного концентрироваться на задачах и принимать псевдоважные решения, постепенно истощаются, что повышает риск депрессии в настоящем и деменции в будущем.

«Я на это не подписывалась. Можно быть занятым человеком, но то, что происходит со мной, похоже на насилие».

При выполнении повседневных задач исполнительная сеть мозга использует ростролатеральную и дорсолатеральную префронтальную кору (они находятся в передней наружной части мозга), переднюю поясную кору (глубоко во внутренней части мозга) и нижнюю теменную долю (в верхне-задней части мозга). Без совместной работы этих участков мы не сможем концентрироваться, планировать и организовывать работу, а также решать сложные когнитивные задачи. Чтобы понять, какую роль эти области играют в повседневной жизни, рассмотрим каждую из них в отдельности.

Ростролатеральная и дорсолатеральная префронтальная кора — своего рода комитет, рассматривающий поток сенсорных данных, которые обрушиваются на нас каждую секунду. Участники «нейронного круглого стола» обсуждают решения, взвешивают последствия, формулируют планы и осуществляют действия. Любое действие — от простого выбора блюда на завтрак до сложных нейробиологических механизмов, регулирующих взбивание яиц, заливание хлопьев молоком и намазывание тостов маслом, — разбивается на отдельные задачи, и мы выполняем их автоматически, не задумываясь о деталях. Благодаря этому «комитету» мозг каждый день принимает тысячи решений. «Комитет» также управляет вниманием: когда мы погружены в мысли или анализируем сложную проблему, он обостряет внимание, как микроскоп, проясняющий изображение.

Под этими областями находится передняя поясная кора — дугообразная область мозга, работу которой осознанно заметить невозможно. Подобно аналитику МИ-6 в центре скрытого наблюдения, она контролирует и оценивает постоянный поток действий и решений. Допустим, вы выполняете обычные рабочие дела: пишете электронное письмо, участвуете в созвоне, следите за входящими сообщениями. Передняя поясная кора отслеживает ошибки, например, замечает, что вы отправили письмо не тому человеку. Это «корректор», выявляющий ошибки, пока еще не поздно их исправить. За механизм обнаружения ошибок отвечает группа особых клеток — еггог-нейронов, или нейронов ошибки. Эти нейроны настолько эффективны, что без них мы ошибались бы постоянно. При дегенеративных заболеваниях вроде болезни Альцгеймера происходит отмирание еггог-нейронов, поэтому пациенты с болезнью Альцгеймера не справляются с простейшими повседневными задачами: забывают выключить духовку или кладут ключи от машины в морозильную камеру, сами того не осознавая.

Способность распознавать ошибки тесно связана с другой функцией передней поясной коры — когнитивным контролем, то есть способностью корректировать поведение в соответствии с новыми задачами и информацией. Классический пример — «эффект Струпа», задание, в котором необходимо называть цвет букв в слове, которое вам показывают, а не цвет, который обозначает слово — например, «синий», если слово «красный» написано синими чернилами. Передняя поясная кора препятствует инстинктивному желанию назвать не цвет букв, а цвет, который обозначает слово. А вот пример из повседневной жизни: допустим, вы видите заголовок: «Шеф-повар открыл древнюю специю, благодаря которой можно есть сколько угодно и худеть!» Передняя поясная кора сразу заметит расхождение этого будоражащего заявления с фактами.

В верхне-задней части мозга находится нижняя теменная доля, ответственная за речь, математическое мышление и восприятие эмоциональной мимики. Эта область помогает прочесть и понять рецепт, правильно рассчитать время приготовления блюда, исходя из веса ингредиентов, и увидеть восторг на лице гостей, пробующих вашу стряпню. Нижняя теменная доля также отвечает за восприятие мозгом сенсорных сигналов: прикосновения, надавливания, визуальных образов, ориентации в пространстве. Когда человек ловит мяч или тянется за кружкой кофе, его нижняя теменная доля с исключительной точностью рассчитывает траекторию, расстояние и необходимое усилие. Пациенты, у которых после инсульта пострадала нижняя теменная доля, могут полностью лишиться целых пластов сенсорного опыта. Например, они способны есть только с одной половины тарелки, будто другой не существует, одеваться с одной стороны тела, игнорируя другую, читать или писать только на половине страницы.

Если вы еще не догадались: именно из-за того, что различные области мозга приспособлены для решения разных задач, многозадачность так вредна для нас. Когда мы переключаемся с одной задачи на другую, часть мозга продолжает работать над первоначальной задачей, что приводит к замедлению когнитивных функций. Поэтому, когда у вас возникнет соблазн жонглировать задачами, вспомните, что мозг работает наиболее эффективно, когда сосредоточен на одной задаче, а не пытается изобразить из себя Фигаро тут, Фигаро там.

Однажды летом 2021 года двадцатилетняя Элла Брукс пришла в клинику в состоянии крайнего нервного возбуждения. Эта светловолосая добродушная девушка отличалась пылким темпераментом и неумным оптимизмом. Но в последнее время от ее оптимизма не осталось и следа. Девушка жаловалась на беспокойство, раздражительность, забывчивость, депрессию и проблемы с концентрацией.

Элла выросла в Кенте и однажды, еще на каникулах в школе, заинтересовалась устройством человеческого мозга, что привело ее к изучению клинической неврологии в Университетском колледже Лондона. Родители Эллы, трудолюбивые владельцы транспортного бизнеса, всегда ее поддерживали, а заметив в дочери страсть к науке, удвоили усилия. Элла получила магистерскую степень и собиралась в аспирантуру Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, чтобы изучать влияние психических заболеваний на кишечный микробиом.

В кабинете психиатра Элла нервно теребила рукав. Она не находила себе места. Уже двадцать минут она излагала врачу свои тревоги и фрустрации и чувствовала себя самозванкой, ищущей внимания. Ей казалось, что врач не воспримет ее всерьез. Психиатр, однако, заверил Эллу, что ее тревоги небезосновательны. Придя к нему, она вовсе не искала внимания. Оказалось, что Элла страдает от СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а точнее, от невнимательного подтипа СДВГ. Пациенты с этим подтипом легко отвлекаются, страдают забывчивостью и неспособны выполнять скучную монотонную работу в течение продолжительного времени.

Диагноз стал для Эллы глотком свежего воздуха. Впервые кто-то дал название ее смятенному внутреннему состоянию и постоянной внутренней борьбе, доводившей до изнеможения. Элла и ее психиатр наметили план действий при синдроме, страдающие которым сталкиваются с наибольшим непониманием со стороны окружающих. Но именно этот синдром способен пролить свет на нейробиологию работы.

В течение многих лет люди сомневались в существовании СДВГ. Скептики считали, что это просто удобное прикрытие для проблемного поведения, а поборники приводили множество доказательств, подтверждающих, что это расстройство, связанное с врожденными нарушениями работы мозга. Пока в научном сообществе велись дебаты, пациенты с СДВГ жили под перекрестным огнем. Они боролись за признание и понимание в мире, где даже научные факты подвергаются сомнению. В обществе бытуют широко распространенные мифы, в том числе стереотип, что СДВГ — «ненастоящее» заболевание, что оно встречается только у мальчиков, а людям с СДВГ просто нужно «лучше стараться».

Но СДВГ существует и широко распространен. Хотя в наше время, безусловно, есть проблема гипердиагностики СДВГ, по данным исследований, синдром встречается у 5% детей школьного возраста и 2,5% взрослых по всему миру — например, у Эллы. Статистика поражает. У СДВГ много проявлений, но к самым распространенным относятся проблемы с восприятием времени, отвлекаемость, забывчивость и уникальные особенности

концентрации и расстановки приоритетов, существенно влияющие на повседневную жизнь. Поставить диагноз СДВГ сложно: анализы крови и МРТ тут не помогут. Лечение обычно симптоматическое и ставит целью улучшить качество жизни.

Однако самая интересная особенность СДВГ заключается в том, что исполнительная сеть мозга у таких людей работает иначе. Почти три года Элла работала медицинским писателем в лондонском пиар-агентстве. «Режим с девяти до пяти, строгий распорядок — меня это просто убивало, — признается она и описывает чувство вины и выгорание, с которыми столкнулась на работе. — Сейчас я даже подумать не могу, что когда-нибудь вернусь на эту работу. Для меня это смерти подобно».

СДВГ влияет на несколько аспектов исполнительной функции мозга, и Элла, как и прочие пациенты с СДВГ, знает об этом не понаслышке. Дело не в том, что исполнительная сеть мозга у Эллы повреждена или утрачена — она существует, но ее части немного иначе взаимодействуют друг с другом. СДВГ — не болезнь и даже не проблема, а разновидность нейроотличия, которое многие пациенты считают частью своей индивидуальности. «Человеку с СДВГ нужно придумать, как мотивировать мозг, потому что он не включается просто потому, что я этого хочу. Дело не в том, что я не могу работать. Я очень люблю работать. Но мне надо работать по-своему. Еще у пациентов с СДВГ действует принцип “все или ничего”: мы или выкладываемся на полную, либо сидим в отключке».

Знакомая ситуация? Думаю, да.

На протяжении веков, и особенно после промышленной революции, люди использовали исполнительную сеть для всевозможных задач — от принятия решений до инициирования действий, от ограничения отвлекающих факторов до решения проблем. Исполнительная сеть была героем нашей повести о продуктивности, суперсилой мозга, к которой мы прибегали, когда нужно было что-то сделать. Но мы так сильно полагались на эту сеть и так стремились выжать из нее все до последней капли, что перегрузили ее. А чем больше мы ее перегружаем, тем ниже ее производительность.

Есть и другие, менее очевидные последствия. Стресс, выгорание и другие проблемы с психическим здоровьем — а все это последствия перегрузки исполнительной сети — обходятся системе здравоохранения в 190 миллиардов долларов в год только в США. Исполнительная сеть мозга предъявляет счет не только нам лично, но и всей экономике.

История Эллы — одна из многих историй о людях, павших жертвами чрезмерной занятости. И хотя заикленность на краткосрочной продуктивности вредит всем, пациентам с СДВГ приходится особенно тяжело. Впрочем, проблема не в том, как людям с СДВГ удается эффективно работать, а в том, что в нашем сознании укрепился стереотип, что важно работать бесконечно и даже нужно это делать, и это возможно без огромного вреда для здоровья. Проблемы пациентов с СДВГ — не частность; они доказывают, что требования современного общества неразумны, и существовать в таком бешеном темпе невозможно. Проблема в тех, кто поддерживает этот стереотип, — не в Элле.

Посмотрев вверх, Терри Кили заметила на крыше здания мужчину. Это показалось ей странным, но не побудило ее к действию. Терри смотрела на мужчину в растерянности. «Я смотрела несколько минут, и у меня не возникло чувство опасности», — вспоминает она. Лишь через три минуты — критическое промедление — она осознала серьезность ситуации и бросилась звать на помощь, но было уже поздно: мужчина спрыгнул.

После этого случая Терри испытывала сильное чувство вины и смятения. «Я долго не понимала, что не виновата в том, что случилось. Мне казалось, что это я ошиблась, я совершила роковой просчет».

Терри 36 лет, она живет в Ливерпуле, и диагноз СДВГ ей поставили в 33 года. Для пациентов с СДВГ нет более важных и менее важных деталей — они все важные, и расставить приоритеты и обработать входящие сигналы практически невозможно. В мире человека с СДВГ все происходит одновременно. «Нейротипичный мозг отфильтровывает сигналы и фокусируется на том, что имеет отношение к делу, — объясняет Терри. — Но мой мозг пытается обрабатывать все одновременно. Поэтому мне сложно вовремя заметить, что что-то изменилось».

Я познакомился с Терри весной 2024 года. Эта предупредительная и разговорчивая женщина работает в сфере медицинского пиара и курирует вывод на рынок новых препаратов, организацию социальных кампаний по повышению осведомленности о заболеваниях и помощи пациентам. По утрам в жизни Терри царит хаос. «Раньше каждое утро было похоже на сумасшедший дом», — вспоминает она и рассказывает, как никогда не приходила на работу вовремя, часто опаздывала на электрички, а однажды заблудилась, и отделу кадров пришлось организовать поисково-спасательную операцию.

На работе Терри трудно сосредоточиться; она часто ошибается. «Мой мозг просто говорит: мы не будем делать это сегодня, я не смогу». У Терри не очень хорошая память, и она часто проговаривает действия вслух, потому что так лучше запоминает. Читая электронные письма, на середине письма она иногда забывает, что делает, и выкрикивает это вслух, иначе не сможет продолжать. Все это в итоге привело к выгоранию, и Терри перешла на удаленку.

Из-за своего нейроотличия у Терри повышенная потребность в отдыхе; ей необходимы регулярные перерывы. Сейчас Терри работает меньше, чем раньше, а если у нее что-то не получается, говорит об этом коллегам. Она также завела собаку — отчасти для того, чтобы отвлекаться от работы и учиться устанавливать здоровый баланс работы и отдыха. Эти изменения благотворно повлияли на ее долгосрочную продуктивность.

«Проблема не в СДВГ, проблема в том, как мы привыкли работать, — говорит Терри. — Все люди сталкиваются с ежедневными трудностями, не только я. Но они говорят себе: да, еще часок придется потерпеть, но я сделаю над собой усилие, и все будет хорошо. Но если бы не было этого часа, если бы вместо того, чтобы работать через силу, человек просто сделал бы перерыв и отдохнул, через час он мог бы вернуться к работе и стал бы работать в десять раз эффективнее».

У стремления всегда делать, а не быть, постоянно работать, а не отдыхать глубокие психологические корни. Одна из причин — экономическая модель, в которой работа, в том числе сверхурочная, — мерило человеческой ценности, а ценность личности измеряется ее достижениями. Другая, более глубокая причина, — концепция «статусной тревоги», которую описал философ Алан де Боттон. Де Боттон утверждает, что структура нашего общества, в котором постоянно сравниваются индивидуальные достижения, подпитывает тревогу за личный статус. Мы чувствуем себя неприкаянными, как будто есть место, куда нам нужно попасть, но этого не получается. Эта тревога превращает занятость не просто в необходимость, а в символ статуса и способ валидировать свое существование и самооценку.

За тревогу о статусе отвечает прилежащее ядро: область мозга, связанная с мотивацией, вознаграждением и депрессией. Когда мы чувствуем угрозу своему статусу или его снижение, прилежащее ядро реагирует так, как если бы мы лишились базовых благ, что провоцирует стресс и тревогу. В организме возникает состояние повышенной готовности; повышается риск проблем с психическим здоровьем (депрессии). Длительный стресс такого рода негативно сказывается на физическом здоровье, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, например гипертонии. Со временем постоянная озабоченность статусом нарушает и исполнительные функции, влияя на принятие решений и эмоциональную регуляцию. В этом и заключается главный парадокс: одержимость занятостью в конечном счете разрушает способность мозга справляться с непрерывным потоком задач.

Элла, Терри и другие пациенты с СДВГ отчасти благодарны своему состоянию за возможность взглянуть на работу со стороны. «Мы совсем не ценим отдых, — говорит Элла. — Я, конечно, понимаю, что всем нужно зарабатывать и получать хорошую зарплату. Но ни один человек не должен работать так много, как работаем мы».

Именно из-за чрезмерной нагрузки на когнитивные ресурсы вредно проводить много времени в телефоне. Огромное количество исследований объясняет механизмы, с помощью которых смартфоны «крадут» внимание, нарушают режим сна и, по сути, разрушают нашу жизнь. Годами ученые твердят об этом, но их никто не слушает. Среднестатистический человек проводит в телефоне 4,8 часа в день — то есть треть периода бодрствования. Рынок, как всегда, стремится извлечь пользу из кризиса и предлагает множество приложений и инструментов для оптимизации производительности: от Trello для управления задачами до Forest, в котором пользователи выращивают виртуальные деревья и таким образом сохраняют концентрацию (серьезно). Даже такие приложения, как Slack и Rescue, которые должны снизить количество электронных писем и помочь наладить цифровую гигиену, в итоге становятся просто еще одним источником бесконечных уведомлений.

И проблема не в телефонах как таковых, а в том, что сидение в телефоне маскируется под отдых: ведь мы перестаем заниматься тем, чем занимались минутой раньше, и якобы «переключаемся». Кажется, что это отдушина, но нет. Мозг запрограммирован на новизну, то есть всякий раз, когда мы видим что-то новое или получаем уведомление, мозг вознаграждает нас выбросом дофамина — гормона удовольствия. Поэтому мы заходим в соцсети, на новостной сайт, в любимое СМИ, опять в соцсети, в приложение для знакомств, а потом — в последний разочек — снова проверяем новости, соцсети... и так до бесконечности. Мы подкармливаем мозг дофамином, чтобы исполнительная сеть работала непрерывно. Кнут, замаскированный под пряник.

В убеждении, что тот, кто больше всех работает и больше всех занят, непременно добьется успеха, есть и ирония, и трагедия. Ирония в том, что, беспощадно загоняя себя в погоне за успехом, мы выгораем и работаем хуже, так как сеть оперативного покоя активируется только в состоянии отдыха. Трагедия же в том, что этот процесс истощает нас не только физически: он создает чрезмерную и неестественную нагрузку на мозг, вызывает умственные перегрузки и буквально сокращает жизнь.

Если вы поборник суровой протестантской трудовой этики, в этом нет ничего плохого, но помните: подлинная, долгосрочная продуктивность не достигается работой на износ. К ней приходят те, кто создал баланс между действием и бытием, между усилием и легкостью. Иногда исполнительную сеть нужно задействовать, а иногда надо дать ей отдохнуть и

восстановиться. Даже кратковременная передышка может существенно улучшить способность длительно концентрироваться на задаче. Отдых, а не работа — вот секрет длительной продуктивности.

- В течение дня регулярно делайте перерывы. Используйте таймер Pomodoro (25-минутные периоды активности с последующими 5-минутными перерывами): так вы снизите риск выгорания, позволите мозгу отдохнуть и восстановить исполнительные функции, что приведет к повышению продуктивности.
- Попробуйте технику «временн
- Внедрите правила работы с электронной почтой: установите время, когда будете проверять письма и отвечать на них. Это поможет не отвлекаться и сосредоточиться на более важных задачах. Постоянная проверка сообщений утомляет префронтальную кору и истощает ресурсы исполнительной сети мозга, необходимые для концентрации и принятия решений. Представьте, что вы идете по натянутому канату, а кто-то постоянно дергает его снизу: это примерно одно и то же.
- Установите правила, согласно которым вы соглашаетесь либо отказываетесь участвовать в созвонах, встречах и совещаниях. Спросите себя, актуальна ли эта встреча? Как долго она продлится? Необходимо ли мое присутствие? Предложите альтернативные варианты — вместо встречи можно ограничиться перепиской или сделать встречу короче для экономии времени. Исполнительная сеть мозга поблагодарит вас за это. Короткие встречи и созвоны по существу оптимизируют внимание и улучшают рабочую память.

Часть вторая. Отдых

С тех пор как я начал писать эту книгу, прошло несколько месяцев. Я лежу на диване и смотрю, как дождь струится по стеклу. Сейчас 16 часов, по идее, я должен работать. Прежний Джо ни за что не закончил бы работу так рано. Он сидел бы, сутулый, склонившись над письменным столом или пробирками в лаборатории, и, стиснув зубы, с мрачной решимостью доделывал бы оставшиеся задачи. Но нынешний Джо просто смотрит на дождь.

Меня немного гложет чувство вины. Медленной волной накатывает тревога и затопляет мое существо, которое сейчас должно наслаждаться отдыхом. Я ерзаю на диване, мне не по себе, я не могу лежать спокойно: я намеренно ничего не делаю и все еще чувствую себя неестественно, как будто на мне чужая одежда.

Чистосердечное признание: я решил отказаться от айфона, убрал его в ящик на кухне. Иногда все же достаю по привычке, но все же использую гораздо реже. Начало положено. А вот что я узнал: оказывается, получасового безделья — а именно столько я решил бездействовать поначалу, — явно недостаточно. Теперь я стремлюсь ничего не делать около часа в день, и разница поразительна. Я чувствую себя бодрее и живее, как будто рассеялся туман. Я стал лучше соображать, у меня улучшилось настроение. Работа кажется более осмысленной и более целенаправленной.

Обычно я встаю и начинаю бродить по дому, переходя из комнаты в комнату без определенной цели. Поправляю подушку, поливаю растения, играю с кошками. Подхожу к письменному столу, где лежит огромная стопка научных работ. В каждой из них — масса убедительных научных доказательств пагубного влияния на человека режима рабочих

перегрузок и выгорания и благоприятного — режима отдыха и включения сети оперативного покоя. Я провожу ладонью по бумаге и чувствую спокойствие и уверенность. Теперь я знаю, что необязательно работать на износ; можно жить лучше. Чувство вины отступает, и на этом я заканчиваю сегодняшнюю практику.

На следующее утро я сажусь за рабочий стол около 10 утра — на целых два часа позже обычного, — и первые пятнадцать минут просто смотрю в окно и вокруг себя: на деревья за стеклом, книги на полках, полосу света на ковре. Я делаю глубокий вдох, ощущаю, как наполняюсь покоем, и приступаю к работе. Я читаю научные труды и анализирую данные. Звоню коллегам-нейробиологам и экспертам по биомедицине: мы сравниваем записи и обмениваемся мнениями. Я нанимаю научного ассистента, который будет следить, чтобы я ничего не упустил из виду.

В следующих главах вы отправитесь в научное приключение и узнаете все о наиболее эффективных способах отдыха, к которым относятся праздные размышления, «лесные ванны», уединение, сон, игра, физические упражнения и то, что голландцы называют «никсен»

3. Праздные размышления. И почему они должны войти в привычку

Раздается звуковой сигнал.

Маленькое черное пятно.

Слово «свет».

Слышу ли я скрежет тормозов? Ощущаю ли вибрацию поезда?

Нет. В тот момент для меня существует лишь маленькое черное пятно и слово «свет».

Я выключаю таймер, записываю свои ощущения и еду дальше в лондонском метро до своей станции.

— А что больше привлекало ваше внимание — черное пятно или слово «свет»?

— Пятно, — отвечаю я.

— Хорошо. Тогда начнем с пятна.

Холодный февральский день клонится к вечеру. Я сижу напротив профессора Рассела Херлберта, психолога из Университета Невады в Лас-Вегасе. С ним два его самых мотивированных студента — Эмбер и Коди. Меня обучают технике «описательная выборка опыта» (Descriptive Experience Sampling, или DES). Испытуемый носит таймер с наушником, который подает сигнал через случайные интервалы. Необходимо записывать внутренний опыт в момент сигнала. Цель техники — понаблюдать за внутренним опытом испытуемых, в том числе их праздными размышлениями, что называется, «в дикой природе», вдали от лабораторий и устройств сканирования мозга. Рассел называет эту технику «осознанностью на стероидах».

— Расскажите подробнее, как вы заметили пятно, — просит Эмбер.

— Оно на сиденье напротив, — отвечаю я. — Маленькое черное пятно неправильной формы на голубом сиденье. Я внимательно его разглядываю.

Вмешивается Рассел.

— Вы больше думаете о пятне или о себе и о том, что внимательно на него смотрите?

— О пятне, — отвечаю я.

— Так и я думал. Теперь давайте про свет.

Эмбер снова задает вопрос.

— Что это значит — вы увидели слово «свет»?

— Увидел мысленным взором. Оно было написано большими буквами над черным пятном. Оно как будто на самом деле было там, в вагоне. И почему-то мне казалось, что оно написано на дереве. На деревянной дощечке светящимися буквами. Как будто это был указатель... Простите. Я пытаюсь объяснить, но, кажется, несу какую-то белиберду.

Рассел отвечает:

— Нам интересно, что вы видите. Даже если это кажется странным или «белибердой». У каждого уникальный взгляд. Он делает нас интересными. Каждого таким, какой он есть. Попробуйте не оценивать «нормальность» того, что вы описываете — просто опишите, что увидели.

Нервно и немного смущаясь, я делаю глубокий вдох и продолжаю.

— Слово «свет» было написано большими белыми буквами поверх черного пятна, на деревянной дощечке. Похоже на деревянную вывеску или указатель. Вот, собственно, как это выглядело.

— Ясно, — говорит Эмбер.

— Прекрасно, — вторит ей Рассел.

Если вы отложите все дела, расслабитесь, перестанете концентрироваться на чем-то конкретном и начнете замечать мелькающие в голове мысли, вы поймете, что далеко не всегда думаете о том, что происходит в текущий момент. Например, вы можете «увидеть» пляж или лицо друга. Услышать голоса, которые не слышны другим. У вас могут возникнуть мысли о прошлом и размышления о будущем, а порой и самые невероятные фантазии. На языке нейробиологии это называется «мышлением, не связанным с задачей», ну а обычные люди называют это пустыми размышлениями и уделяют им 25–50% бодрствования.

Долгое время пустые размышления считались бесполезным и даже опасным занятием. Ведь они могли привести к дорожно-транспортным происшествиям и снижали повседневную эффективность. Различные религиозные и мистические тексты подчеркивают важность жизни в моменте и считают блуждающий ум источником проблем. Будда называл ум беспокойной обезьяной, которая вечно пытается сбежать из клетки. Блуждающие мысли считают врагом интеллекта и признаком отсутствия дисциплины ума. Школьные учителя с

неодобрением и тревогой относятся к «витанию в облаках» или грезам наяву, полагая, что это мешает усвоению знаний, отвлекает и свидетельствует о безразличии к учебе.

Однако исследования последних пятнадцати лет показывают, что при разумном подходе праздные размышления повышают интеллект, креативность, социальную эмпатию, способность к эмоциональной регуляции и умение прогнозировать будущее. Блуждание ума укрепляет синаптические связи мозга, меняет мозговой кровоток и кровообращение и снижает риск развития неврологических заболеваний, таких как депрессия и деменция. Как видите, витать в облаках не так уж вредно.

Сам процесс праздных размышлений еще не до конца изучен, но известно, что сеть оперативного покоя играет в нем ключевую роль. Участок сети оперативного покоя, наиболее активно вовлеченный в процесс блуждания мыслей, — медиальная височная доля. Это подсистема, которая регулирует такие функции, как зрительное восприятие, эмоции, память, речь и аспекты творчества: дивергентное мышление, способность к созданию визуальных образов и сочинение стихов. При повреждении этой области человек меньше предается праздным мыслям, и его фантазии теряют оригинальность (в одном исследовании выяснилось, что люди с поврежденной медиальной височной долей способны думать только о настоящем). У опытных медитаторов, которые провели более 3000 часов, наблюдая за мыслями в ходе созерцательной практики, выявляется высокая мозговая активность в медиальной височной доле и сети оперативного покоя в целом. Практика медитации осознанности и праздные размышления объединяет то, что мыслительный процесс находится в центре и того и другого, но в ходе медитации осознанности мы концентрируемся на настоящем, а в ходе праздных размышлений могут возникать мысли о прошлом, настоящем и будущем.

Следует признать, что мы еще далеки от истинного понимания нейробиологии праздных размышлений. У всех исследований на эту тему есть тот или иной изъян. В лабораторных условиях трудно запечатлеть спонтанную и непредсказуемую природу мышления. «Дикая» мысль как дикий тигр, но лаборатории он становится полуодомашненным котом на поводке — полезным и по-своему интересным, но лишенным свирепости Шер-Хана.

Вот почему техника, которую придумал Рассел, так важна. Попросив человека описать, о чем он думает в случайный момент, мы избегаем ошибок лабораторных наблюдений и получаем более достоверную картину истинного внутреннего опыта. Цель описательной выборки опыта — составить откровенное, непредвзятое представление о странных и уникальных мыслях, которые у каждого свои. Так хотя бы на миг мы можем увидеть Шер-Хана.

Мыслительный процесс, остановленный в случайной точке, дает нам бесценное представление о человеческой оригинальности и таинственной работе творческого разума.

Конечно, в ходе выполнения этой практики таймер не всегда останавливал меня в моменты, когда мысль блуждала. Как и у большинства людей, у меня возникали мысли, которыми я предпочел бы не делиться, и личный опыт, который хотелось бы сохранить в тайне. Но Рассел предупреждал, что могу пропускать звуковые сигналы и не говорить на неудобные темы. Кроме того, я всегда мог отказаться от эксперимента. И вот в течение следующих нескольких месяцев, доверившись Расселу и его команде, я начал исследовать свой «ум-обезьяну» и погрузился в его изучение глубже, чем когда-либо.

Пуанкаре пережил удивительное озарение в начале своей карьеры, когда ему еще не исполнилось и тридцати. Он безрезультатно пытался решить математическую задачу и понял, что чем больше старается, тем больше решение от него ускользает. Чувствуя усталость и фрустрацию, он решил сделать перерыв и, как обычно, покататься на автобусе.

Позже Пуанкаре вспоминал, что решение внезапно пришло к нему, когда он садился в автобус, хотя все его предыдущие размышления уводили его в другую сторону, как он позже написал. Пуанкаре не знал, что его сеть оперативного покоя все это время активно работала над поиском решения, хотя самому ему казалось, что он ничего не делал.

Собирая материал для этой книги, я неоднократно слышал похожие истории. Это классический пример так называемого эффекта инкубации — феномена, при котором решение трудной задачи внезапно находится само собой, стоит лишь отвлечься и абстрагироваться на какое-то время. Осознанный ум Пуанкаре был глубоко сосредоточен на задаче, но решение пришло в момент расслабления и отдыха. Когда мы делаем перерыв в напряженной работе, сеть оперативного покоя освобождается от ограничений мышления, ориентированного на решение задач, и начинает по-новому обрабатывать информацию. Это приводит к творческим прозрениям, взявшимся словно ниоткуда. Подобно Пуанкаре, я решаю сест в автобус, прихватив с собой таймер, и понаблюдать, какие прозрения подарит мне моя сеть оперативного покоя — и подарит ли.

Я сажусь в лондонский автобус № 168, следующий в южном направлении, рассеянно смотрю в окно и наслаждаюсь поездкой. Долгое время ничего особенного не происходит. В голове у меня пусто. Появляется желание поерзать или взять газету с соседнего сиденья, но я борюсь с ним. Я делаю глубокий вдох и напоминаю себе, что моя цель — бездействовать, и это нормально. Я устраиваюсь поудобнее.

В Холборне я вижу оранжевый фонарь черного такси. Но мои мысли не о фонаре; перед мысленным взором возникает туманный образ матери. Я думаю о том, что мои родители стареют, и я должен чаще их навещать...

Раздается звуковой сигнал.

Рассел внимательно слушает мой рассказ.

— Значит, в момент, когда раздался звуковой сигнал, вы испытывали что-то вроде сожаления, что редко навещаете родителей?

— Да.

— Вы переживали это на когнитивном уровне?

— Да, и, как ни странно, визуально. Я буквально

— А когнитивный аспект — как он проявлялся?

Я долго молчу. Не знаю, что ответить.

— Мысли просто возникали, и все, — наконец отвечаю я. — Это был не внутренний голос. Мысль возникла в сознании, но я как будто был ни при чем.

Почувствовав мою растерянность, Рассел приостанавливает сеанс и объясняет:

— То, что с вами произошло — классический пример несимволического мышления. Вы думаете, но в сознании не возникает ни слов, ни изображений; мысль не привязана к внешним символам. Вы ощущаете мышление как опыт.

Если допустить, что несимволическое мышление существует (а не все с этим согласны), это довольно интригующее явление. Оно подразумевает, что мыслительный процесс не всегда связан с изображениями и прочими узнаваемыми символами, а мысль может существовать без привязки к сенсорным и символическим проявлениям. Феномен несимволического мышления опровергает традиционное представление, согласно которому мысль всегда сопряжена с внутренней речью или мыслеобразами. Он заставляет задуматься о разнообразии мыслительных процессов и о том, как мы воспринимаем и понимаем свой ум. Рассел и прочие ученые до сих пор озадачены этим феноменом.

— Вы сказали, что видели смутный образ матери, — говорит Коди и что-то помечает в компьютере. — Опишите подробнее.

— Я видел ее лицо на фоне оранжевого фонаря такси. Кажется, оно просвечивало, так как я видел за ней фонарь.

— Оно было прозрачным, — уточняет Рассел, — или вы сделали его таким, потому что так было необходимо?

Рассел объясняет, что описательная выборка опыта не ставит целью рационализировать его. Цель — описать переживание таким, каким оно пришло, даже если оно нарушает законы физики. Это может выглядеть странным, но в восприятии полно загадок, и многие наши внутренние переживания не имеют ни малейшего сходства с реальностью.

— Я не уверен насчет прозрачности, — отвечаю я, сам почти ничего не понимая. — Возможно, я одновременно видел ее лицо и мигалку такси.

Рассел не умеет читать мысли, но богатый опыт подсказывает ему, что ум будет упрямо рационализировать опыт. Эта привычка настолько укоренилась, что мешает восприятию. Писатель Пол Боулз использует термин «небесный покров» — своего рода «одеяло» из убеждений и стереотипов, мешающее исследовать внутренние феномены. По этой причине описательная выборка опыта требует терпения и практики, и я начал понимать, что к чему, лишь спустя несколько десятков, а то и сотен звуковых сигналов.

— Не знаю, почему я об этом подумал, — я чувствую себя немного некомфортно из-за того, что разговор коснулся столь личной темы.

— Можете не продолжать, — отвечает Рассел.

Но я все равно продолжаю. Мне самому интересно понять, почему в сознании рождаются эти странные мыслительные паттерны, иногда радостные, иногда странные, а иногда пугающие. «Человек не должен обладать способностью к праздным размышлениям, — рассказывает профессор Джонатан, психолог, посвятивший феномену «блуждания ума» последние тридцать лет. — Праздные размышления не провал в стандартном мыслительном процессе». Джонатан объяснил эту загадку с эволюционной точки зрения. Животные концентрируются на сенсорной информации, поступающей из внешнего мира в режиме реального времени. Это

механизм выживания, который позволяет быстро реагировать на окружающую среду. В этом смысле само существование феномена праздных мыслей парадоксально. Как может мозг, эволюционно приспособленный обрабатывать внешние раздражители и реагировать на них, позволять себе отвлекаться и «улетать» в сферы, не только не имеющие отношения к текущему моменту, но и не подвластные органам чувств? Кажется, наше витание в облаках — свидетельство того, что мышление человека намного сложнее простого выживания. Как объяснил Смоллвуд, праздные размышления доказывают, что мозг способен выйти за пределы своей эволюционной программы и посвятить себя более абстрактным и творческим занятиям.

Но как же происходит «блуждание ума»? Десятилетиями ученые по всему миру пытались понять биологические основы этого процесса. Долгое время никто даже не знал, какая часть мозга за него отвечает. При праздных размышлениях задействуется мышление, осязание, зрение, слух, запоминание и множество других функций всего мозга. Как понять, где именно «вспыхивают лампочки»? В 2020 году ученые наконец разгадали эту загадку. В гиппокампе — подсистеме сети оперативного покоя, ответственной за обучение и запоминание — возникают миллионы крошечных электрических сигналов, так называемых острых волн. Когда мысль начинает блуждать, острые волны пульсируют; при этом в сети оперативного покоя активируются миллиарды нейронов.

Однако это открытие не объясняет, почему наш ум тянет блуждать. Почему в процессе эволюции человек стал проводить более четверти своего времени в опасном состоянии, похожем на транс? Почему временно перестает цепляться за реальность? Объяснить этот феномен пытаются многие теории.

«[Праздные размышления] не бессмысленны, — пишет профессор Джошуа Шепард, изучающий философию ума в Барселонском университете. — Нам только кажется, что они бессмысленны, потому что ум бесцельно блуждает... Но он блуждает, потому что его цель — поиски и исследование; он будет блуждать, пока не найдет более подходящую задачу».

Джошуа объясняет, что скучная работа воздействует на нас гораздо сильнее, чем мы думаем. Чрезмерная концентрация на напряженной и не приносящей удовлетворения работе включает ментальный фильтр. Он присваивает ей низкую ценность, и ум отправляется на поиски более удовлетворительной и приятной работы. Это одновременно и провал (мы не можем сосредоточиться на текущей задаче), и успех (человек ищет новый опыт). Например, представьте монотонную работу по вводу данных; через некоторое время ум переключается на более интересные мысли — планирование поездки на выходные или мозговой штурм творческого проекта. Другой пример: на продолжительном и скучном совещании вы размышляете о своих хобби или личных интересах. Несмотря на физическое присутствие в комнате для совещаний, ум ищет более приятное занятие. Мозгу по природе свойственно бросать монотонные задачи ради мыслей, приносящих интеллектуальное и эмоциональное удовлетворение.

В подтверждение своих слов Джошуа отмечает, что праздные размышления активируют не только сеть оперативного покоя, но и области исполнительной сети, ответственные за выбор новых целей. Одна из таких областей — дорсальная передняя поясная кора — отвечает за способность экономического выбора, то есть умения взвешивать затраты и выгоды от выполнения конкретной задачи. При монотонной работе дорсальная передняя поясная кора бессознательно вычисляет, стоит ли тратить на это время. Если ответ «не стоит», сеть

оперативного покоя получает сигнал, который, по сути, дает мыслям добро блуждать свободно. Именно поэтому более высокая зарплата повышает мотивацию, концентрацию и долгосрочную продуктивность, даже если работа не приносит удовлетворения.

Эта теория, однако, не объясняет, почему даже на хорошо оплачиваемой и интересной работе люди часто витают в облаках. На самом деле многие предаются праздным размышлениям не из-за неудовлетворенности работой, а потому, что это приятно: ум вечно исследует и пытается докопаться до сути. Согласно одной теории, праздные размышления пробуждают творческие способности с помощью механизма «чистый лист». Если коротко, бесцельное блуждание ума запускает нейронную перезагрузку, позволяя увидеть проблему свежим взглядом. Эта перезагрузка важна: если нейроны устают и не получают необходимой энергии в виде глюкозы и кислорода из крови, нарушаются синаптические функции и активность мозга. При длительном воздействии это приводит к эмоциональному выгоранию и даже преждевременной смерти, как в случае

Что бывает, когда человек не дает нейронам возможность перезагрузиться, покажет простой эксперимент. Выберите любое слово и повторите его про себя много раз. Вы заметите, что оно вскоре утратит смысл; постоянное повторение приводит к отупляющему эффекту, называемому семантическим насыщением. Теперь повторите эксперимент, но на этот раз, когда слово покажется бессмысленным, попытайтесь на минуту отвлечься. Затем повторите слово еще раз про себя. Скорее всего, вы, как и большинство людей, обнаружите, что после отдыха смысл слова возвращается. Кратковременное отвлечение ума перезагрузило нейроны, и, как ни парадоксально, это помогло вам остаться в моменте.

Эту идею подтверждают многочисленные исследования и личные истории. Те, кто погружен в размышления во время монотонной работы, почти всегда справляются с ней лучше: праздные размышления уплотняют серое вещество в сети оперативного покоя, что способствует пробуждению творческой активности. Даже когда блуждание ума препятствует эффективному выполнению задания и мы слишком витаем в облаках, творческая активность все равно повышается.

Связь, способствующую плодотворной работе, замечают многие писатели, художники и ученые. По легенде, Декарт изобрел систему координат (связавшую алгебру с геометрией), лежа в кровати и наблюдая за мухой на потолке. Лучшие идеи рождаются у физиков именно в моменты праздных размышлений, а не напряженной концентрации. Британскому писателю Мартину Эмису принадлежит следующее глубокое самонаблюдение: «Я научился не форсировать вдохновение, если его нет. Прежде я бы целый день разбивался в лепешку, но теперь бросаю работу и ничего не делаю. Так мое подсознание догоняет сознание, и когда я возвращаюсь к рабочему столу, проблема решается сама собой».

Каждый день примерно в три часа дня, проделав приличный объем работы, я чувствую, что мозг начинает тормозить. Тогда я выхожу на двадцатиминутную прогулку по району. Я завел такую привычку, вдохновившись исследованиями для этой книги. Мой маршрут проходит мимо живописных викторианских домиков и маленьких кафе, по берегу канала и через зеленый парк. После прогулки голова свежее, так как я задействую сеть оперативного покоя.

Сегодняшний день ничем не отличается. Я иду в парк, смотрю на деревья, начинаю витать в облаках, глядя на зеленую листву, и...

Срабатывает звуковой сигнал.

Зеленые листья. Ветви деревьев. Ощущение спокойствия и счастья. Вот что я записал в блокноте, который дал мне Рассел. Успешное применение техники описательной выборки подразумевает, что испытуемый не приукрашивает свой опыт, а фиксирует все детали, которые уловили его органы чувств. Рассела и его ассистентов интересует только одно: достоверное отображение моего внутреннего опыта.

— Что именно находилось в центре вашего внимания — то, что вы посмотрели наверх, листья, ветви или зеленый цвет? — спрашивает Рассел в начале следующего сеанса.

— Листья и ветви на фоне голубого неба, — отвечаю я.

— Какой цвет на первом плане — зеленый цвет листьев или голубой неба?

— Пожалуй, зеленый цвет листьев. Я больше обращал внимание на листья, чем на ветви и небо. Я почувствовал счастье и покой. Я смотрел на эти листья и радовался, что заметил их.

— Хорошо. Расскажите подробнее.

— Я ощущал спокойствие и радость. Это было приятно. Перед этим я долго сидел в квартире и работал, и был рад вырваться на улицу. Было холодно, но солнечно, и вид зеленых деревьев вызвал во мне покой и счастье.

— А покой и счастье — они ощущались как одно чувство или два разных?

— Два разных. Это было не одно и то же.

— И как они проявлялись? В теле, в уме или, может, эти чувства существовали вовне, в ветвях тех деревьев?

— Покой ощущался в теле. В тот момент я был очень расслаблен. А вот радость, скорее, в уме.

— И оба чувства одинаковые по интенсивности? Вы были в равной степени спокойны и счастливы?

— Точно не знаю.

— Итак, мы выделили три аспекта вашего опыта: зеленый цвет, спокойствие и радость.

— Да. И еще мне казалось, будто меня там не было. В тот момент не существовало ничего, кроме этих зеленых листьев. Ни мыслей, ни тревог. Я просто радовался, что могу укрыться в этой зелени.

Вот как я люблю отдыхать: ложусь на диван, глажу своих кошек Зигги и Лолу и смотрю на комнатные растения. Кошки — короли этого мира, и меня всегда очень успокаивает мысль, что они часть моей жизни. Что бы ни происходило, я всегда могу вернуться домой и зарыться в мягкую шерсть, услышать их ласковое мурлыканье и предаться беспечным размышлениям.

В целом думание как вид досуга довольно непопулярно. Оставшись наедине с собой, мы предпочитаем уткнуться в телефон, а не отпустить ум в свободное плавание. Кажется, что «просто размышлять» скучно и утомительно. Это убеждение настолько укоренилось в нашей психике, что психологи даже придумали для него название: неприятие скуки. И это одна из величайших бед современности.

Дело не только в том, что люди не осозна

Объяснение кроется в любопытной когнитивной ошибке, известной под названием «фокализм», или «уклон привязки». В рамках этого когнитивного искажения человек заикливается на отдельных элементах ожидаемого события, чаще всего негативных, и это мешает ему правильно спрогнозировать общее впечатление. Именно поэтому студенты считали, что просто сидеть и думать скучно и бессмысленно, — они сосредотачивались на негативных факторах и невольно не замечали всех преимуществ.

Угодить в эту ловушку очень легко. Представьте, что вы планируете провести день в одиночестве и при этом не пользоваться гаджетами. Из-за фокализма вы представите, как скучно и одиноко вам будет, и упустите из виду преимущества — расслабление и возможность порефлексировать. С тех пор как я начал писать эту книгу, я все время пытаюсь урвать эти драгоценные моменты. Следуя всем рекомендациям исследователей: убираю телефон, избегаю многозадачности, расслабляюсь.

И вот я лежу на диване, свернувшись калачиком, читаю любимый триллер и не думаю о работе. Эксперимент с описательной выборкой опыта длится пятый день, и я, кажется, проникся бездельем. Я понял, что паника и неопределенность — всего лишь иллюзия. В свободное от работы время я чувствую, как расширяется подсознание. Я подхожу к холодильнику, открываю дверцу и пытаюсь поставить на полку пакет с яблочным соком. Он не влезает, поэтому я перекладываю продукты левой рукой, запихивая коробку правой. Смотрю на полки и лампочку на задней стенке холодильника. Мысли начинают блуждать. Меня завораживает геометрия полок, но я не могу выразить словами то, что вижу. Я...

Раздается звуковой сигнал.

— Это опыт визуального восприятия, опыт действия или и то и другое? — спрашивает Рассел.

— Центральный опыт — визуальное восприятие, я смотрю на полки холодильника.

Я радуюсь, что наконец заговорил в терминологии опытного практика описательной выборки.

— Вы смотрите на полки, чтобы найти место, или с какой-то другой целью?

— Без цели — просто смотрю.

— А вы чувствуете, что держите в руках пакет с соком, или делаете это на автопилоте?

— На автопилоте. В центре опыта — визуальное восприятие полок. И свет на задней стенке холодильника, на него я тоже обращаю внимание.

— Этот свет важнее предметов на полках?

— Я бы сказал, они одинаково важны.

— А когда вы говорите «полки», вы имеете в виду сами полки?

— Нет, меня интересует пространство между полками.

— Геометрия полок?

— Да.

— Слои в трехмерном пространстве? — Рассел изображает их жестами.

— Да.

— Ясно. Вот что я понял: вы пытались поставить сок на полку и параллельно переживали опыт размышлений. Вы увидели свет: он не относится к вашим попыткам поставить сок на полку. Вы заметили геометрию полок: она тоже ни при чем. Ваше зрение уловило геометрию, потому что вы пытались поставить сок на полку, но, глядя на них, вы не искали место, а смотрели на пространство между полками. Я все верно описал?

— Да, все было именно так. Теперь, когда я думаю об этом, интересно, что я пытался убрать сок, но это действие происходило как бы на втором плане, а на первом плане был совершенно другой опыт. Очень любопытно.

— Да. И вы никогда не докопались бы до этого, если бы задавали себе вопрос: «Что я чувствовал, когда ставил сок в холодильник?» Тогда вы бы ответили, что искали место на полке или решали, какие продукты сдвинуть в сторону. А опыт заключался совсем в другом.

По итогам последнего сеанса с Расселом и его командой я наконец понял, что он имел в виду, называя метод описательной выборки опыта «осознанностью на стероидах». Наша жизнь состоит из того, что мы решаем заметить. Когда мы учимся замечать даже незначительные или рутинные детали, все вокруг наполняется глубоким смыслом. Обучаясь внимательности, особенно подлавливая себя в моменты блуждания ума, мы активируем сеть оперативного покоя, что чрезвычайно благоприятствует ментальному здоровью. Так что, когда в следующий раз отправитесь на прогулку, не игнорируйте зеленую листву и не упустите шанс разглядеть смутный образ близкого человека через окно автобуса. Поразмышляйте об этом и увидите, куда это вас приведет.

Сейчас вы наверняка подумали: «Джо, да некогда мне размышлять! У меня слишком много дел!» Но это так лишь потому, что мы это допускаем и считаем, что многие, а то и все задачи в жизни обязательны к выполнению. Однако большинство задач вовсе не обязательны. Необязательно отвечать на электронное письмо сразу. Можно отказаться от посещения светского мероприятия. Даже если разбиваться в лепешку на работе, неопределенности в этом мире не станет меньше. Если вы постоянно чем-то заняты, это не делает вас важной птицей.

Вот что нужно понять: причина нашей умственной перегрузки в том, что мы не даем мозгу отдыхать. Сеть оперативного покоя не задействуется, как задумано природой. Если бы она включалась так часто, как должна, мы испытывали бы меньше стресса и тревоги и пережили бы подъем творческой энергии и продуктивности. Нам бы удавалось сделать больше, и мы бы поняли, что для процветания нужно делать именно то, чего нас всегда учили избегать, — то есть ничего.

Стараясь об этом не забывать, я сижу за компьютером и отвечаю на электронные письма — ужасно скучное занятие. По статистике, переписка отнимает 28% рабочего времени, а мне кажется, что и все 40%.

Я решаю, что с меня хватит, отодвигаю стул, поворачиваюсь к окну и мечтательно смотрю на небо. Сквозь слоисто-кучевые облака проглядывает солнце, щебечут птицы, и мой ум расслабляется. Я вижу сад и стену дома. Я...

Раздается звуковой сигнал.

- Попробуйте технику позитивно-конструктивных грез — намеренное погружение в контролируемую фантазию. «Подталкивайте» ум к блужданию и активируйте сеть оперативного покоя. Например, представьте, что с сегодняшнего дня прошел год и вы живете так, как всегда хотели, или вообразите, что попали в рай на земле. Намеренные фантазии, в отличие от ненамеренных, в которые человек часто погружается ненароком, надежно защищают от стресса и тревоги. Об этом свидетельствует недавнее исследование Американской психологической ассоциации. Особенно эффективны фантазии о чем-то, что кажется вам интересным. Итак, если у вас возникнет чувство вины оттого, что вы отвлекаетесь от работы и фантазируете о пении китов, которое можно использовать для составления карты океанского дна, или размышляете о 4 квадриллионах квадриллионов бактерий, населяющих нашу планету, или о существовании окаменелых растений под 1,4-километровым слоем льда в Гренландии — знайте, от этого есть польза.
- Раз в неделю пробуйте какое-нибудь новое занятие. В незнакомой ситуации мозг учится приспосабливаться к обстоятельствам с помощью нижней префронтальной коры. Она содержит множество нейронов сети оперативного покоя, отвечающих за креативность. Если вам трудно заставить себя попробовать новое, сделайте что-то привычное, но другим способом: например, выберите новый маршрут на работу, пишите заметки на бумаге, а не в телефоне, остановитесь на улице и впитайте все ощущения, прислушавшись к органам чувств.
- Слушайте грустную музыку. Это не только улучшает настроение, когда вам грустно (как ни парадоксально), но и способствует размышлениям и активирует сеть оперативного покоя.
- Наконец, обращение к работодателям: вы окажете огромную услугу себе и своей компании, если перестанете стигматизировать витание в облаках. Расскажите сотрудникам о его преимуществах и позвольте им спокойно предаваться праздным размышлениям, что приведет к пробуждению новых граней креативности.

4. Наука общения с природой. Почему обнимать деревья полезно для мозга

Возле маленького ручья нужно молчать и слушать.

Как-то раз в начале 2022 года, когда после пандемии COVID-19 многие решили пересмотреть баланс рабочего и личного времени и не возвращаться в офис, вызвав этим шквал упреков, одна знакомая показала мне замечательный и на удивление эффективный способ расслабления. «Твоя жизнь разделится на до и после», — сказала она. Так и случилось, правда, не сразу — понадобилась упорная практика, дисциплина и смелость мыслить иначе.

Именно так я очутился в зеленых объятиях Эппингского леса в Эссексе.

Я приехал туда в конце апреля один и с выключенным телефоном. Стояла привычная английская погода, серая и промозглая, а вокруг меня в грациозном молчаливом танце покачивались высокие деревья — грабы, дубы и буки. Я остановился и глубоко вдохнул ароматы сосен и влажной земли с легкой примесью полевых цветов.

Я приехал принимать лесные ванны. Есть воздушные ванны, а есть лесные — когда мы погружаемся в природу и позволяем лесным звукам и запахам захлестнуть все органы чувств. Эта древняя практика называется

В отличие от бодрой прогулки по лесу, у синрин-йоку нет цели. Смысл этой практики не в том, чтобы пройти определенное количество километров по тропе. Ее смысл — в возвращении к природе, сознательном и преднамеренном акте единения с окружающим миром. Практикующий синрин-йоку прикасается к коре дерева, вдыхает цветочный аромат, слушает звуки леса, дышит свежим воздухом и наблюдает за игрой света и тени. Он просто существует. В лесу.

Выражение «синрин-йоку» впервые использовало японское правительство в 1982 году — буквально оно означает «погружение в лесную атмосферу». Синрин-йоку полностью согласуется с древними синтоистскими и буддийскими традициями. В его основе — простая идея, что отдых на природе благоприятно воздействует на человека, обладает успокаивающим, омолаживающим и восстанавливающим эффектом.

Я углублялся в лес, чувствуя, как отступает городской шум и меня со всех сторон окружает покой. Казалось, лес окутывает мои мысли, успокаивает разум и оживляет уставшие чувства. Честно говоря, в тот момент я почувствовал, что эта прогулка была мне не просто необходима — она буквально меня спасла. Много лет я страдал тяжелой формой тревожного расстройства. Поначалу тревога напоминала легкий зуд: это было всего лишь мимолетное чувство беспокойства. Но со временем она захватила все мое существование. Я принимаю лекарства для нормализации сердечного ритма и давления, но это лишь временное средство. Американский писатель Эндрю Соломон прекрасно подмечает всю суть тревожного расстройства, сравнивая его со свободным падением, которое длится бесконечно.

Моя терапевт сказала, что тревога вызвана стрессом от работы и синдромом «хронического городского жителя», и посоветовала чаще бывать на природе. Я решил, что она издевается. Однако она объяснила механизм целебного воздействия природы на человека, и я понял, что это не просто отговорка, когда посоветовать нечего. На природе мы возвращаемся к истокам человеческого существования, туда, где мы как биологический вид прожили 99,9% своей истории. Мы возвращаемся домой.

На сегодняшний день тревожное расстройство обходится системе здравоохранения Евросоюза в 170 миллиардов евро в год, а американскому здравоохранению — в 210 миллиардов долларов. Причины распространения этого расстройства многообразны, но в одном эксперты сходятся: человек все больше теряет связь с природой, и это не может не сказываться на его самочувствии. Ситуация с тревожным расстройством на самом деле хуже, чем может показаться: по данным Агентства по охране окружающей среды, американцы проводят 90% времени в помещении, то есть выходят на улицу всего на полдня в неделю. В Европе наблюдается аналогичная тенденция. В моей родной Великобритании три четверти детей сейчас проводят на улице меньше времени, чем заключенные.

Доктор Мэтью Уайт из Эксетерского университета провел исследование с участием 20 тысяч человек и обнаружил, что всего два часа в неделю в зеленой местности значительно улучшает психологическое состояние независимо от рода занятий, этнической группы, социально-экономического статуса и даже хронических заболеваний и инвалидности участников исследования.

И дело не только в физических преимуществах пребывания на свежем воздухе. Природа побуждает к рефлексии, активизирует творческое мышление и настраивает на глубокий философский лад — а для сети оперативного покоя и психологического здоровья все это необходимо, ведь нейронные схемы, отвечающие за эти мыслительные процессы, создавались в течение тысячелетий эволюции.

Я остановился у озера. Его поверхность переливалась оттенками зеленого и коричневого и отражала хмурое небо. Тишину нарушали редкие птичьи крики: гоготали гуси и крякали лысухи. Легкий ветерок, шелестящий в кронах, доносил сладкий землистый аромат леса и смешивал его с запахом озерной воды. Я глубоко вздохнул и ощутил полный покой.

Прогулки — не просто вид физической активности. Те 6000 шагов в день, которые мы в среднем проходим, — или около 120 тысяч километров за всю жизнь, это как обойти вокруг Земли трижды, — глубоко воздействуют на наше психическое здоровье. Ходьба изменяет структуру мозга, увеличивая объем серого вещества в областях, связанных с обучением и памятью. Меняется нейрохимия мозга: повышается уровень нейромедиаторов хорошего настроения — дофамина и серотонина, ответственных за снижение стресса и общее чувство благополучия. Ходьба меняет даже скелетные мышцы: они начинают выделять «молекулы надежды», естественный антидепрессант — миокины, проникающие через гематоэнцефалический барьер. Это влияет на способность мыслить, читать, писать и решать сложные задачи. Ходьба — естественный метод психотерапии.

Но просто ходить недостаточно; необходимо, чтобы вас окружала зелень. Ощущение покоя и безмятежности, которое испытывает человек в поле или лесу, появляется из-за снижения активности в префронтальной коре мозга и вхождению в «поток»: это состояние сознания, при котором теряется ощущение себя и времени. Напряженные и тревожные мозговые бета-волны сменяются мечтательными и креативными альфа-волнами и медитативным тета-волнами. Финские ученые выяснили, что прогулки три-четыре раза в неделю по городским зеленым зонам на треть снижают необходимость медикаментозной терапии психических расстройств.

Специалист по психологии среды из Виргинского университета доктор Дженни Роу уже несколько десятков лет изучает преимущества прогулок в парках. Сейчас такие исследования очень важны: по данным ООН, численность городского населения во всем мире увеличилась с 746 миллионов в 1950 году до 3,9 миллиарда в 2014 году, а к 2050 году 68% предполагаемых 9,7 миллиарда человек на Земле будут жить в городах. У нас в Великобритании в неблагополучных городских районах меньше всего охраняемых зеленых насаждений.

Один из методов, который использует Дженни в исследованиях, — установка датчиков ЭЭГ на голову испытуемого и мониторинг его мозговых волн во время прогулки в парках. Исследование непрерывно проводится по всему миру и однозначно показывает, что переход из шумного городского пространства в зеленую зону снижает уровень бета-волн и усиливает альфа-волны. По мнению Дженни и ее коллег, это объясняется «ласковыми впечатлениями» от пребывания на природе — ласковыми, потому что красота природы мягко привлекает внимание и способствует расслаблению.

«Ключевое слово здесь — мягкость, — говорит Дженни. — Именно поэтому прогулки на природе снижают стресс и успокаивают нервы». Повседневная жизнь в городе полна ярких впечатлений — оповещения на смартфоне, соцсети, светодиодные экраны, объявления о

прибытии поезда, важные электронные письма, надоедливые начальники, нереальные дедлайны. Все это отвлекает внимание и вызывает когнитивную усталость. А «ласковые впечатления» вызваны сложными деталями, характерными для природы: стрекотанием сверчков, поляной маргариток, на которую мы неожиданно набрели в лесу. Мозг и ресурсы внимания получают столь необходимую передышку. Красота калифорнийских секвой или шриланкийских пляжей стимулирует внимание, но не перегружает его, а это улучшает эмоциональный фон и способствует открытости восприятия. Ученые из Университета штата Юта обнаружили, что пребывание в лесу повышает креативность и способность к решению задач на целых 50%. Дженни утверждает, что эффект «ласковых впечатлений» ощущается сразу же: «Мы переносимся в иные сферы и ощущаем связь с чем-то б

Глядя на воду, я размышлял о многовековой связи человека и природы. Наши предки благополучно жили на лоне природы в полной гармонии с Землей. Когда мы утратили эту связь и одновременно осознали ее важность для человеческого благополучия? Ответы на эти вопросы можно найти в человеческой истории.

В 1984 году доктор Роджер Ульрих вышел из своего кабинета в Техасском университете A&M и поехал в больницу в тихом пенсильванском пригороде. Там он первым делом направился в палату, где лежали пациенты после операции по удалению желчного пузыря. Впрочем, Ульрих пришел не лечить их, а посмотреть на вид из их окна.

Пациенты выздоравливали после стандартной операции, все были в одинаковых больничных рубашках, их швы заживали под одинаковыми бинтами. И все же были различия: некоторые пациенты лежали в палате с видом на зеленую рощу, а другие — в палате с окном, утыкавшимся в унылую кирпичную стену. Не считая вида из окон, палаты были одинаковыми. Ульрих предположил, что те, кто видит деревья, выздоравливают быстрее, испытывают меньше боли и выражают меньше негативных эмоций, хотя контакт с природой, казалось бы, минимален. Он утверждал, что процесс выздоровления фундаментально меняется, даже если человек просто смотрит на дерево.

Хотя исследование Ульриха относилось к интеллектуальному эксперименту, в его основе лежал личный опыт. В подростковом возрасте Ульрих страдал затяжным заболеванием почек и неделями лежал в постели в полном одиночестве. Его радовал лишь вид большой сосны из окна; он обнаружил, что дерево его успокаивает и скрашивает его вынужденное заключение.

Два года Ульрих наблюдал за пациентами после операций, скрупулезно фиксируя темпы их выздоровления, частоту использования обезболивающих препаратов и комментарии медсестер о состоянии пациентов. Ульрих сопоставил данные и выявил закономерность: пациенты, которые просыпались и видели за окном зеленый пейзаж, выздоравливали намного быстрее и чувствовали себя лучше пациентов, чей взгляд упирался в кирпичную стену. В целом они проводили в больнице меньше дней, принимали меньше обезболивающих, а медсестры сообщали о меньшем негативе с их стороны. Похоже, природа, даже если смотреть на нее с больничной койки, ощутимо влияла на выздоровление.

Исследование Ульриха стало эмпирическим подкреплением идеи, которую до тех пор люди осознавали на интуитивном уровне: природа благоприятно действует на человека. Не только внутреннее устройство организма влияет на здоровье, но и природный мир — виды, которыми мы любуемся, зеленые насаждения, приносящие пользу даже в больничной

обстановке. Ульрих продемонстрировал, что природа обладает удивительной силой и не просто служит фоном для человеческой жизни, а порой выступает архитектором здоровья.

Ульрих планировал продолжать свои исследования и видел для этого множество возможностей. Однако шли годы, и люди теряли интерес к его открытиям. Это происходило по двум причинам. Во-первых, в системе здравоохранения, ориентированной на количественные и легкодоступные методы лечения (лекарство для понижения давления при гипертонии, инсулин при сахарном диабете), было сложно «прописывать» пациентам общение с природой. Даже в наше время исследования, посвященные «зеленому лекарству» (лесу) и «синему лекарству» (морю) находятся на ранней стадии. Во-вторых — и это более важный фактор, — лекарства, которые выпускают крупные фармацевтические компании, очень прибыльны, их можно запатентовать, массово производить и продавать по высокой цене. А природа бесплатна, доступна для всех, и ее невозможно монетизировать и монополизировать. Никто не сможет запатентовать теплый рассвет и величественные кедровые леса. Польза природы, хоть и осязаема, но не поддается измерению в системе, заточенной под коммерческое здравоохранение. Вот почему исследования влияния природы на здоровье заглохли. Ученые перестали изучать терапевтический потенциал деревьев, и «зеленый путь» к здоровью так и остался неизученным, недофинансированным и недооцененным.

Но все изменилось, когда на сцену вышел один скромный любитель лесов.

Доктор Цин Ли — худощавый, аккуратно причесанный темноволосый мужчина в очках в толстой оправе и с приятной улыбкой. Он вырос в маленькой деревушке округа Датун китайской провинции Шаньси и с детства много играл с друзьями в лесу. Он помнит, как ярко-зеленые тополиные леса по осени превращались в желтый ковер, как мальчиком он играл в прятки среди деревьев с кроликами, лисами, белками и китайскими хомячками. В апреле абрикосовый сад превращался в розовое море, а плоды, которые они с семьей собирали каждое лето, напоминали сладчайший нектар. В 1988 году Цин Ли переехал в Японию изучать медицину, но никогда не забывал о детстве на природе и стал известным экспертом в области «лесной медицины» и иммунологии.

Леса — национальный символ Японии. Две трети территории страны, простирающейся от холодных окраин Хоккайдо до теплых просторов Окинавы, густо покрыты деревьями. Эти зеленые просторы обрамлены лесистыми японскими Альпами и формируют так называемую крышу Японии. В лесу Акасава (месте проведения первой в Японии национальной оздоровительной программы по лесным ваннам) растут высокие японские кипарисы с темно-красными стволами, покрытыми шелушащейся корой, и чешуевидными листьями с поникшими кончиками. Когда-то их древесину использовали для создания статуй Будды, строительства самурайских замков и синтоистских святилищ. Ныне охраняемый лес Акасава известен как

«В Японии есть две основные религии, — рассказывает Ли в видеоролике на YouTube, приуроченном к выходу его книги “Сила леса”

В японском языке есть слово, обозначающее сильные и глубокие чувства, для которых не находится слов. Это слово

Во время «лесных ванн», да и любой прогулки на природе активизируются несколько областей сети оперативного покоя, в частности медиальная префронтальная кора.

Расположенная в лобной доле, эта область играет ключевую роль в так называемом личном нарративе — представлении человека о себе. Этот центр отвечает за рефлекссию, принятие решений и размышления о себе. Среди визуальных образов, звуков и запахов леса — высоких деревьев, шелеста листьев, хруста листвы под ногами, — медиальная префронтальная кора оживает, а мысли и опыт вплетаются в перманентную структуру «я». На ум приходят размышления о жизненном выборе и личных дилеммах: стоит ли соглашаться на эту работу? Что я делаю со своей жизнью? Это не навязчивые мысли, а здоровый самоанализ и процесс принятия решений. По данным недавнего исследования Стэнфордского университета, лесные ванны эффективно помогают при навязчивых мыслях, уменьшая тревогу и негатив, настраивают на оптимистичный лад и развивают позитивный взгляд на проблемы. Активность медиальной префронтальной коры — нейробиологическое эхо югэн, момента слияния интроспекции и окружающего мира. Мозг в буквальном смысле

Одновременно «включается» латеральная височная кора — еще одна подсистема сети оперативного покоя. Она расположена в боковой части мозга и оживает в ответ на сигналы от органов зрительного восприятия. Лес, изобилующий разнообразными сенсорными стимулами, — самое желанное «угощение» для этой части мозга. Латеральная височная кора обрабатывает информацию, поступающую от глаз, замечающих вокруг мириады оттенков зеленого, листья разнообразной формы, упавшие бревна с мокрицами и игру света и тени. Все детали — от папоротников в пятнах солнечного света до шероховатой коры старых деревьев — складываются в сложную визуальную мозаику, а латеральная височная кора собирает ее в целостную картину. Таким образом развивается зрительное восприятие. Ландшафтный архитектор нью-йоркского Центрального парка Фредерик Ло Олмстед в 1865 году говорил, что наблюдение за природой «задействует ум, но не утомляет его, успокаивает и в то же время оживляет; и таким образом, благодаря влиянию ума на тело весь организм отдыхает и восполняет силы».

Возле этих активных участков мозга находится гиппокамп (также часть сети оперативного покоя), как известно, отвечающий за память. Но здесь он не просто выступает хранителем личной истории, а ведет человека по лесу подобно проводнику. В глубинах гиппокампа находится множество клеток с говорящим названием: «клетки места». Эти клетки активизируются, когда вы находитесь в определенном месте, создавая своего рода ментальную карту окружающей среды. В лесу они особенно активны: каждый изгиб тропинки, каждая отметка на дереве наносится на «карту» мозгового GPS-навигатора и закрепляется в пространственной памяти. На протяжении большей части эволюционной истории человечества наш вид передвигался по лесам и саваннам, а не по городским улицам и автомагистралям. При лесных прогулках гиппокамп «подключается» к форме познания, которая существовала и совершенствовалась в мозге в течение многих тысячелетий.

Задняя поясная кора и прекунеус — они тоже принадлежат к сети оперативного покоя — управляют автобиографической памятью и памятью о повседневных событиях. Благодаря им мы иногда чувствуем легкий приступ ностальгии, ступая по мягкому мху и любуясь густыми кронами деревьев. С удивительной ясностью могут всплыть давно забытые воспоминания: память о детских приключениях в парке или о летнем походе с палатками. По данным исследований, любители лесных прогулок в любую погоду могут вспомнить на 20% больше информации по сравнению с теми, кто ходит только по городским улицам. Ничего удивительного: человеческий мозг «заточен» на хранение памяти о природном мире эволюцией, а вот помнить об искусственном мире с эволюционной точки зрения ему ни к

чему. Лесные ванны пробуждают участки мозга, которые активно использовались во времена, когда человек жил в гармонии с природой.

На уровне нейронных связей лесные прогулки меняют конфигурацию дендритов и синапсов в сети оперативного покоя и улучшают клеточную коммуникацию. Эффект достигается не только благодаря наблюдению за природой: недавно ученые выяснили, что звуки природы (в противовес «искусственным» звукам) укрепляют нейронные связи в сети оперативного покоя, особенно в задней поясной коре. Возможно, именно поэтому в Великобритании было популярно радио, транслирующее пение птиц — и больше ничего. Слушать щебет и трели не просто приятно — наш ум отдыхает.

В более широком смысле лесные ванны стимулируют парасимпатическую нервную систему: механизм отдыха и восстановления организма. В моменты стресса организм переключается в режим «бей или беги» и активизируется симпатическая нервная система. Постоянный стресс приводит к тому, что организм городских жителей находится в состоянии повышенной готовности перманентно, что очень изматывает физически и морально. Парасимпатическая нервная система действует как балансир и возвращает организм в расслабленное состояние, как только угроза миновала. Эта система замедляет сердцебиение и способствует пищеварению. Лесные ванны стимулируют парасимпатическую нервную систему гораздо сильнее прогулки в городе, причем эффект сохраняется в течение почти суток.

Кроме того, лесные ванны — эффективное средство от депрессии, изменяющее активность субгенуальной (вентромедиальной) префронтальной коры — области мозга, связанной с навязчивыми и депрессивными мыслями. Знаменитый философ и психолог Уильям Джеймс, как известно, сражавшийся с депрессией, сделал это открытие в походе по Адирондакским горам в 1898 году. Под безмятежными кронами деревьев он написал жене, что на него «снизошло состояние небывалой бодрости ума».

Эти факты стали для меня и откровением, и поддержкой. Годами я страдал тревожным расстройством, а мой отец — депрессией, и сам факт, что можно просто пойти в ближайший лес и восстановить душевный покой, очень меня воодушевил. И все же, хотя я знал, что это будет полезно мне лично, я всякий раз колебался при мысли об этих прогулках и даже сопротивлялся «лесному инстинкту». Во мне глубоко засело предубеждение против праздного шатания, особенно «по кустам». Общество навешивает ярлыки на «непродуктивных»: их называют бродягами и тунеядцами. Я сопротивлялся своим импульсам, считая их легкомысленными и даже безответственными, а прогулки по лесу — занятием для потерянных или бунтарей. Но даже и без этого давящего стереотипа вся наша жизнь крутится вокруг жизни и работы в четырех стенах, и при всем желании проводить много времени на природе не получается.

Но я ошибался. И чудесно, что сеть оперативного покоя — этот удивительный калейдоскоп размышлений, воспоминаний, наблюдений и обновления — дарит моменты ясности и ощущение связи с природой, которые сохраняются еще долго после лесной прогулки. Как мы скоро узнаем, лесные ванны так эффективны, потому что воздействуют на все органы чувств.

И начинается все с обоняния.

В свободное от лесных ванн время доктор Ли работает: он довольно известный иммунолог. Область его изучения — естественные клетки-киллеры: белые кровяные тельца, которые служат защитой от инфекций и рака. В эту самую минуту в организме каждого человека

естественные клетки-киллеры рыщут в непрерывных поисках любых признаков нарушений и посылают сигналы о самоуничтожении опухолевым клеткам и клеткам, пораженным вирусами. Но эти микроскопические стражи тоже уязвимы. Под действием стресса и старения их становится меньше, а защитные силы организма ослабевают.

Раз лесные ванны снижают стресс, Ли решил узнать, не способствуют ли они увеличению количества естественных клеток-киллеров, которые помогают бороться с заболеваниями. Ли нашел группу бизнесменов среднего возраста из Токио и пригласил их на трехдневный эксперимент с принятием лесных ванн.

Результаты ошеломили ученого. Количество естественных клеток-киллеров у испытуемых увеличилось на 40%. Неделю спустя оно все еще оставалось на уровне 40%. Только через тридцать дней этот показатель снизился, но все равно был на 15% выше, чем до эксперимента. Короткий лесной отдых укрепил иммунитет бизнесменов на длительное время.

Естественные клетки-киллеры борются с раком с помощью противораковых белков: перфорины, гранулизина и гранзимов. Эти белки пробивают мембраны раковых клеток, разрушают их физическую структуру и препятствуют бесконтрольному размножению. После трех дней в лесу уровень противораковых белков у бизнесменов также резко возрос: содержание перфорины увеличилось на 28%, гранзимов — на 39%, а гранулизина — на невероятные 48%. Но почему это произошло?

Зайдите в лес и глубоко вдохните. Вы ощутите целую симфонию запахов: сосновых, землистых, пряных, цитрусовых, смолистых, травянистых, грибных и древесных. Эти запахи продуцируются растительными химическими веществами фитонцидами — природными маслами, защищающими деревья от бактерий. Если смешать фитонциды с естественными клетками-киллерами в чашке Петри и подождать несколько дней, мы станем свидетелями увеличения количества антираковых белков. Если распылить фитонциды через диффузор в комнате, где спит здоровый человек средних лет, количество естественных клеток-киллеров и противораковых белков у него возрастет. В аналогичных экспериментах ученые выяснили, что фитонциды снижают стресс, избавляют от эмоций гнева и смятения, улучшают сон, настроение и уровень энергии. Каков механизм их действия, до сих пор доподлинно неизвестно.

На всякий случай скажу, что целебные свойства фитонцидов ни в коем случае не заменят традиционные методы лечения раковых заболеваний. Рак — сложное и многогранное заболевание, требующее квалифицированного медицинского вмешательства. Лесные ванны и воздействие фитонцидов следует рассматривать как дополнительный метод и природную профилактику, укрепляющую иммунитет и снижающую риск заболеваний.

Тем не менее известно, что риск развития рака в городах выше, чем в сельской местности, что вызвано загрязнением окружающей среды. Городская жизнь не щадит иммунитет. Здоровье человека во многом зависит от невидимых факторов, микроскопических и обманчиво безобидных. Но в природе у нас много микроскопических союзников — в самом воздухе, которым мы дышим.

Ученые давно подозревали, что пребывание на природе влияет на микробиом. В 1820-х годах французский физиолог Пьер Флуранс выдвинул гипотезу о связи между пищеварительной системой и мозгом. Флуранс заложил основы понятия оси «кишечник — мозг»:

двунаправленной коммуникационной системы, связывающей эмоциональные и когнитивные центры мозга с кишечными микробами.

Один из таких микробов — *Mycobacterium vaccae* — обитает в почве, и вдыхание его во время прогулок по лесу в буквальном смысле повышает уровень счастья. Этот побочный эффект обнаружился почти случайно. В 2005 году Мэри О’Брайен, онколог из лондонского Королевского госпиталя имени Марсдена, предположила, что инъекция *M. vaccae* пациентам с раком легких приведет к ремиссии рака за счет стимуляции иммунитета. Чуда не случилось, но О’Брайен сделала неожиданное открытие: пациенты ощутили эмоциональный подъем, прилив энергии и ясность в мыслях.

M. vaccae стимулирует выработку «гормонов хорошего самочувствия»: серотонина и окситоцина, которые влияют на активность нейронов в сети оперативного покоя (в опытах на мышах *M. vaccae* оказывает действие, аналогичное антидепрессантам). Мало кому придет в голову искать решение проблемы ментального здоровья в микромире, но всякий раз, когда мы возимся в саду, идем в поход, играем на улице или просто едим органические продукты, выращенные в почве, мы поглощаем *M. vaccae* и переключаем сеть оперативного покоя в «счастливый режим».

Научные данные о влиянии *M. vaccae* на настроение — отличный пример симбиоза человека и природы. Организм человека не просто тянется к природе, он нуждается в ней на самом фундаментальном уровне. Однако урбанизированное общество и наша бесконечная занятость не оставляет времени, чтобы пойти в лес и подышать полезными микробами. Для восстановления связи человека с природой нужна смелость и отсутствие эго. Внутреннему критику и сформированной годами ошибочного программирования привычке к занятости не понравится, если вы просто все бросите и уйдете в лес; у вас возникнет ощущение, что вы что-то делаете неправильно. Убейте своего критика. Или хотя бы перестаньте его слушать.

Другое чувство, влияющее на человека, контактирующего с природой — осязание. Прикоснитесь к коре дерева. Не шевелитесь. Через несколько секунд вы ощутите связь. Пульсацию под кожей. Сердцебиение замедлится, углубится дыхание. Вас охватит чувство спокойствия, напряжение уйдет. Мир будто застынет, а внимание сузится до живого организма — дерева, к которому вы прикасаетесь.

Любители пообниматься с деревьями часто вызывают насмешки окружающих, но что, если им известно что-то, чего не знаем мы? Прикосновение к дереву вызывает ощущение покоя благодаря гормонам, в том числе окситоцину — «гормону объятий». Окситоциновые рецепторы расположены по всему мозгу и телу; они отслеживают сенсорные ощущения и замечают, что вы коснулись коры, вдохнули прелый запах опавших листьев, увидели расцветший на стволе лишайник. В ответ на эти стимулы возникают чувства доверия, покоя и взаимосвязанности. Деревья древнее человечества, и первые люди находили под ними укрытие.

Окситоцин — один из самых древних гормонов. В ходе эволюции жизни на Земле он играл решающую роль в управлении процессами размножения и установления социальных связей. Эта функция развивалась и оттачивалась тысячелетиями: сначала у многоклеточных организмов, затем у более сложных существ, гоминидов и, наконец, современного человека разумного — *Homo sapiens*. По мере эволюции человеческий организм научился использовать целебные свойства окситоцина не только для социального сближения и формирования связи

между матерью и младенцем, но и для преодоления внешних стрессоров — тревоги и физических травм. Благодаря этой удивительной способности к адаптации человек прекрасно себя чувствовал в самых разных условиях — от густых джунглей до бескрайней саванны. Прикосновение к коре, тень крон, аромат распускающихся цветов — все это вырабатывает окситоцин, который снимает стресс и укрепляет чувство взаимосвязи с окружающим миром.

Современные ученые и медики подтверждают, что деревья благоприятно влияют на человека. Обнимашки с деревьями замедляют сердечный ритм, снижают давление, улучшают настроение и уменьшают стресс. Неопровержимый факт: стоит лишь обнять дерево, и самочувствие заметно улучшается!

Поражает и польза обнимания с деревьями для ментального здоровья. Кажется, что это какая-то придурь, но на самом деле это обмен физической энергией и прямое общение с природным миром. Примерно 31% взрослых в тот или иной момент жизни сталкиваются с тревожными расстройствами; год от года этот процент увеличивается. Обнимание деревьев вызывает каскад позитивных реакций в мозге и облегчает симптомы тревоги и депрессии. Выброс окситоцина действует как естественный транквилизатор, успокаивая разум и восстанавливая чувство равновесия.

Спокойствием польза не ограничивается. Обнимание деревьев повышает уровень счастья и удовлетворенности жизнью. В этом отчаянно нуждаются все взрослые люди, так как, согласно многим исследованиям, лишь треть взрослых считают, что они счастливы. И эти исследования еще можно назвать оптимистичными: по другим данным, за последние пятьдесят лет уровень счастья еще никогда не был таким низким, как сейчас. Но эти цифры можно улучшить и помочь миллионам людей ментально оздоровиться: достаточно лишь воспользоваться мудростью природы и успокоить ум посредством общения с ней. Научить людей контактировать с природой — в прямом смысле слова.

А теперь уберите ладонь и отойдите от дерева. Прислушайтесь.

— Странно, правда? — спросил худощавый мужчина в очках в толстой черной оправе. Он говорил почти шепотом.

— Да, очень, — согласился я и удивился, как тихо прозвучал мой голос.

За нами закрылась тяжелая дверь, уличный шум остался позади и постепенно стих. Мы оказались в полной тишине. Маленькую комнату без окон освещала единственная лампочка на потолке; стены были обшиты большими медово-желтыми конусами.

Мы находились в безэховой камере Университетского колледжа Лондона — комнате с почти абсолютной звукоизоляцией. Дизайн комнаты исключает отражение и реверберацию звуков, поэтому голоса находящихся в ней звучат приглушенно, как будто человек говорит через толстое пуховое одеяло. Это действительно очень странно.

— Это неестественно, — сказал Гордон Миллс, специалист по акустике и администратор безэховой камеры. — Но с акустической точки зрения мы сейчас все равно что в безветренной пустыне или в подобном диком месте. — Камера настолько чувствительна к звуку, что однажды зафиксировала вибрацию от взрыва в угольной шахте в графстве Суррей, находящемся в сорока восьми километрах.

— Свет оставить или выключить? — спросил Гордон.

— Не выключай, — попросил я.

Гордон на десять минут оставил меня в камере одного.

В одиночестве эффект показался еще более странным. Я пугался звуков перемещения слюны во рту. Когда поворачивал голову, позвонки резко и громко скрежетали. Примерно через минуту в ушах раздался слабый, но очень отчетливый звон: фантомный звук. В почти абсолютной тишине человеческий мозг сам создает звук — он может быть любым, — лишь бы услышать что-то привычное.

Еще через несколько минут я ощутил невероятное расслабление. Мне казалось, что я плыву в тишине и погружаюсь в странную и незнакомую среду. У меня появилось чувство эйфории. Я сделал несколько глубоких вдохов и позволил тишине поглотить меня. Подумал, что не хочется отсюда уходить.

Тишина воздействует на мозг по-разному. Она стимулирует рост новых мозговых клеток и способствует высвобождению ценных белков, например, нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). Эта молекула способствует разрастанию нейронных синапсов и замедляет течение болезни Альцгеймера. Нейротрофический фактор улучшает когнитивные функции, память и внимание. Снижается умственная усталость и стресс, возникает чувство покоя и эмоционального благополучия. Все это способствует глубокой саморефлексии и усиливает творческие способности, давая уму простор для размышлений и фантазий.

— Никогда еще человек не подвергался такой слуховой атаке, как сейчас, — объяснил Гордон, вернувшись. — И главный виновник — дорожное движение, даже в сельской местности от него не спастись.

Он рассказал, как во время локдауна мир затих, и Гордону это очень понравилось, несмотря на трагические обстоятельства пандемии. Затем однажды шум вернулся.

— Тогда я понял, что ужасно зол на шум, — сказал он.

Постоянный шум меняет мозговую структуру. Он препятствует образованию новых клеток и не дает мозгу восстанавливаться и расти. Это провоцирует выброс гормонов стресса, например кортизола; гормоны, в свою очередь, вызывают нейровоспаление и дисфункцию нейронов, что приводит к проблемам с памятью и трудностям в обучении. Это отвлекает, затрудняет концентрацию и запоминание информации и вызывает ментальное переутомление, запуская порочный круг тревоги и эмоциональной нестабильности. «Лишний шум, — писала Флоренс Найтингейл, — самый бесчеловечный вред, который можно причинить больному или здоровому человеку». По данным ВОЗ, ежегодно из-за дорожного шума люди теряют миллион лет здоровой жизни, так как шум становится причиной болезней сердца, высокого кровяного давления, нарушений сна и когнитивных нарушений у детей.

Я никогда не задумывался о шуме, пока не переехал в дом, находящийся прямо над линией «Виктория» лондонского метро. Тори сократили бюджет на обслуживание транспорта в Лондоне, и в результате шум поездов, который прежде ощущался как отдаленные раскаты грома, превратился в настоящий гром, от которого лопались барабанные перепонки.

Раз в сто секунд (на линии Виктория интервалы между поездами небольшие) с пяти утра до часу ночи в будни и круглосуточно по выходным мои уши выдерживали натиск, сравнимый со сверлением стены соседом. Я будто жил на платформе метро, и это сводило меня с ума. «Бум-бум-бум-бум-бум!» Стосекундный перерыв. «Бум-бум-бум-бум-бум!» Стосекундный перерыв. «Бум-бум-бум-бум-бум!» И так далее. Я перепробовал все, чтобы избавиться от шума, но бесполезно. Я стал раздражительным и впал в депрессию. Наконец, после нескольких месяцев жалоб вместе с другими жильцами дома мы добились мер по снижению уровня шума. Но мое терпение лопнуло. Я переехал и с тех пор начал ценить тишину и покой как никогда раньше.

— Шум не просто снижает качество жизни, — сказал Гордон. — Он провоцирует болезни, например инсульт и сердечно-сосудистые заболевания. Трудно сказать, как именно: возможно, опосредованно, через проблемы со сном, тревогу и стресс. Неудивительно, что вы решили переехать.

Чего-чего, а тишины в лесу достаточно. В Эппингском лесу мне нравится сидеть под старым грабом в чаще и смотреть на его крону. Тишина не абсолютная: поют птицы, в подлеске шныряют б

Жители острова Бали давно поняли эту закономерность. Раз в году они отмечают «день тишины» —

Для активации сети оперативного покоя необязательно проводить на природе много времени: достаточно 10–90 минут в день. Я бы выделил минимум 20 минут. Мало кому приходит в голову, что всего двадцать минут на природе каждый день способны радикально улучшить здоровье. Даже если вы работающий родитель, который ничего не успевает, даже если работаете в ночную смену или просто испытываете нехватку личного времени, попробуйте найти эти двадцать минут. Помните, речь не о том, чтобы сбежать от дел, а о важной для здоровья активности, которую неплохо бы включить в повседневную жизнь. Ваша психика поблагодарит вас за это.

И хотя настоящий лес — безусловно, волшебное место, вам не нужны обширные лесные массивы, чтобы ощутить все преимущества природы. Городские парки, сады и даже задний двор с небольшим количеством зелени тоже подойдут. Пребывание в зеленых зонах особенно важно для городских жителей, где из-за мелких частиц (наиболее опасных загрязняющих веществ) в год преждевременно умирает 6,7 миллиона человек: от астмы, заболеваний легких, сердечных приступов, рака и инсульта. В моем родном Лондоне провели исследование и обнаружили, что одно дерево может поглощать 4,5 килограмма загрязняющих веществ в год. Лондонские деревья накапливают 2,36 миллиона тонн углерода. Самым эффективным «природным санитаром» считается серебристая береза: это дерево поглощает 50% всех твердых частиц, производимых автотранспортом.

Когда-то давно профсоюзы отстаивали право рабочих на два выходных в неделю; нам с таким же рвением стоит побороться за ежедневные двадцатиминутные перерывы для общения с природой. Они должны стать неотъемлемой частью здоровой рабочей атмосферы.

Увы, с каждым годом на Земле погибает все больше лесов. По данным Всемирного банка, за последнюю четверть века мы лишились 1,3 миллиона квадратных километров лесов — это больше всей территории ЮАР. Хотя отчасти это компенсируется восстановлением лесов и их естественным воспроизводством, общую тенденцию к гибели лесов нельзя отрицать.

Доктора Ли это очень огорчает. «Для дзен-буддиста лес подобен священной книге. Природный мир — их библия. В синтоизме духи неотделимы от природы, они буквально в ней живут. В деревьях, камнях, дуновении ветра, ручье, водопаде. Эти духи называются

Я не религиовед, но механизмы нашей сети оперативного покоя подтверждают, что человек, подобно каму, неотделим от природного мира, из которого мы все произошли. Поэтому мы должны стремиться к лону природы — к кленам и дубам, березам и соснам, ивам и кедрам, платанам и магнолиям. Там наше место.

- Не спеша прогуляйтесь по лесу. Не воспринимайте прогулку как занятия ходьбой или бегом; фокусируйтесь на неспешности. Цель не в том, чтобы скорее добраться до финиша, а в том, чтобы понаблюдать за окружающим миром и ощутить с ним связь.
- Обнимайте деревья. Это не только снижает уровень кортизола, кровяное давление и частоту сердечных сокращений, но и высвобождает окситоцин и активирует сеть оперативного покоя.
- При возможности несколько раз в год ходите в походы с палаткой. Длительное пребывание в дикой природе увеличивает число естественных клеток-киллеров. Если есть возможность ходить чаще — прекрасно.
- Находиться на пляже и возле моря тоже полезно. Доказано, что люди, живущие у моря, более здоровы физически и ментально. Хотите верить, хотите нет, но главная причина в том, что синий цвет меняет мозговые волны и вызывает ощущение спокойствия и умиротворения. А морской воздух улучшает настроение.

5. Осознанное одиночество. Все о положительном влиянии одиночества на когнитивную сферу

Серьезный труд невозможно без великого одиночества.

Машина почти неслышно катилась по проселочной дороге. Я подъехал к домику в глуши и остановился, забрал из багажника вещи и припасы на десять дней и вдохнул свежий, насыщенный фитонцидами лесной воздух.

Я вдали от цивилизации; тут даже не ловит связь. Домику предстояло стать моим убежищем на ближайшие десять дней. Здесь, в полном уединении, я откажусь от гаджетов и буду читать, слушать пение птиц, подставлять лицо ветру и гулять в лесу. Я последовал примеру Билла Гейтса, который каждый год на неделю уезжает в лесную хижину и берет с собой только книги. Он называет это «неделей размышлений» и временем, когда включается мозговой «процессор». Это время посвящено рефлексии, самообразованию и мыслительному процессу, которому не мешают никакие внешние раздражители. Билл Гейтс почти прав, только вместо «мозгового процессора» одиночество включает сеть оперативного покоя; мозг пускается в свободное плавание, активизируется творческое мышление и способность к решению задач.

Я толкаю тяжелую деревянную дверь и захожу в дом. Внутри воздух спертый, но пахнет приятно: кожей и сухими листьями. Тут есть камин и даже аккуратно сложенные дрова. Небольшая, но функциональная кухня. Довольно удобная кровать. Огромный диван (да!). На крыльце — кресло-качалка и вид на бескрайний лес.

Лучше не придумаешь.

Мы постоянно слышим, что человек — социальное животное, как и многие «умные» животные с крупным мозгом: дельфины, слоны и шимпанзе. У животных-одиночек не менее развитый интеллект. Так, осьминоги — одиночки и поразительно умны: они умеют решать задачи, ориентируются в подводных лабиринтах и используют орудия труда. Медведи помнят все, научились отпирать двери и открывать окна автомобилей. У каждого тигра собственная техника охоты, они прекрасно умеют скрываться и обладают острым чутьем. И таких животных множество: леопарды, орангутанги, лисы, пауки и многие другие. Их гораздо больше заботила проблема выживания в окружающей среде, чем социальное признание: неодобрение соседа не пугало так сильно, как перспектива умереть с голоду или реальные опасности дикой природы. Но в последние века фокус человечества сместился, и теперь нас тревожит совсем другое. Благодаря достижениям в сфере технологий, медицины и социальных структур нас меньше пугает голод, болезни и бедность. При этом базовая безопасность не привела к соответствующему снижению тревожности. Вместо этого, особенно в последние два десятилетия, мы стали одержимы социальными связями, и главные виновники этого — соцсети.

Мозг человека физически не способен на поддержание контактов с группой более чем 150 человек, но сейчас у многих несколько тысяч «друзей» в соцсетях. Мы получаем уведомления о событиях, происходящих с едва знакомыми людьми на другом конце света. Иногда мы буквально просыпаемся от звукового сигнала, сообщающего, что на нас подписался незнакомый человек.

Вред соцсетей — уже доказанный факт. Те, кто продолжает сомневаться в их пагубном влиянии, например Марк Цукерберг, который сомневался в этом еще в 2014 году, на мой взгляд, делают примерно то же самое, что табачные компании, до последнего отрицавшие, что курение вызывает рак. Социальные сети (хотя правильнее было бы назвать их антисоциальными) вредят психике, пропагандируя ненависть, экстремизм, кибербуллинг и стереотипы. Это насаждает страх и тревогу, способствует депрессивному настроению и снижению самооценки. Неудивительно, что уже появились доказательства связи соцсетей с деструктивным поведением. С точки зрения влияния на мозг все очень серьезно. Соцсети ухудшают сон — это научно доказано. Они воздействуют на центры торможения в префронтальной коре, управляющие самоконтролем, принятием решений и регуляцией социального поведения. У подростков префронтальная кора еще только формируется, а постоянная стимуляция и мгновенное удовлетворение, которое дарят соцсети, нарушают естественный процесс развития. Если центры торможения мозга не развиваются должным образом, человек на протяжении всей жизни будет испытывать проблемы с управлением импульсами и принятием решений. Это повышает риск деструктивного поведения и хронических психических заболеваний.

Ловушка чрезмерной социализации и эпидемия социальных сетей привели к тому, что одиночество в наше время обесценилось. В исследовании Виргинского университета перед испытуемыми ставили выбор: бить себя током или провести несколько минут наедине со своими мыслями. Большинство предпочитали ток. Если вам кажется, что вы точно выбрали бы уединение, не зарекайтесь. Вспомните, хочется ли вам при возникновении любой паузы заполнить ее успокаивающей болтовней и надеть наушники, включить подкаст или аудиокнигу? Современный человек, по сути, приучил мозг избегать тишины.

Человек — социальное животное, спору нет, но все хорошо в меру. Последние исследования доказывают, что общение может даже укорачивать жизнь. У тех, кто встречается с друзьями и

семьей ежедневно, а не раз в месяц, риск умереть повышается на 8%. Некоторые интроверты испытывают повышенный стресс, даже если им приходится общаться с людьми раз в неделю. В глубине души каждый из нас знает, что общение может утомлять, и не только потому, что мы тратим силы на внимательное слушание и реагирование, но и из-за необходимости соответствовать социальным нормам и искусственным условностям. Известно, что писатель Франц Кафка терпеть не мог светские беседы и вспоминал, что социальные сборища буквально душили его: «Вся комната давит мне на грудь, я не могу пошевелиться, кажется, что они видят меня насквозь, и все видится безнадежным».

В наше время СМИ раздувают ужасную панику из-за одиночества. Вот, к примеру, один из заголовков 2010 года: «Одиночество убивает и так же вредно для здоровья, как алкоголизм!» (Разумеется, это не так.) «Одиночество опаснее, чем 15 сигарет в день», — гласит заголовок 2023 года (не опаснее). Да, безусловно, есть разница между теми, кто никогда не встречается с друзьями и родственниками и встречается с ними раз в месяц: у вторых риск смертности снижается на 10%. Но очень редко человек находится в полной изоляции от общества, а подобные заголовки пугают и внушают мысль, что одиночества надо избегать, как будто каждая минута, проведенная наедине с собой, становится первым шагом на скользкую дорожку, а не ценной возможностью для самопознания и улучшения психического состояния.

Безусловно, вынужденное уединение ужасно и может привести к чувствам изоляции, депрессии, мыслям о самоубийстве и психозу. Именно поэтому в тюрьмах одиночные камеры используют в качестве наказания, а специалисты в области психического здоровья выступают за реабилитацию заключенных в обществе, с приоритетом на сохранение взаимосвязей. По той же причине проблемы с психическим здоровьем так обострились в пандемию коронавируса.

Мы знаем, как именно вынужденное одиночество влияет на мозг, но важную подсказку можно найти в исследовании, опубликованном в августовском номере журнала «Нейробиология природы» в 2020 году. Сорока испытуемым предстояло отказаться от гаджетов и провести десять часов в полной социальной изоляции. Они находились в комнате с креслом, письменным столом, офисным стулом и холодильником с закусками и напитками. Чтобы люди не скучали, им дали головоломки, sudoku, книжки-раскраски и одиночные игры типа «тетриса» и игры, где надо лопать шарики. По окончании исследования участникам провели сканирование мозга, одновременно показывая фотографии ситуаций социального взаимодействия, на которых люди общались и смеялись, дурачились с друзьями и вместе занимались спортом. Что удивительно, при этом у испытуемых активизировались участки мозга, отвечающие за желание — те, что обычно активизируются, когда голодным людям показывают еду. Похоже, испытуемые буквально изголодались по общению.

В головном мозге за желание отвечают более чем 600 тысяч специальных нейронов, вырабатывающих дофамин. Они находятся в среднем мозге и оживают, когда человек предвкушает приятный опыт: встречу с друзьями в пабе, ужин с семьей. Именно благодаря этим нейронам мы радуемся, услышав любимую песню или предвкушая, что вот-вот наберем победное очко в упорной игре. Вспомните напряженную атмосферу на стадионе во время чемпионата мира по футболу: игроки и болельщики буквально плавают в море дофамина.

Если мозг достаточно долго лишен социальных контактов («достаточно долго» — срок для каждого индивидуальный), дофаминовые нейроны «усыхают» и выходят из строя. В настоящее время ученые полагают, что длительное одиночество может ускорить старение

мозга, приводя к преждевременному износу структур и функций мозга. Когда Роберт Кинг, один из трех заключенных «Ангольской тройки» — чернокожих арестантов, отбывавших весь срок в одиночках, — вышел из луизианской тюрьмы спустя двадцать девять лет пребывания в одиночной камере, у него возникли проблемы со зрением, речью, памятью и ориентацией в пространстве.

Тогда зачем здравомыслящим людям по доброй воле надолго оставаться в одиночестве? Ключевое слово здесь — «по доброй воле». Когда одиночество — это выбор, оно влияет на мозг иначе.

Уединение ценили многие великие мыслители: Мария Кюри, Симона де Бовуар, Генри Дэвид Торо и Рабиндранат Тагор. Мистики и искатели приключений тоже стремились скрыться от назойливых толп. Легенда гласит, что Будда достиг просветления после того, как много лет в одиночестве медитировал под деревом Бодхи. Лаура Деккер, самая молодая путешественница, совершившая одиночное путешествие на яхте, нашла покой и уединение в океане: «Иногда я регулирую паруса, чтобы плыть быстрее, но в основном просто наслаждаюсь бескрайней шелковистой гладью и тихим умиротворением, которое приносит океан».

Все эти по-своему замечательные люди обнаружили, что, удаляясь от шума, человек мыслит яснее и начинает понимать, как сильно на него влияет окружение. Он познает себя и учится аутентичному творческому самовыражению. Эксперт по одиночеству профессор Джек Фонг называет эти моменты прозрения «мгновениями экзистенциализации». В такие моменты человек интуитивно познает важные истины или скрытые знания. «Не сопротивляйтесь этим моментам, когда они возникают, — сказал Фонг в интервью 2017 года. — Принимайте их. Пусть истина заявит о себе; не противьтесь ей. Не стоит бояться оставаться наедине с собой».

На уровне мозга «моменты экзистенциализации» — не что иное, как включение сети оперативного покоя. В эти моменты активизируются медиальная префронтальная кора, задняя поясная кора и угловая извилина — участки, отвечающие за саморефлексию, мораль, решение задач и прогнозирование будущего. Именно поэтому гениальные мысли приходят людям во время душа или прогулки в одиночестве.

Я разговаривал с Джеком Фонгом в 2024 году. В этом году он расширил свои исследования, чтобы докопаться до сути одиночества и его влияния на сознание, но все время опасался, что человечество практически утратило способность оставаться наедине со своими мыслями. «Что значит “быть собой”? — спросил он меня в ходе одного из наших долгих разговоров в Политехническом университете штата Калифорния в Помоне. — Мне кажется, мы все реже задаем себе этот вопрос и все чаще наслаиваем на себя чужие идентичности. Процесс самопознания пугает».

Социолог по образованию, Джек считает, что ловушки современного мира мешают ясности мысли и правильному самовосприятию. По его мнению, общество переместило фокус идентичности вовне и заставляет искать доказательства самооценности в материальных благах и статистике соцсетей. Чувство собственной значимости все больше зависит от внешних факторов, а не от внутренних ресурсов. В результате многие пришли к убеждению, что одиночество, когда-то важнейшее средство самопознания и самовалидации, больше не представляет ценности. «Всю жизнь вам твердят, что радость, счастье и самооценность проистекают извне, — сказал Джек. — В материалистическом западном обществе нас учат

думать так: “Мне нужна эта машина, мне нужны эти часы, мне нужны эти лайки в соцсетях, я должен хорошо выглядеть”. Все это мешает нырнуть на глубину и познать свое истинное “я”.

Джек Фонг родился во Вьентьяне и вырос в Бангкоке в семье практикующих буддистов. Он не считает себя религиозным человеком, но признаёт, что буддистское воспитание дало ответы на многие вопросы — по его собственному выражению, помогло «разбить яйцо в голове», то есть открыло глаза на поверхностную природу западного материалистического мышления. Работая над диссертацией, Джек на полгода поехал в Мьянму, где изучал сепаратизм (стремление к независимости) и наблюдал за этнической группой каренов. Карены — одно из крупнейших этнических меньшинств Мьянмы — долго боролись за признание и автономию. Джек попал в самую гущу жестокой гражданской войны и в целях безопасности жил один в военной казарме. Компанию ему составляла только курица. Живя в одиночестве в спартанских условиях поблизости от театра военных действий, Джек пережил несколько «мгновений экзистенциализации». В эти моменты он испытывал страх, тревогу и осознание собственной «малости», но они же побудили его размышлять над фундаментальными вопросами о существовании и цели. Зачем он здесь? Чем хочет заниматься в жизни? Каковы его глубочайшие ценности? «Этот опыт изменил меня навсегда, — рассказал он. — Я до сих пор о нем вспоминаю».

Поездка в Мьянму так сильно повлияла на Джека, что с тех пор он каждый месяц ходит в поход в полном одиночестве. Он берет с собой только палатку и подзорную трубу и уходит вглубь южнокалифорнийской пустыни, где его ждет уединение, благодаря которому он некогда достучался до своего сокровенного «я». Сгущается ночь, восходит созвездие Стрельца, а Джек часами смотрит на звезды. Он называет эту практику своей терапией. Когда по возвращении домой его спрашивают, как он себя чувствует, он отвечает, как ответил бы любой другой: отдохнул, восстановился, набрался сил. Но еще он использует слово «обнулился». Как нейробиолог я понимаю, что он имеет в виду: в этих походах его сеть оперативного покоя пребывала в состоянии повышенной активности, что всегда способствует глубокой рефлексии и самопознанию. Именно вдохновившись примером Джека, я запланировал одиночное путешествие подальше от цивилизации, чтобы на себе ощутить все преимущества такого отдыха.

На четвертый день своего путешествия в лесную глушь я, признаюсь, немного заскучал.

Я много гулял. Залпом прочел несколько триллеров, лежа на диване. Часами просиживал у окна в стиле Пуанкаре, отпустив мысли в свободное плавание. Я даже устранил небольшую протечку в потолке и испытал странное удовлетворение оттого, что сделал это сам.

Но привыкание дается непросто. Я этого ожидал. Одиночество всегда предусматривает период адаптации. Прямо сейчас мои дофаминовые нейроны, привыкшие к клаксонам и многолюдным улицам, приспосабливаются к новой, здоровой норме. Как мозг алкоголика, привыкающего к трезвости, мой мозг проходит детокс от гиперстимуляции в городской среде. Эксперт по одиночеству Мэтью Боукер отмечает: «Одиночество не сразу кажется приятным; придется немного поработать над собой. Но потом отношения с собой станут самыми важными отношениями в вашей жизни».

Я глубоко дышу и напоминаю себе, зачем это делаю. Вспоминаю, сколько раз отменял эту поездку и втайне радовался. Сколько раз чувствовал себя выгоревшим и клялся, что уж в этом году обязательно уеду в глушь и побуду один. В конце концов я просто устал уставать. Джек

Керуак в «Биг-Суре» тоже пытался найти покой и уединение в бревенчатой хижине на калифорнийском побережье. Он тоже быстро заскучал, но побег от городской суеты подарил ему столь необходимое обновление. «Я просыпаюсь поздним утром отдохнувшим и без слов понимаю все тайны вселенной... в глуши я познал первозданную невинность здоровья и тишины».

Уже через несколько дней после начала отпуска я ощутил одно важное преимущество. В одиночестве внутренний диалог выступает на первый план, и его уже невозможно игнорировать. Мы не отвлекаемся, и проще замечать мысли и рефлексировать, не торопиться оценивать их и не испытывать необходимости реагировать немедленно. Именно к такой глубокой интроспекции я стремился. Постепенно опыт одиночества учит меня ценить тишину.

Есть два аспекта положительного воздействия одиночества на мозг: улучшение когнитивных способностей и нормализация эмоционального состояния.

На когнитивном уровне одиночество образует пространство для идей, тем самым стимулируя творческие способности. В уединении мозг пускается в свободный полет, глубже исследует идеи и задействует сеть оперативного покоя. Литературное творчество и письменные практики, игра на пианино, рисование, работа в саду, молитва или медитация — для качественного выполнения всех этих занятий одиночество просто необходимо. В моменты уединения сеть оперативного покоя образует новые синаптические связи, укрепляет навыки и возвращает творческие способности.

Одиночество существенно улучшает память и концентрацию, иницируя процесс так называемого автобиографического планирования. Человек размышляет о прошлом опыте, ставит цели на будущее и интегрирует эти идеи в текущее самоощущение. Находясь в ссылке в Сибири, Достоевский писал: «В духовном уединении я пересматривал всю свою прошлую жизнь, перебирал ее до мельчайших подробностей, размышлял о прошлом, судил себя строго и неумолимо и даже иногда благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение... Я верил, я решался, я поклялся себе, что в моей будущей жизни не должно быть тех ошибок и промахов, которые были в прошлом». Вернувшись из ссылки, Достоевский написал четыре великих романа. Исследование Мичиганского университета показало, что лучшие результаты в тестах на запоминание демонстрировали участники, которые в одиночку гуляли на природе, чем те, кто гулял вместе или по городским улицам. Все это приводит к выводу, что уединение в спокойной обстановке благоприятно влияет на память. Кроме того, одиночество повышает нейропластичность мозга, создавая более прочные и многочисленные нейронные связи в областях, отвечающих за память и концентрацию. Способствуя интроспекции и снижая внешние раздражители, одиночество помогает сконцентрироваться на идеях, которые в прошлом приходили вам в голову, и связать разрозненные мысли. Это не только закрепляет новую информацию в долговременной памяти, но и помогает осмыслить прошлый опыт и извлечь из него уроки. Иными словами, уединение — не просто уход из общества, а важнейшее условие улучшения памяти и когнитивного развития.

Известный факт: многие люди с высоким интеллектом предпочитают одиночество. Они ценят тишину и уединение как пространство для глубоких размышлений вдали от шума и социальных требований. Подобное стремление к уединению — улица с двусторонним движением: умные люди стремятся к одиночеству, а одиночество, в свою очередь, активизирует сеть оперативного покоя, крайне важную для творчества. Такие люди часто

обладают природной склонностью к уединению. Оно помогает думать, запуская цикл непрерывного интеллектуального роста. А еще, как ни парадоксально, развивает сочувствие и эмпатию. Время в одиночестве учит лучше понимать себя, а это, в свою очередь, обостряет сочувствие к чужому опыту. Интроспекция возвращает чувство человеческой общности, делая нас восприимчивее к чувствам и потребностям окружающих. «Одиночество развивает человечность, — подтвердил Джек. — Оно помогает преодолеть ярлыки и ощутить принадлежность к чему-то большему, чем этнической или религиозной группе — ко всему человечеству».

В эмоциональном плане одиночество активизирует сеть оперативного покоя и сводит на нет «эффект прожектора» — психологический феномен, при котором мы склонны переоценивать степень постороннего внимания к себе. Без воображаемой аудитории человек не беспокоится о мнении окружающих и живет в радость. А без радости в жизни никуда.

Согласно теории расширения и наращивания, которую выдвинула профессор психологии Барбара Фредриксон в 1998 году, положительные эмоции (в том числе радость) расширяют ментальный и поведенческий арсенал, делая нас более склонными к инновационному мышлению и исследованию новых идей. Пример этой теории в действии: после одиночного похода в горы вы решаете заняться живописью. На природе вы преисполнились восторга, и это вдохновило вас запечатлеть красоту на холсте. Это может привести к появлению нового хобби или даже страсти к рисованию. Другой пример: в тихие утренние часы, когда весь мир еще спит, вы начинаете писать стихи. Радость и удовлетворение, которые вы испытываете в эти спокойные моменты, дают возможность по-новому выражать мысли и эмоции, и в вас пробуждается поэтический талант, о котором вы и не подозревали.

В моменты радости включаются области мозга, «очаги гедонизма» (медиальная префронтальная кора, прилежащее ядро и задняя поясная кора). Многие из этих областей входят в сеть оперативного покоя — то есть, освобождаясь от «эффекта прожектора» и испытывая радость, мы усиливаем креативность и способности к решению задач и в целом оздоравливаем мозг. Это происходит за счет увеличения выброса дофамина, нейромедиатора системы вознаграждения мозга, который не только улучшает самочувствие, но и способствует генерации идей и поиску связей между, казалось бы, несвязанными понятиями. В одном эксперименте испытуемым давали фруктовый сок, содержащий тирозин — строительный материал для выработки дофамина. Он также содержится во многих продуктах (кунжут, соевые бобы, сыр, рыба, орехи и т. д.). Затем испытуемых просили выполнить задание на запоминание, и это намного лучше получалось у тех, кто пил сок, чем у тех, кто принимал плацебо. Противоположный эффект можно наблюдать у пациентов с болезнью Паркинсона, при которой погибают дофаминовые клетки мозга и снижаются когнитивные способности.

Радость также повышает способность мозга держать «психологическую дистанцию», то есть абстрагироваться от непосредственной специфики ситуации и мыслить шире. Предположим, вам предстоит трудный выбор: сменить профессию, закончить отношения, усыновить ребенка. Момент чистой радости — созерцание любимой картины или прослушивание музыки — поможет абстрагироваться и взглянуть на ситуацию другими глазами. Способность смотреть на ситуацию «с высоты птичьего полета» и видеть картину в целом — удивительная особенность мозга, и ученые долгое время не догадывались, как это происходит. Но теперь мы знаем, что радость — одна из эмоций, усиливающих связь между

различными областями мозга, которые отвечают за «взгляд со стороны»; среди этих областей — сеть оперативного покоя и исполнительная сеть.

Естественно, польза одиночества не ограничивается чувством радости. Наедине с собой, не занимаясь ничем, мы часто не думаем о чем-то конкретном, точнее, не направляем мысль осознанно к какой-то цели или результату. Как сказал Винни-Пух, «иногда я сижу и думаю, а иногда просто сижу». Именно это состояние ума — «просто сидение» — активирует сеть оперативного покоя. Вот почему молитва и медитация так эффективны для этих целей. Когда моя мать-католичка молится, она не ждет, что Бог ответит ей или вмешается (по крайней мере, надеюсь, что это не так). С научной точки зрения в эти моменты она задействует сеть оперативного покоя, и та вызывает чувство внутренней гармонии и покоя. Молитва активизирует обширные участки сети оперативного покоя, в том числе медиальную префронтальную кору, заднюю поясную кору, левый прекунеус и левое височно-теменное соединение. Когда эти области активны, неактивна почти вся исполнительная сеть (целенаправленная рабочая сеть). Считается, что именно по этой причине молитва — обращение к невидимой «группе поддержки» в виде высших сил — помогает людям, борющимся с зависимостями.

Итак, одиночество снижает стресс, улучшает настроение и освобождает. То, что доктор прописал для тех, кто стремится к покою и тишине. Психиатр Энтони Сторр писал: «Способность оставаться в одиночестве напрямую связана с самопознанием и самореализацией: человек осознает свои глубочайшие потребности, чувства и импульсы».

Одиночество также улучшает эмоциональную регуляцию — психологические процессы, определяющие, когда и какие эмоции мы испытываем, как мы переживаем их и выражаем. Это важнейший аспект психического здоровья, влияющий на умение человека справляться с перипетиями жизни.

Мозг регулирует эмоции с помощью сложной сети, в которую, в частности, входят участки сети оперативного покоя: медиальная префронтальная кора и задняя поясная кора. Эти участки отвечают за самореферентное мышление и самоанализ: именно благодаря им мы оцениваем свои чувства и реакции на различные ситуации.

Например, после эмоциональной травмы (скажем, болезненного расставания) мозг нуждается в уединении, чтобы исцелиться и восстановиться, обдумать и оценить значимость и смысл случившегося. В спокойные моменты уединения сеть оперативного покоя запускает сортировку эмоций, позволяя нам подумать об отношениях, понять, что пошло не так, и в конце концов примириться с потерей. Это интроспективное занятие — не просто размышления о прошлом, а механизм, направленный в будущее, который подготавливает нас к будущим эмоциональным связям посредством извлечения уроков из собственного опыта.

Мне это очень хорошо знакомо. Я тоже пережил болезненное расставание и на несколько месяцев ушел в трек по Патагонии в рамках природоохранного проекта по защите андского кондора: великолепной, но очень редкой птицы, численность которой сокращается из-за охоты и изменения климата. Хотя мы шли в группе, работа часто требовала от нас длительного пребывания в одиночестве: мы целыми днями тщательно наблюдали за холмами и горами, высматривая кондоров.

Бывало, мы ложились спать не в палатке, а под открытым небом, чтобы видеть звезды. Однажды я проснулся на земле — мой туристический коврик унесло ветром. Я надел лобный

фонарик и пошел его искать. Все небо было усыпано звездами, такими яркими и многочисленными, каких в городе никогда не увидишь. Мы стояли с палатками на границе Аргентины и Чили в окружении бескрайних полузасушливых зарослей кустарника. Пустынная красота такого рода вызывает чувство бесконечного одиночества и одновременно тесной связи с окружающим миром. Несколько минут я блуждал в темноте и наконец заметил свой туристический коврик, который трепался на ветру; едва я успел ухватить его, как мимо меня всего в метре промчалось какое-то крупное животное на четырех лапах. Я до сих пор не знаю, кто это был: дикая лиса или андская пума.

Однажды утром я проснулся в палатке в четыре утра. Солнце еще не взошло, тьма была кромешная. Я выбрался из теплого спального мешка, расстегнул молнию на палатке и бесшумно прошел по лагерю, где спали мои товарищи из природоохранной группы. Дойдя до хижины с припасами, я собрал рюкзак с едой и водой, взял бинокль, блокнот, палки для ходьбы и пошел к утесу, где высоко в пещерах гнездились кондоры. Луч фонарика освещал путь всего на несколько шагов; в окружающей темноте я двигался в уютном световом пузыре.

По пути к месту в голове зароились мысли, чувства и воспоминания, которые никогда не возникли бы у меня в городе и в «искусственном» мире. Я добрался до места назначения, как раз когда над горизонтом забрезжили первые рассветные лучи. Утес окрасился нежными розовыми и золотыми оттенками. Я нашел удобное место, сел и начал осматривать утес на предмет экскрементов кондора, по которым можно было определить, давно ли птицы гнездились на утесе и как менялась их жизнь.

Я задокументировал свои находки, расслабился и стал слушать тишину. В полном одиночестве с умом происходят удивительные вещи: он одновременно расширяется и сжимается. Сжимается в том смысле, что вселенная уменьшается до размеров вашего непосредственного окружения и «здесь и сейчас». Усиливаются все звуки, все движения кажутся значимыми. Однако ум также расширяется и начинает вмещать в себя более абстрактные мысли и глубокие размышления. Человек осознает свое место в природе, и это одновременно вызывает чувство собственной малости и эйфорию. Пребывание в одиночестве в нетронутой природе дарит мозгу отдых; среди высоких скал и бескрайнего неба повседневные бытовые заботы кажутся незначительными. Внезапно я заметил огромного кондора, парящего над вершиной утеса, его огромные черные крылья и узнаваемый широкий белый воротник.

В те дни, один в бескрайней патагонской глуши, среди суровых скал и неба, на дикой природе, внушающей благоговейный трепет, я ощущал небывалый покой. Источник подобного эмоционального катарсиса — передняя поясная кора, часть исполнительной сети мозга. Нам это известно, потому что пациентам с повреждениями передней поясной коры часто трудно оценить эмоциональную значимость важных жизненных событий. Более того, когда людей просят сдерживать эмоции, например, не плакать при просмотре грустного фильма или не злиться из-за неприятной ситуации, передняя поясная кора «включается» по полной. Этот участок мозга — наш внутренний коуч, который выходит на первый план в трудной ситуации и говорит: «Давай все обдумаем» и «Стоит ли из-за этого расстраиваться?» Это не значит, что человек не испытывает эмоций или всегда должен их скрывать. Просто одиночество помогает лучше разобраться в своем эмоциональном мире и выбрать, как реагировать, не теряя голову из-за гнева или печали.

На шестой день в лесной глуши у меня закончились книги и сломалась кофеварка. Впервые за годы я поистине остался наедине со своими мыслями: мозгу не на что было отвлечься, а главное, у меня не было даже кофеина! Следующие несколько дней было очень сложно. Я не испытывал страха или тревоги, но находился в смятении. Мысли напоминали медведя, пробудившегося от зимней спячки, — ворчливого, раздражительного и дикого. Мозг никак не мог привыкнуть к тишине.

Постепенно раздражение прошло, смятение рассеялось, и я наконец порадовался одиночеству. Первоначальные сложности сменились глубокой благодарностью, и мое ментальное состояние начало неожиданно улучшаться. Стала уходить тревога, я ощущал себя спокойнее. Чувствовал глубокую связь с окружающим миром, как будто мое путешествие было не бегством от реальности, а более глубоким погружением в нее. Все городские заботы — погоня за материальным успехом, поездки в переполненном транспорте, ни секунды без смартфона в руках — все это казалось не просто незначительным, но глубоко неправильным. Но главное, у меня возникло ощущение, будто с плеч свалился огромный груз, потому что мне больше не надо было пытаться произвести впечатление. Теперь я понимал, что имела в виду американская писательница Аннели Руфус, говоря: «Одиночек считают мизантропами, которые сидят в своей норе и думают: “О, как ужасны люди”. На самом деле все не так. Просто у нас меньше порог терпимости к общению. Общаясь, человек всегда притворяется. Это очень утомляет».

Не обошлось и без физических изменений. Прыщи и подкожники, досаждавшие мне в городе, практически исчезли. Это не совпадение — социальная усталость, как и «стресс городского жителя», приводит к выделению гормонов, повышая воспаление и выработку кожного сала, из-за чего состояние кожи ухудшается. По мере того как организм приспосабливается к тишине и спокойствию, укрепляется иммунитет и гормональный дисбаланс нормализуется. Кожа начинает восстанавливаться.

Мое одиночество не было полным. У меня появились друзья: в сумерках в гости приходила лиса, по ночам где-то в доме шныряла мышь, а у окна сплел паутину паук. Я чувствовал себя Беатрис Поттер, живущей в уединении в тесной связи с природным миром. У писательницы был кролик, несколько мышей, в том числе летучих, и даже семейство улиток.

Порой все, что нужно мозгу, — такие простые взаимосвязи.

Не существует четких стандартов, что считать оптимальным уединением, но если вам нравится бывать в одиночестве, старайтесь делать это как можно чаще. Ваш мозг вас поблагодарит.

Недавно это доказали ученые из Университета Рединга. 178 испытуемых попросили записывать, сколько времени они проводили в одиночестве в течение трех недель. При этом за общение считали не только личный контакт, но и электронные письма, и общение в соцсетях. В дни, когда участники проводили больше часов в одиночестве, они субъективно оценивали уровень стресса ниже, а чувство свободы и способность быть собой — выше. Кроме того, они ощущали только вынужденное одиночество. «Наше открытие, — сделали вывод ученые, — противоречит распространенному стереотипу, что люди, которые чаще остаются одни, более одиноки». Фокус в разумном и осознанном подходе к одиночеству.

Именно поэтому я рекомендую практику «осознанного одиночества»: это целенаправленное упражнение, которое оздоравливает мозг, стимулируя сеть оперативного покоя и способствуя

расслаблению. Далее я приведу простой план из пяти пунктов, с которым даже очень занятые люди смогут выполнять эту практику.

Следуя моему плану, вы включите осознанное одиночество в свой распорядок дня. Ваш мозг получит столь необходимый отдых, мысли станут четче, вы начнете понимать себя, повысите креативность и способность к решению задач, и все благодаря активации сети оперативного покоя. Но главное, помните: суть одиночества не в том, чтобы отгородиться от окружающих, а в том, чтобы приблизиться к пониманию своих потребностей и позаботиться о своем благополучии.

Десятый день в глуши. Настало время уезжать. Я выхожу на улицу, чтобы погрузить вещи в машину. Меня встречает утренняя прохлада. Я останавливаюсь и прислушиваюсь: ветер шелестит листьями, вдалеке кричат птицы, журчит ручей.

Я в последний раз захожу в дом и ненадолго задерживаюсь на пороге. Окидываю взглядом маленькую кухню, лампу в углу, кресло у окна. Накатывает грусть. За эти десять дней мое сознание претерпело метаморфозы. Хотя поначалу мне было скучно и дискомфортно, я отдохнул душой и телом, а с плеч упал груз многочисленных ожиданий, которые предъявляют ко мне в «реальном мире». Чувство оторванности от цифрового мира принесло мне огромную радость. Ни постоянных обновлений новостей, ни беспокойства о своей «публичной персоне», ни бесконечного скроллинга ленты — дешевой жвачки для мозга.

Я убедился, что время наедине с природой поистине чудотворно действует на мозг. Это происходит благодаря феномену «ласковых впечатлений», при котором внимание удерживается ненасильственно, активируется сеть оперативного покоя и расслабляется мозг. Что бы ни твердили некоторые ученые, утверждающие, что человек всегда стремится к общению, я убедился, что это неправда. В лесу я вошел в состояние, которое ученые называют «освобождением от общественных привязок» — это происходит, когда человек перестает считать себя частью культуры и воссоединяет связь со своим глубинным «я». В лесу моя душа воссоединилась с природой, и я ощутил первозданность и внутреннюю аутентичность. Материальные блага и общественные достижения, некогда представлявшиеся ценными, показались ненужными. Я полюбил простые радости: размышления, лесные ванны, отдых на природе. Все это подарило мне намного больше радости, чем карьерные достижения.

Я в последний раз прощаюсь с домом и включаю зажигание, вздрогнув от неожиданно громкого звука. Восстанавливающий эффект от этой поездки продлится всего несколько недель, а может, и меньше, поэтому я обещаю себе вернуться. Мы не всегда сдерживаем данное себе слово, но я точно знаю, что это сдержу.

- Уезжайте в соло-путешествие не раздумывая. Иногда самый простой совет — лучший, особенно если речь о здоровье мозга. Пусть вас не пугает планирование самостоятельной поездки или ретрита: да, вы можете бояться одиночества или скуки, но стоит лишь оставить позади каждодневную рутину и погрузиться в новую среду, как вы ощутите небывалое освобождение. Соло-путешествия выталкивают из зоны комфорта, стимулируют органы чувств и становятся идеальной средой для интроспекции и творчества.
- Если вы не можете надолго уехать и связаны работой и семейными обязательствами, просто уединитесь в тихом месте: даже короткая передышка может принести огромную пользу. Стараясь успокоиться в повседневном хаосе, вы делаете важный шаг к поддержанию психического здоровья и оздоровлению мозга.

- Ничегонеделание, даже если оно связано с ограничением социальных контактов, — это не так уж плохо. Нейронным цепочкам, отвечающим за общение, тоже нужно время для отдыха и восстановления. Из научных исследований мы знаем, что чрезмерное общение может вредить, приводит к стрессу и даже укорачивает жизнь. Хотя вынужденная изоляция и одиночество вредны для здоровья, добровольное уединение необходимо, поэтому устанавливайте границы и выделяйте время, чтобы побыть наедине с собой.

- Если все же выбираете общение, следите, чтобы оно было содержательным и качественным. Мы часто общаемся с людьми, которые того не стоят: друзьями, которые на самом деле не друзья, токсичными родственниками. Мы делаем это из чувства долженствования. При этом уровень гормона стресса кортизола в головном мозге зашкаливает, повреждаются нейронные цепочки, отвечающие за общение, и страдают уже качественные отношения, которые должны приносить удовольствие.

6. Утро вечера мудренее. Главный лекарь мозга

Я поднялся на вершину холма и остановился, чтобы перевести дыхание. Солнце отбрасывало длинные тени на долину, освещая лоскутное одеяло руин и реку вдалеке.

Эта земля принадлежала духам. Божественные силы охраняли место, где я находился: храм сна, сохранившийся с тех времен, когда сон был не просто необходимостью, а священной практикой. Я бродил среди острых камней и замшелых стен, чувствуя странное притяжение этой старинной обители.

Я в святилище Ноденса в графстве Глостершир на западе Англии — храмовом комплексе с молельнями, гостевыми комнатами и купальнями. Вокруг — изумрудные поля, дикие луга и густые живые изгороди. Кельтскому богу Ноденсу приписывали целительную силу. Позднее его образ проник в ирландскую и валлийскую мифологию.

Наши предки считали сон источником божественной мудрости. В стенах святилища, на постелях из тростника и шкур животных они искали избавления от физических недугов и ответы на экзистенциальные вопросы. «Пациент» ложился, и его погружали в транс. Целитель в сверхъестественном озарении выслушивал и интерпретировал сны пациента и прописывал лечение, обычно включавшее самые простые методы: медитацию, пост и принятие ванн.

Глядя на выветренные камни, я представлял людей, которые тысячи лет назад спали на этом самом месте, видели сны и просыпались с ощущением, что совершили путешествие в параллельный мир.

Во всех культурах существовали верования и обычаи, связанные со сном. В Древнем Египте сон часто рассматривали как состояние, близкое к смерти, и время, когда душа покидает тело. Сны считались посланиями богов и нуждались в толковании. Римляне воспринимали сон более приземленно и считали его необходимым восстановительным процессом, хотя и наделяли его особым смыслом. В культурах коренных народов, например у некоторых племен американских индейцев, сон — это способ общения с предками. Он играет важную роль в принятии личных и общественных решений. Хотя в разные века и на разных континентах сон понимали по-разному и ценили в разной степени, он всегда был важной частью человеческой жизни. А храм Ноденса наши предки возвели, чтобы отдать дань сну, в знак любви и уважения к процессу, который мы до сих пор не до конца понимаем.

Сейчас мир изменился. Мы встаем по будильнику, нам мешают уснуть экраны и стресс, пережитый в течение дня. Хороший ночной сон — роскошь, в которой мы часто себе отказываем. Увы, священный обычай предков в XXI веке низведен до банальности. И ночь в современном мире никогда толком не наступает.

Первое, что мы утратили, — естественные ритмы смены дня и ночи, которые когда-то совпадали с восходом и заходом солнца. Теперь их заглушил круглосуточный шум современной жизни. С экономической точки зрения искусственное освещение стало прорывом: после тяжелого рабочего дня люди теперь могли предаваться досугу в любое время года. Но электричество лишило нас ночи, установив на Земле вечный день, запутав биоритмы и нарушив естественный режим сна. Уличные фонари, неоновые вывески и агрессивный синий свет, исходящий от экранов гаджетов, по сути, оставили Луну без работы. Воздействие синего света перед сном нарушает циркадные ритмы, приводит к ухудшению качества сна, проблемам с памятью и концентрацией. Согласно отчету организации DarkSky International «Искусственный свет ночью: научные данные на 2023 год», искусственный свет мешает ночному восстановлению озонового слоя и непропорционально негативно влияет на исторически неблагополучные районы в США.

Но главная проблема в том, что мы привыкли думать, что сон — это проявление слабости. Бизнесмены и политики — Марта Стюарт, Джек Дорси и покойная Маргарет Тэтчер — хвалились, что спят всего 4–5 часов в сутки. Первый генеральный директор Yahoo Марисса Майер однажды заявила, что работать по 130 часов в неделю стало возможным благодаря «стратегии сокращения сна, принятия душа и частоты походов в туалет». Нас убеждают, что сон — вор, который крадет продуктивное время. Просыпаясь усталыми, мы подпитываем себя кофеином и энергетическими напитками; в итоге глубокий, спокойный сон становится легким и прерывистым. Мы берем в кровать гаджеты, безжалостный синий свет проникает в наши спальни и вторгается в сны. (Председатель правления Netflix Рид Хастингс заявил, что сон — главный конкурент его компании.) Уведомления соцсетей, ночные электронные письма, полуночный онлайн-шопинг — виртуальный мир никогда не спит, превращая нас в своих заложников.

По сути, мы разучились правильно спать. Сон не выключатель, на который можно просто нажать; это постепенный и ритмичный процесс. Мы утратили ритуалы отхода ко сну и сумерки — время перехода от бодрствования к отдыху. Наши предки чтили этот переход и засыпали одновременно с миром природы. Мы же лишились связи с этим важнейшим ритмом.

В наше время многие ложатся спать поздно, обещая себе отоспаться «как-нибудь потом». Это не редкость для студентов, которым нужно срочно дописать курсовую, или для сотрудников, кому на пятки наступает дедлайн. Но у сна, к сожалению, нет «долговой палочки», куда можно было бы поставить зарубки и потом вернуть долг. Даже одна ночь недосыпания наносит организму ущерб, который потом очень трудно восполнить. Вот типичная картина. Два часа ночи. Людей на улицах немного. В центре города на фоне ночного неба мрачно возвышаются офисные здания. В окне одного из небоскребов мигает свет. Габриэль, тридцатилетняя программистка, прищурившись, смотрит на код на экране. У нее слипаются глаза, строчки расплываются, но она изо всех сил борется со сном.

Хотя сон необходим всем живым организмам, наделенным нервной системой, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний треть взрослых не добирает норму в

рекомендованные 7–9 часов. Дело не только в том, что, не выспавшись, мы плохо себя чувствуем. В этой войне — а это не что иное, как война — первой жертвой становится иммунитет. Габриэль и миллионы ей подобных подрывают защитные силы своего организма. По данным лабораторных исследований, всего одна бессонная ночь усиливает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, в том числе гриппу, гепатиту и COVID-19 (даже у вакцинированных). Хроническое недосыпание приводит к хроническому вялотекущему воспалительному процессу — это незаметная катастрофа, увеличивающая риск множества недугов от сердечно-сосудистых заболеваний до депрессии, диабета и деменции.

У Габриэль уже начались проблемы с сердцем — неутомимым двигателем ее организма. За последнее десятилетие ученые неоднократно выявляли прямую связь между некачественным сном и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и инсульта. Во сне наш организм восстанавливается. В глубокие фазы сна снижается кровяное давление, замедляется частота сердечных сокращений, и уставшие за день сердце и кровеносные сосуды получают передышку. Габриэль, сама того не зная, подвергает себя риску множественных проблем с ЖКТ. Кишечник не просто так называют «вторым мозгом»: он поддерживает хрупкий баланс разнообразных микроорганизмов. Сон способен расстроить или наладить этот баланс. Некачественный сон также бывает причиной инсулинорезистентности и диабета II типа; всего несколько бессонных ночей могут спровоцировать набор веса.

Здоровье мозга Габриэль также находится под угрозой. Из-за дефицита сна дают сбой нейроны, отвечающие за различные функции от памяти до двигательных навыков. Снижаются когнитивные способности, концентрация внимания, способность к решению задач. Авторы исследования, опубликованного в журнале «Медицина труда и окружающей среды» (Occupational Environmental Medicine), приравнивают бессонную ночь к 0,1-процентной концентрации алкоголя в крови, или 4–7 единицам алкоголя (во многих странах за такое лишают автомобильных прав). Еще тревожнее выглядит влияние постоянного недосыпания на здоровье мозга. В процессе сна мозг проходит детокс. Спинномозговая жидкость вымывает токсичные белки, которые накапливаются в часы бодрствования, в том числе бета-амилоид. Этот «липкий» белок считается основной причиной болезни Альцгеймера. Даже одна бессонная ночь приводит к повышению уровня бета-амилоида в мозге. Длительное недосыпание приводит к повышенному риску развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. В исследовании с участием более 100 тысяч испытуемых ученые обнаружили, что у работников ночной смены риск развития деменции был на 12% выше, чем у тех, кто работал в дневную смену. Даже одна бессонная ночь способствует накоплению токсинов, которые могут значительно ухудшить когнитивное здоровье Габриэль в перспективе.

И это еще не все. Поскольку сон лежит в основе ментального здоровья, недосыпание сказывается на эмоциональном благополучии Габриэль. Человек, который не высыпается, днем страдает от перепадов настроения, тревоги и постоянного чувства уныния. Он будто живет с включенным усилителем эмоций: каждая неудача ощущается как катастрофа, малейшее беспокойство перерастает в тревогу. Разум создает кошмары даже наяву.

К сожалению, таких, как Габриэль, — миллионы. Миллионы людей относятся ко сну не как к жизненной необходимости, а как к чему-то, на что можно найти время, а можно и не найти. Помните, что хроническое недосыпание укорачивает жизнь на много лет. У людей, которые

постоянно спят менее шести часов в сутки, риск смертности на 10% выше, чем у тех, кто спит от семи до девяти часов. В наше время принято шутить: «на кладбище отосплюсь». Ирония в том, что, скорее всего, так и будет: первыми на кладбище окажутся те, кто не высыпается сейчас.

Вернувшись в Лондон из Глостершира, ворочаясь в кровати и слушая крики выпивох из паба на нашей улице, я начал размышлять о своем режиме сна и пришел к неутешительным выводам.

Скажу честно: до того, как я начал эксперимент, я буквально не расставался со смартфоном. По вечерам в кровати я скроллил не менее двадцати минут. Время от времени я поглядывал на часы, но не останавливался. Как страдающий бессонницей, я погружался в круговорот круглосуточных новостей, поглощая поток информации, хотя мой мозг жаждал покоя. Я катился вниз по скользкой дорожке, и, если бы не остановился, заплатил бы здоровьем.

Свет автомобильных фар с улицы описал дугу по комнате. «Я не хочу возвращаться к прежней привычке», — подумал я.

Пора отнестись с уважением к своей потребности во сне. Но для этого нужно было понять, почему без нормального режима сна поддерживать здоровье невозможно. Я загорелся и уже на следующий день просмотрел научные статьи и изучил последние находки нейробиологов в области сна. Я обнаружил удивительную вещь. В общем и целом сон выполняет две функции: улучшает когнитивные способности и восстанавливает силы. С когнитивной точки зрения сон развивает способность к обучению и память. Во сне человеческий мозг не бездействует, а активно обрабатывает, систематизирует и обобщает впечатления дня. Британская писательница Хилари Мантел писала: «Я чувствую, что во сне происходит большая работа. Оставив решение проблемы на утро, я просыпаюсь и понимаю, что во сне получила решение в виде некоего образа или слова. Сон — очень активный процесс».

Мантел права: научные данные подтверждают ее интуитивное предположение. Во сне происходит избирательное сокращение количества синапсов. Нейронные связи «убиваются» не без разбора: это продуманный и деликатный процесс, при котором важные связи сохраняются, а менее важные отмирают. Представьте, что ночной садовник ухаживает за пышными садами разума и подрезает лишние ветки, чтобы те не мешали расти по-настоящему важным связям. При этом мозг повторяет про себя опыт научения, особенно в фазе быстрого движения глаз, когда мы видим самые яркие сны. Повторение усиливает нейронные пути, отвечающие за запоминание, закрепляя воспоминания и опыт и облегчая их последующее вспоминание. В нейробиологии есть еще понятие «сонные веретена» (сигма-ритмы): вспышки мозговой активности в фазе быстрого сна, при которых воспоминания переносятся из гиппокампа в кору головного мозга. Это ночная передача данных, во время которой мозг перемещает кратковременные воспоминания в более надежное и долговременное хранилище.

Помимо научно доказанной пользы для когнитивной сферы, сон также выполняет важную восстановительную функцию. Во время сна выделяется гормон роста: особая субстанция, производимая гипофизом. Гормон роста главным образом отвечает за рост организма в детстве. Но есть у него и другие функции: он стимулирует рост и восстановление тканей, способствует заживлению ран, наращиванию мышечной массы и даже борется с физическими

признаками старения. Выражение «сон красоты» — не рекламный миф косметологов, а научный факт.

Чудодейственный восстанавливающий эффект сна распространяется и на иммунную систему. Сон повышает активность иммунных клеток, в частности Т-лимфоцитов, которые прикрепляются к клеткам, инфицированным вирусами и бактериями, и уничтожают их. Сон также улучшает способность организма вырабатывать антитела после вакцинации, обеспечивая более надежную защиту от инфекционных заболеваний, таких как COVID-19.

Однако главное преимущество сна — это его способность восстанавливать эмоциональную сферу. Ученые обнаружили тесную связь между фазой быстрого сна и способностью преодолевать эмоциональный дистресс. В фазе быстрого сна мозг «перепрограммирует» сам себя, благодаря чему мы просыпаемся эмоционально обновленными. Именно поэтому человек часто ложится спать, чувствуя, что «все пропало», а после пробуждения относится к ситуации более спокойно.

Все эти открытия очень интересны и важны, но наибольшее любопытство научного сообщества в последнее время вызывает ночная функция сети оперативного покоя. Всякий раз, когда человек ложится вздремнуть после обеда или даже садится медитировать и входит в состояние, напоминающее сон, несколько важных подсистем сети оперативного покоя «вспыхивают», как маяки в море сознания. К ним относятся вентромедиальная префронтальная кора и височно-затылочное соединение — области, отвечающие за творчество и загадочную сферу сновидений.

Во сне эти области мозга рисуют на холсте сознания красочные картины. Вентромедиальная префронтальная кора активизируется во время сновидений; вероятно, эта активность представляет собой попытку мозга «отрепетировать» сложные или эмоционально значимые события в безопасной обстановке. В ходе этого мы, сами о том не догадываясь, развиваем эмоциональную устойчивость, навыки решения проблем и творческий потенциал. Этот увлекательный процесс происходит, даже когда мы видим плохие сны. Погони, потеря любимого человека, природные катастрофы сняты нам не случайно. Это реакция мозга на сложные эмоции и стрессовые факторы и попытка их обработать. Именно поэтому даже самые тревожные сны можно рассматривать как форму ночной психотерапии, которая помогает развить эмоциональные копинговые стратегии и навыки решения задач в состоянии бодрствования. Височно-затылочное соединение отвечает за сенсорные и пространственные детали, и именно благодаря ему сны кажутся невероятно правдоподобными. После пробуждения деятельность височно-затылочного соединения не прекращается: его функция связывать сенсорную информацию из различных источников в единую картину подпитывает творческое мышление, умение генерировать новые идеи и видеть связи там, где другие их не видят, — иными словами, нашу креативность.

Во время сна также активируется вентральный прекунеус — еще один участок сети оперативного покоя, расположенный в заднем мозге ближе к макушке (часть верхней теменной доли). Вентральный прекунеус — ключевой элемент рабочей памяти. Благодаря его действию мы кратковременно удерживаем в голове небольшие фрагменты информации, например пытаемся запомнить список покупок, параллельно слушая, как супруг что-то нам рассказывает. В 2020 году ученые Пекинского спортивного университета просканировали мозг 22 испытуемых, не спавших 36 часов, и обнаружили значительное ухудшение рабочей памяти. Это объяснялось изменением в нейронных связях в прекунеусе. По мнению ученых,

сеть оперативного покоя занимает «особое место среди других сетей мозга». В других исследованиях сна, рабочей памяти и сети оперативного покоя результаты оказались аналогичными: хороший сон — залог здоровья прекунеуса и эффективности рабочей памяти.

Существует несколько способов активации сети оперативного покоя с целью улучшить качество сна. Например, перед сном можно 10–15 минут просто смотреть в одну точку, не фокусируя взгляд. Это послужит мягким пинком для сети оперативного покоя и обеспечит плавный переход от бодрствования ко сну — вхождение в так называемую

Проснувшись утром, не поддавайтесь порыву немедленно вскочить с кровати и окунуться в рутину повседневной жизни. Позвольте себе 10–20 минут побыть в тишине, не разговаривайте по телефону, не хватайтесь за дела. Посидите и посмотрите в одну точку, отпустите ум в свободное плавание и просто побудьте «здесь и сейчас». В эти спокойные моменты мозг входит в

Если есть такая возможность, спите, сколько хочется. Мозг, вообще-то, не обязан работать с 9 до 17 и спать 6–8 часов — условную «общепринятую» норму. Кому-то 6–8 часов сна просто мало. Тем не менее многие успешные деятели от Илона Маска до Индры Нуйи

Не только ночной сон благотворно влияет на организм и мозг.

Летом 2023 года генетический эпидемиолог из Университетского колледжа Лондона Виктория Гарфилд обнаружила, что мозг людей, которые спят днем, больше, чем у тех, кто этого не делает (буквально больше по размеру). Удивительнее всего то, что это может замедлить старение на срок до шести лет. «Люди просто не понимают, как важно спать днем, — сказала мне Виктория после своего открытия, ставшее вирусно известным. — Быть продуктивным вовсе не означает непрерывной работы в течение дня. Можно сесть на четыре часа и сделать все, что запланировано, а потом вздремнуть».

Младенцам необходим дневной сон, но с возрастом потребность в нем снижается. Люди снова начинают ценить сон только после выхода на пенсию: 27% людей старше шестидесяти пяти лет заявили, что спят днем. Но у некоторых потребность в дневном сне заложена генетической программой: ученые выявили девять фрагментов ДНК, которые с большей или меньшей вероятностью делают нас любителями поспать. Виктория воспользовалась этими данными в своих исследованиях. Рассмотрев эти 97 фрагментов у 35 тысяч человек, она сравнила тех, кто генетически предрасположен к дневному сну, и тех, кто не предрасположен. Выяснилось, что мозг «генетически сонливых» был в среднем на 15 кубических сантиметров больше — разница размером с небольшую сливу. Только представьте, сколько миллионов дополнительных клеток мозга и нейронных связей вмещается в этот объем! И как влияет эта разница на когнитивные функции и здоровье мозга!

Это не значит, что люди без генетической предрасположенности к дневному сну не могут изменить свои привычки. Человек может адаптироваться к новым режимам тренировок и питания, включить дневной сон в распорядок дня и ощутить на себе все преимущества для здоровья мозга. Изменение привычек и образа жизни позволяет преодолеть генетическую предрасположенность.

Но сколько же спать днем? И может ли дневной сон быть слишком длинным? Виктория Гарфилд выявила самую подходящую продолжительность — примерно полчаса. Если спать

дольше, человек будет чувствовать себя сонным, а когнитивные способности временно ухудшатся (но со временем даже более продолжительный дневной сон приведет к улучшению функций мозга). Однако короткий полчасовой сон может сразу повысить работоспособность мозга, обострить восприятие и внимание. Проблема лишь в том, что польза от короткого сна длится недолго. Поэтому для поддержания оптимального эффекта спать днем нужно каждый день.

Я спросил, как спать днем, если мы работаем. Виктория предложила простое решение. «Идеально вздремнуть в середине дня. Используйте часть обеденного перерыва, по крайней мере, на первых порах, а потом, будем надеяться, привычка спать днем войдет в нашу культуру». Лично мне не нравится идея спать во время обеденного перерыва — мне кажется, что это некое нарушение священного обеденного времени, — поэтому я предложил добавить дополнительные полчаса только для сна. Виктория понимающе улыбнулась.

— Мне нравится эта идея. И хорошо бы работодатели со мной согласились, — сказала она.

— Думаете, мы сможем их убедить? — спросил я. — Показав им наши данные?

— Это будет сложно, — призналась Виктория, — и получится не сразу.

«Но у нас нет времени», — подумал я, вспомнив неутешительную статистику о нехватке сна. Я поведал Виктории, как мой отец угробил себя на работе, а мать, несмотря на это, движется к выгоранию, и я опасаясь, что ее организм не выдержит.

— У меня такие же опасения по поводу одной моей лучшей подруги, — ответила Виктория. — Мы живем в ужасной культуре, где всех интересует только одно: работать, добиться успеха, взобраться на самый верх и заработать кучу денег. А дальше что? Ну, взобрались. А что вы потеряли по пути? Друзей, семью, моральные принципы, если пришлось идти по головам. Вы потеряли здоровье и ускорили старение мозга.

Виктория считает, что дневной сон полезен для мозга благодаря трем основным факторам: он снижает стресс за счет снижения уровня кортизола; стимулирует регенерацию поврежденных мозговых клеток; запускает новый тип мышления, «который мы еще не до конца понимаем». Последний фактор интересен и загадочен. Известно, что дневной сон улучшает память, творческие способности и когнитивные функции, но могут быть и другие, менее изученные аспекты работы мозга, которым дневной сон идет на пользу.

— А сами вы спите днем? — спросил я.

Мне хотелось узнать, выполняет ли Виктория собственные научные рекомендации.

— Раньше никогда этого не делала, — ответила она и добавила, что предпочитает спорт как метод расслабления, и, хотя она не проверяла свой генетический «сонный код», теперь она старается спать днем каждый день. — Сейчас я стараюсь вздремнуть перед бассейном. Пытаюсь выяснить, что эффективнее — спать до или после плавания. Это еще один мой эксперимент.

Вся правда о важности сна и серьезных последствиях недосыпания становится очевиднее, если посмотреть на привычки знаменитых спортсменов, например Роджера Федерера. Федерер — чемпион по теннису и поборник здорового сна. Он спит по десять часов в сутки

ночью и два часа днем. «Если я не сплю по 11–12 часов в сутки, я чувствую, что что-то не так, — говорит он. — Такая норма сна — это моя забота о себе».

Федерер знает, что превосходства достигает не тот, кто гробит себя работой и пренебрегает отдыхом. Он не считает отдых слабостью и понимает, что не только часы работы и тренировок помогают ему добиться лучших результатов, но и эффективный баланс работы и отдыха. Пренебрежение сном и восстановлением в долгосрочной перспективе негативно отражается на трудоспособности и выносливости. Отдых так же важен для спортсмена, как строгий режим тренировок. Работа и отдых для Федерера — симбиоз, одно повышает эффективность другого.

«Но я не Роджер Федерер и не играю в профессиональный теннис», — возможно, подумаете вы. Что ж, теннис, как и любой другой профессиональный спорт, требует не только физического мастерства, но и необычайной силы духа. Концентрация, стратегическое мышление, быстрое принятие решений и эмоциональная устойчивость — лишь некоторые качества, необходимые спортсмену. И что у них общего? Все это возможно лишь при условии, что сеть оперативного покоя работает бесперебойно. Именно она отвечает за интроспекцию, креативность и решение задач. В теннисе, как и в жизни, для развития этих когнитивных навыков необходима высокофункциональная сеть оперативного покоя, благодаря которой мы можем проявить себя в любом деле — и на теннисном корте, и в офисе.

Суперзвезда Мэрайя Кэри, певица и автор песен, любит поспать как никто другой и спит по пятнадцать часов в день. По ее словам, столь продолжительный сон поддерживает здоровье голосовых связок и музыкальную форму. «Чтобы петь так, как пою я, нужно спать по пятнадцать часов», — однажды призналась она. Мэрайя — еще один пример человека, который понимает, что работа без отдыха не приведет к такому же эффективному результату, как полноценный отдых и восстановление. Кэри могла бы часами распеваться в студии, если бы придерживалась старомодного подхода к достижению успеха: «Работай до изнеможения». Однако она пришла к выводу, что отдых делает за нее всю работу. Пятнадцать часов сна — не пустая трата времени, а неотъемлемая часть ее творческого процесса и гарант уникальности ее выступлений.

Пение, как и речь, задействует не только гортань и голосовые связки, но и мозг. Речь связана с левым полушарием мозга, которое управляет словообразованием и структурой предложений, а пение — с правым, отвечающим за ритм и мелодию. Именно поэтому люди с речевыми нарушениями часто могут петь без ошибок: эти действия связаны с разными нейронными путями. И в этом заключается сложность. Кажется, что петь так просто, но на самом деле это очень сложная моторная активность. Пение связано со структурой, называемой моторной корой. Она расположена в передней части мозга и, как и остальные участки, во сне не бездействует, а остается очень активной. Почему? Причин множество, но одна из них заключается в том, что во сне моторная кора взаимодействует с сетью оперативного покоя, и это взаимодействие помогает консолидировать моторные навыки и мышечную память. Именно поэтому Мэрайя Кэри считает, что долгий сон идет ей на пользу. В течение этих пятнадцати часов сна ее мозг и особенно моторная кора обрабатывают и совершенствуют сложную вокальную технику, которой она пользуется в состоянии бодрствования. Она буквально репетирует во сне.

Продолжая свои исследования сна, я все время задавался вопросом: а что значит «идеальный сон»? И возможен ли он? Я рыскал по библиотекам и базам данных, зарываясь в

бесчисленные книги и исследования и проводя дни за изучением бесконечных объемов материала. Мой поиск провел меня через континенты и века, и мне приоткрылись секреты культур, сильно отличающихся от моей. Я обнаружил, что в Японии есть понятие

Каждый день нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Естественные «часы» организма — циркадный ритм — хорошо работают, когда есть режим. Циркадный ритм приурочен к восходу и заходу солнца; он мягко подталкивает нас ко сну с приходом темноты и мягко будит с наступлением рассвета. Подстраиваясь под него, мы сливаемся с природой, и это слияние начинается с соблюдения режима сна. У тех, кто спит по режиму, качество сна намного выше; они чувствуют себя более отдохнувшими в течение дня по сравнению с людьми с более неустойчивым режимом сна. Существует даже связь между режимом сна, стрессом и настроением, причем общая продолжительность сна не имеет значения.

В спальне должно быть тихо, темно и прохладно. При необходимости используйте беруши для защиты от посторонних звуков. Люди, применяющие беруши, реже просыпаются по ночам и наутро чувствуют себя более отдохнувшими по сравнению с теми, кто этого не делает. Они лучше справляются с когнитивными задачами на следующий день.

Не менее важен и свет, а точнее, его отсутствие. Темнота посылает организму сигнал, что пора засыпать, запуская выработку гормона сна — мелатонина. В этом помогут затемняющие шторы и ставни, которые блокируют искусственное освещение, нарушающее циркадные ритмы. Нарушить выработку мелатонина и ухудшить сон может даже незначительное попадание света на сетчатку, например свечение экрана гаджета. Также важна температура в спальне: засыпанию способствует более низкая температура, от 15 до 19 градусов Цельсия, так как организм естественным образом охлаждается, готовясь ко сну.

Простое монотонное действие — переворачивание страниц — это успокаивающее «противоядие» скроллингу соцсетей. Оно настраивает ум на медленный и более созерцательный лад. По данным одного исследования, всего шесть минут чтения перед сном снижают уровень стресса на 68%, так как замедляют частоту сердечных сокращений и снимают мышечное напряжение. Участники сообщили о значительном улучшении качества сна и сокращении времени засыпания. Известно, что полчаса с гаджетом перед сном ухудшает качество сна, и лишь через четыре недели после избавления от этой привычки негативные последствия нивелируются.

Обычная ванна — чудо-средство от бессонницы. При погружении в теплую воду температура тела повышается, а после ванны тело быстро остывает, что вызывает чувство сонливости. В 2019 году в Техасском университете в Остине в ходе эксперимента ученые выяснили, что испытуемые, принимавшие теплую ванну за один-два часа до сна, засыпали на десять минут быстрее и спали более качественным сном, чем те, кто этого не делал.

Казалось бы, при чем тут сон, — но физическая активность и оптимальное качество сна тесно взаимосвязаны. Аэробные нагрузки, например бег или езда на велосипеде, повышают температуру тела, а последующее охлаждение вызывает сонливость (как и теплая ванна). Физическая активность также снижает уровень гормонов стресса (кортизола), одновременно увеличивая выработку гормонов сна (мелатонина). Этот действенный природный гормональный коктейль готовит организм ко сну. Известно, что люди с регулярным режимом тренировок реже страдают от бессонницы и сообщают о более высоком качестве сна.

Главное — правильно выбрать время. Занятия спортом непосредственно перед сном могут привести к обратному эффекту и вызвать перевозбуждение. Уснуть в этом случае будет сложно. Возьмите за правило заканчивать тренировки как минимум за три часа до сна.

При стрессе организм усиленно вырабатывает кортизол — гормон, цель которого — не дать нам уснуть. Возможно, совет «не стрессуйте» покажется вам невыполнимым, но известно, что практики вроде медитации и йоги способствуют снижению кортизола, очищают ум и налаживают сон. Доказано, что занятия медитацией осознанности приводит к существенному улучшению качества сна. Люди реже просыпаются по ночам и встают более отдохнувшими по сравнению с теми, кто не практикует медитацию. У медитирующих часто отмечается повышение уровня мелатонина, то есть между медитацией и улучшением сна есть прямая биохимическая связь.

Йога — идеальное занятие перед сном. Сочетание успокаивающих движений и осознанного контроля дыхания снижает физическое напряжение и успокаивает ум. По данным одного исследования, регулярные занятия йогой значительно улучшают качество сна, особенно у людей, страдающих бессонницей. В ходе двенадцатинедельного исследования у участников, занимавшихся йогой, отмечалось улучшение качества сна, увеличение его продолжительности и сокращение времени засыпания. Испытуемые сообщали, что чувствовали себя более энергичными и сосредоточенными в течение дня.

От утренней чашки кофе до вечернего бокала вина — на сон влияет все, что вы едите и пьете в течение дня. Привычка к кофе есть у многих, и я не исключение. Я пью кофе весь день. Но известно, что употребление кофеина даже за шесть часов до сна существенно влияет на сон. Период полураспада кофеина составляет от четырех до десяти часов, то есть именно за такое время концентрация кофеина в крови снижается наполовину. С учетом этого я бы порекомендовал избегать кофеиносодержащих напитков после 14 часов дня.

С алкоголем все сложнее. Сон становится некачественным. Алкоголь сокращает длительность фазы быстрого движения глаз, а это самая важная восстановительная фаза, необходимая для формирования сновидений и консолидации воспоминаний. Алкоголь также нарушает цикл сна, особенно во второй половине ночи: человек чаще просыпается. Но хуже всего то, что алкоголь уменьшает длительность глубокой фазы, а она крайне важна для физического восстановления и общего качества сна.

Высокое потребление насыщенных жиров и низкое потребление клетчатки приводят к тому, что сон становится поверхностным, менее восстанавливающим и прерывистым. Из этого можно сделать вывод, что сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, нежирными белками и цельным зерном, улучшает сон. Время приема пищи тоже имеет значение: плотные ужины способствуют ухудшению паттернов сна и более долгому засыпанию. Берите пример с французов: съедайте легкий завтрак, плотный обед и легкий ужин.

Конечно, нет универсального рецепта идеального сна. Человеческий вид удивительно разнообразен, и что погружает одного в сладкие грезы, другому не даст уснуть всю ночь. Однако среди этого ошеломляющего разнообразия есть ряд истин, совпадающих даже в разных культурах и во все времена. Соблюдение вышеизложенных принципов приблизит вас к труднодостижимой цели: хорошо выспаться. Результаты могут изменить всю жизнь.

После нервного срыва сон стал для моего отца главным времяпрепровождением. Сражаясь с выгоранием и депрессией, он спал по 14–16 часов в сутки — это один из симптомов тяжелого депрессивного расстройства. Депрессия лишает человека сил, так как в мозге нарушается баланс химических веществ, в частности серотонина и дофамина, регулирующих настроение, энергию и мотивацию. Депрессия также влияет на гипоталамус, отвечающий за регуляцию сна: именно поэтому пациентам с депрессией сложно поддерживать режим сна. Возникает порочный круг, при котором некачественный сон усугубляет депрессию, приводя к еще большей усталости.

С подросткового возраста я видел отца практически постоянно спящим. Он спал столько же, сколько наши коты. Звучит странно, но такова была наша реальность. В первые дни после постановки диагноза, когда мы еще не отдавали себе отчет, как изменится наша жизнь, мы ругали отца за то, что он спал слишком много. Мать выбивалась из сил, пытаясь работать за двоих, пока отец спал, как Спящая Красавица. Меня это бесило и казалось несправедливым.

Много лет я злился на него за это. Я хотел, чтобы он вел себя как мама: взял себя в руки и облегчил ее непосильное бремя. Я не понимал, почему он не в состоянии просто стряхнуть усталость и заботиться о семье. Даже сейчас, когда я лучше понимаю его состояние и знаю, что такое выгорание, я по-прежнему злюсь на него. Но со временем я осознал, что я неправильно истолковал ситуацию: трудоголизм моей матери — ее личная проблема и недуг, и я часто напоминаю себе не сравнивать отца и мать. У первого потребность в отдыхе выше обычного; вторая гробит себя на работе и не понимает, что так нельзя.

С возрастом я стал больше спать. Иногда я переживаю, что это ранний признак депрессии и что я мог унаследовать от отца его недуг. Согласно научным данным, около 40% случаев депрессии генетические. Но я не позволяю себе бояться и намерен и дальше дорожить сном и хорошо высыпаться. «Сон — роза, как говорят в Персии», — писал Владимир Набоков.

Современные люди уже не считают сон священным. Подобно Габриэль, мы стоим на краю пропасти и смотрим в бездну. Бездна — наша жизнь, полная усталости и выгорания. Мы просыпаемся с чувством опустошенности и затуманенным сознанием, пьем кофе, чтобы пережить день, а вечером не отрываемся от телефона, чтобы в итоге забыться беспокойным сном. Все это забирает у нас несколько лет жизни.

И все же надежда есть. Переосмыслив отношение ко сну, поняв, что он имеет первостепенную важность и начав заботиться о его качестве, мы можем отойти от края пропасти. Для занятого современного человека сон — не роскошь, а необходимость. В жизни на высоких скоростях мы начинаем больше всего ценить паузы, и каждому из нас нужен собственный храм Ноденса.

- Каждый вечер перед сном 10–20 минут просто смотрите в одну точку. Это «включает» сеть оперативного покоя в важнейший период между бодрствованием и сном — гипнагогию. После полного бездействия в гипнагогии запишите мысли в дневник. В этой фазе рождаются лучшие идеи и приходят решения проблем.

- Проснувшись утром, не вставайте сразу с постели и не приступайте к делам; не делайте ничего еще 10–20 минут. Просто сидите и смотрите в одну точку. В переходный период между сном и бодрствованием мозг находится в фазе гипнопомпии, а сеть оперативного покоя работает на полную мощность.

- Старайтесь ежедневно спать днем полчаса. Кратковременный дневной сон увеличивает объем мозга, снижает стресс и восстанавливает поврежденные клетки мозга.
- Спите столько, сколько хочется. Мозгу нет дела до сверхурочных и приказов вашего начальства. Его природная потребность в сне не может уменьшиться так просто. Прислушайтесь к своему организму. Стандартной нормы сна в 6–8 часов часто бывает недостаточно. Чтобы обеспечить нормальную работу сети оперативного покоя, старайтесь спать 8–10 часов.

Часть третья. Игра

Я открываю глаза в 8:43 — веки лениво подрагивают, — и дремлю еще минут пятнадцать. Снова просыпаюсь, сажусь в кровати и примерно пять минут смотрю на деревья за окном спальни. «Доброе утро, человек», — приветствуют они меня. «Спасибо, что вспомнил о нас».

На кровать запрыгивают Зигги и Лола. Зигги, как обычно, тычется мордой мне в лицо и осыпает меня ласками, после чего оба кота забираются под одеяло, сворачиваются калачиком и громко урчат.

Примерно в 9:15 я окончательно просыпаюсь, иду и набираю ванну. Ванна не только способствует размышлениям и быстрому засыпанию; в сравнении с душем она полезнее для мозга, так как уменьшает активность симпатической нервной системы, вследствие чего мы реже испытываем реакцию «бей или беги» и больше расслабляемся, а утренняя тревожность сменяется душевной безмятежностью. Около двадцати минут я лежу в теплой воде и чувствую, как тело расслабляется, а разум проясняется. Хотя я и не осознаю этого, сеть оперативного покоя в этот самый момент стимулирует мои креативные способности и навык решения задач.

Прежний Джо, который был намного меньше озабочен отдыхом, вставал примерно в 6:30–7:00, принимал дежурный пятиминутный душ и самое позднее в 8 уже брался за работу, не замечая того, как это вредит мозгу, и не заботясь об этом. Теперь мой день начинается с медленной прогулки до ближайшей кофейни. Я никуда не тороплюсь.

Во время этой прогулки я завел привычку разглядывать деревья, растворяясь в кружевном хитросплетении листьев, глубоко дышать и отпускать мысли в свободное плавание. В кофейне я, как обычно, заказываю флэт-уайт и сажусь на маленькую деревянную скамейку на улице. Еще немного люблю деревьями и прохожими: велосипедистами, собачниками и (увы) иногда проезжающими мимо машинами. Выпив кофе, я возвращаюсь домой, собираю небольшую сумку, сажусь на велосипед и еду неспешно прокатиться. По дороге стараюсь ни о чем не думать. Езда на велосипеде тоже стимулирует сеть оперативного покоя, поэтому я просто позволяю мыслям возникать и лопаться, как пузыри, а творческим идеям — свободно рождаться в воображении.

Затем я возвращаюсь домой и наконец начинаю работать.

Сегодняшняя задача — написать еще 700 слов для этой книги, опираясь на несколько научных статей и интервью с коллегами-нейробиологами и экспертами. На это у меня уйдет 4–5 часов напряженной работы; при этом будет задействована исполнительная сеть мозга. Но и во время рабочего дня моя сеть оперативного покоя остается включенной: для этого я приберег несколько хитростей.

Во-первых, я делаю частые перерывы: как правило, каждый час на 10 минут, потому что именно перерывы способствуют бесперебойной работе сети оперативного покоя в течение дня. Кроме того, я стараюсь работать там, где есть возможность понаблюдать за природой, даже если это всего лишь комнатные растения: как мы убедились, растения активируют сеть оперативного покоя посредством выделения в воздух особых веществ. Еще мне помогает естественное освещение, порядок на столе, фоновая музыка (она отлично стимулирует креативность), позитивный настрой и возможность работать одному. Идеальные условия.

Примерно через час после обеда я следую совету доктора Виктории Гарфилд и ложусь вздремнуть на полчаса, что не только стимулирует сеть оперативного покоя, но и способствует увеличению объема мозга. После дневного сна я заканчиваю работу на сегодня и иду гулять в ближайший парк, где вся информация и идеи дня обрабатываются и консолидируются подсознанием. Я работал всего около пяти часов, но сделал все, что планировал. Я добился такой же продуктивности, как раньше при десятичасовом рабочем дне. Больше я работать не планирую.

Прежний Джо проработал бы пять часов, затем запаниковал и принялся бы вкалывать еще четыре часа, как будто вселенная следит за ним и приговаривает: «Я все вижу! А ну, хватит бездельничать!» Нынешний Джо счастлив, что больше не придется этого делать. И все же ему чего-то не хватает. Возникает ощущение незавершенности, как будто я все еще не живу в полную силу. На следующий день я еще раз просматриваю исследовательскую литературу и обнаруживаю еще одну составляющую отдыха, которые многие не учитывают, — игру. Речь о спонтанной, радостной, беззаботной игре. Мы все играли в такие игры в детстве, но потом взрослые внушили нам, что нужно прекратить. Мы нарушали дурацкие правила и залезали на деревья. А если вы выросли в Бристоле, то наверняка катали покрывало по склону — просто потому, что это весело.

Далее я расскажу о нейробиологии игры и о том, как игра активирует сеть оперативного покоя. Моя цель — произвести революцию, ни больше ни меньше: реанимировать утомленные работой умы, улучшить психическое здоровье и начать наконец жить так, как предназначено мозгу эволюцией.

7. Наука игры. Как игра пробуждает и вдохновляет мозг

Досуг — мать философии.

В 1934 году в своем тихом лондонском кабинете философ Бертран Рассел написал очерк, которому суждено было стать знаменитым размышлением о труде и отдыхе. Оно называлось «Похвала праздности». Ученые впоследствии объяснили, что под праздностью Рассел скорее имел в виду то, что мы сегодня называем досугом или игрой. «Трудовая мораль, — писал философ, — была моралью рабов, а современный мир не нуждается в рабстве».

Рассел утверждал, что, если бы люди работали всего по четыре часа в день, всем хватило бы благ, счастья в мире бы прибавилось, а общество стало бы более динамичным и креативным. Он считал, что такое общество никогда не погрузилось бы в варварство, поскольку люди были бы более культурными и просвещенными: «Следует признать, что разумное использование досуга — примета цивилизации и образованности».

Мировоззрение Рассела резко контрастировало с господствовавшей тогда трудовой этикой, превозносившей труд как добродетель и самоцель. В Британии начала XX века у людей тоже

было свободное время, но во главе угла стоял экономический рост, и это до сих пор так. Расселу это не нравилось: «Раньше человек умел быть беззаботным и играть, но культ эффективности этому помешал. Современный человек считает, что ничего не должно делаться просто так: у всего должна быть цель». Для Рассела игра не была ничегонеделанием: во время игры ум обретал возможность свободно изучать, создавать и мечтать.

Знаменитая идея Рассела породила целое научное направление, посвященное изучению нейробиологии игры. В ходе этих исследований ученые выявили ряд преимуществ и позитивных улучшений, источник которых — сеть оперативного покоя. Я решил узнать об этих преимуществах на своем опыте и начал эксперимент с целью изучить различные виды игры и ее положительное влияние на мозг.

— Крипер! — кричит мой товарищ по команде.

Жуткий кровавый монстр воет, визжит и бросается на меня; мир кружится перед глазами, и я в ужасе наблюдаю, как надо мной смыкается его зияющая пасть. Один из игроков моей команды перезаряжает арбалет, прицеливается и с отработанной точностью выпускает стрелу прямо в голову зомби, останавливая челюсти всего в нескольких сантиметрах от моего лица.

Но шум будит других мертвецов. Тысячи зомби шевелятся в темных углах и заброшенных вагонах поездов нью-йоркского метро. Их стоны зловещим реквиемом разносятся по туннелям.

— Шевелись! — кричит мой аватар.

Нас четверо: пестрая шайка выживших, которые ищут припасы среди городских развалин, наводненных зомби. Мы бросаемся к ближайшему выходу. Мерцающие огни отбрасывают жуткие тени; мы бежим мимо заброшенных билетных касс и перепрыгиваем через груды мусора. За спиной нарастают стоны мертвецов.

Солнечный свет брезжит над лестницей, ведущей на поверхность. Всего несколько метров, и мы спасены. Но вдруг рядом раздается жуткий вопль. Мы оборачиваемся и видим, что один из наших окружен роем корчащихся голодных зомби. Мы стреляем из арбалетов; летят стрелы, мы стараемся убить как можно больше противников.

Но уже слишком поздно. Рой неумолим. Мы пытаемся отбиться, но орда устремляется вперед; на нас обрушиваются зубы и когти, и наши отчаянные крики теряются в гулких глубинах метро.

— Ужин готов, — зовет жена.

Я выключаю приставку, сажусь за кухонный стол и с аппетитом принимаюсь за овощное карри. Очень вкусно!

Удивительно, но видеоигра на тему зомби-апокалипсиса мощно воздействует на мозг и сеть оперативного покоя. Улучшается память, особенно пространственная, за которую отвечают участки сети оперативного покоя: задняя поясная кора, прекунеус и гиппокамп. Всякий, кто когда-либо путешествовал по просторам «Майнкрафта» или искал дорогу в «Легенде о Зельде», усовершенствовал свои когнитивные навыки, активировав эти участки. По данным исследования с участием более 2200 детей, те, кто играл в видеоигры, лучше справлялись с

тестами на запоминание, чем их неиграющие товарищи. Хорошая пространственная память пригодится не только в исследовании виртуальных миров; она транслируется в реальные навыки, особенно в инженерных профессиях, где пространственное планирование имеет решающее значение.

Видеоигры также развивают навыки принятия решений и решения задач за счет задействования таких участков сети оперативного покоя, как медиальная префронтальная кора и угловая извилина. Очевидный пример — игры-стратегии вроде «тетриса» или Candy Crush, но и экшен-игры, такие как Call of Duty и World War Z (я играл в нее) также развивают эти способности. По данным исследования, опубликованного в журнале «Современная биология», игра в экшен-игры улучшает быстроту принятия решений без ущерба их точности. Подростки-геймеры способны принимать очень точные решения под давлением на 25% быстрее, чем их неиграющие собратья. Способность быстро соображать пригодится в реальных ситуациях, требующих быстрого решения задач и гибкости, например, в профессиях врача скорой помощи, пожарного, полицейского или авиадиспетчера, где решения, принимаемые за доли секунды, могут иметь серьезные последствия.

Кроме того, игры способствуют налаживанию социальных связей посредством активации височно-теменного соединения (еще одной области сети оперативного покоя). Вопреки расхожему мнению о геймерах-одиночках, новые исследования доказывают, что видеоигры улучшают социальное взаимодействие и способствуют развитию эмпатии. Такие игры, как Sea of Thieves и GTA Online, где друзья могут общаться и иногда вместе что-нибудь взрывать, способствуют кооперации и созданию сообществ. Даже жестокие видеоигры — вечный объект критики СМИ и родительской тревоги — согласно исследованиям, не влияют на уровень эмпатии и агрессии между геймерами и не-геймерами. Еще больше обнадеживают исследования, посвященные просоциальным и межличностным играм: ученые установили связь между этими видами деятельности, социальной удовлетворенностью и поддержкой сверстников; игроки, участвующие в совместных и сюжетных играх, например Overwatch и Life Is Strange, отмечают, что благодаря игре их эмоциональное благополучие улучшилось, а социальные связи укрепились. Ощущение наполняющего общения после игры — не иллюзия, оно реально.

Наконец — и это, вероятно, главное преимущество видеоигр — они очень расслабляют. Видеоигры снижают стресс, улучшают настроение и часто помогают преодолеть стрессовые ситуации на работе. Лично меня невероятно расслабляет полчаса игры в конце рабочего дня. Я отдыхаю от повседневных забот; это мое «спокойное время», когда мне не нужно беспокоиться о работе, счетах и мировых событиях. В грамотно спроектированной игре четко прослеживается связь между усилием, мастерством и вознаграждением; в реальной жизни гораздо больше неоднозначности и сложности. Кроме того, игра служит способом отделить рабочее время от остального вечера; в отличие от чтения, которое по вечерам может утомлять, игра не требует усилий и позволяет полностью отключиться. Я старомоден и предпочитаю играть в «Супербратьев Марио» или зомби-шутеры. Я бегу от реальности в простой и привычный мир.

Моя новая привычка на удивление хорошо на меня влияет. Жена заметила, что с тех пор, как я начал понемногу играть каждый день (впервые с двадцати лет), настроение у меня лучше. Как многие, я боялся, что компьютерные игры негативно скажутся на моем самочувствии. В нашем обществе бытует стереотип (его уже полностью опровергли, между прочим), что видеоигры вредны для мозга и побуждают к насилию. На самом деле верно обратное:

видеоигры могут положительно влиять на психическое здоровье и благополучие, будучи безопасным способом укрыться от повседневных забот, и дарят чувство достижения цели.

Тем не менее ключевое слово здесь — баланс. Эксперты, в том числе Американская академия педиатрии, рекомендуют всем возрастным категориям проводить за видеоиграми не более 1–2 часов в день. Больше двух часов — и минусы начинают перевешивать плюсы: это и малоподвижный образ жизни, и плохое качество сна, и «передоз» дофамина, и зависимость, вошедшая в официальный перечень заболеваний ВОЗ в 2019 году («игровое расстройство»).

Главный вопрос: каким образом видеоигры приносят пользу? Как занятие, которое некогда считалось отупляющим, антисоциальным, которое называли досугом для неудачников, вдруг оказалось полезным для мозга, нервной системы и даже социальных навыков? Видеоигры меняют мозг через механизм нейропластичности: это удивительная способность мозга адаптироваться и перестраиваться. Отстреливая зомби на заброшенной ветке метро или прыгая на голову гумбам

Игры также укрепляют синапсы и увеличивают объем серого вещества — вместилища драгоценных нервных клеток. Симона Кюн из берлинского Института развития человека Макса Планка обнаружила, что когда испытуемые играли в Super Mario 64 полчаса в день в течение двух месяцев, у них увеличился объем серого вещества в областях мозга, отвечающих за пространственную навигацию, формирование воспоминаний, стратегическое планирование и мелкую моторику рук. Мало того, китайские ученые из Университета электронной науки и технологий выяснили, что у геймеров со стажем, игравших в видеоигры не менее двух часов в день в течение последних двух лет, улучшилась связь между несколькими областями мозга, включая те, что отвечают за внимание, слуховую и визуальную обработку данных.

Что интересно, речь идет о долгосрочных изменениях серого вещества и нейронных связей: видеоигры увеличивают когнитивный резерв, который обеспечивает устойчивость мозга и способность противостоять заболеваниям. Подобные изменения в мозге отчасти защищают от болезни Альцгеймера и инсульта, хотя для полного понимания их защитных эффектов необходимы дополнительные исследования.

А пока, помня о пользе для мозга, я иду увеличивать когнитивный резерв и улучшать прочие мозговые функции с помощью игры в «Марио Карт».

Конечно, игры — не единственный вид досуга, благотворно влияющий на мозг. Лучше всех об этом знает доктор Стюарт Браун, клинический психолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Б

В процессе исследований Стюарт опросил более 5000 человек из разных социальных слоев о том, насколько важна для них игра. Среди опрошенных встречались художники, водители грузовиков, ученые и представители многих других профессий. На основе собранного материала Браун описал восемь «игровых типов» в зависимости от того, что приносит им радость. Среди этих типов каждый найдет себя. Коллекционеры находят радость в охоте за сокровищами: книгами, растениями, антиквариатом и редкими карточками с покемонами. Спортсмены обожают спорт и победы, любят командные игры — футбол и баскетбол. Творцы получают истинное удовольствие от фотографирования, рисования, написания музыки или работы в саду. Режиссеры — прирожденные лидеры, они хотят изменить мир, организуя и вдохновляя других. Исследователями движет ненасытное любопытство, они всегда в поиске

новых впечатлений, будь то новый парк или спонтанный поход в горы. Шутники любят смеяться, острить и шутить в кругу друзей и не теряют чувство юмора даже в сложных жизненных ситуациях. Кинестеты любят двигаться — танцевать, плавать и заниматься прочими активными видами отдыха, полезными для мозга, о чем мы поговорим в

В каждом человеке, безусловно, сочетаются несколько игровых типов; из их черт складывается наш сложный характер. Тем не менее классификация Стюарта дает возможность проанализировать различные аспекты игры и их влияние на мозг.

Возьмем первый тип — коллекционера. Для меня проявление этого типа заключается в коллекционировании книг. Мои полки забиты произведениями всех жанров художественной и научно-популярной литературы от «Великого Гэтсби» до «Исчезнувшей», от «Безмолвной весны»

Такая игра не легкомысленна и не тривиальна. Польза коллекционирования для мозга не ограничивается собственно удовольствием от вещей из коллекции. Это занятие развивает организационное мышление, так как коллекции нужно категоризировать и упорядочивать, а это активизирует гиппокамп и префронтальную кору (именно поэтому врачи используют задачи на сортировку по категориям в терапии пациентов с проблемами памяти или когнитивными нарушениями). Оно улучшает умение распознавать паттерны: коллекционер выявляет общие черты и пробелы в коллекции, чем стимулирует заднюю поясную кору и угловую извилину — важные области сети оперативного покоя. Психологи Мишель и Роберт Рут-Бернстайн отмечают: «Каждому коллекционеру знакомо удивление при обнаружении вещи, не соответствующей шаблону коллекции: подделка ли это? Или исключение? Может, этой вещи найдется место в другой коллекции? Сломанные паттерны могут многому нас научить, так как именно они ставят под сомнение наши предубеждения и ожидания». Кроме того, коллекционирование стимулирует креативность (за это отвечает медиальная префронтальная кора), способствует расслаблению (задняя поясная кора), пробуждает жажду знаний (передняя височная доля) и дарит положительные эмоции (вентральное полосатое тело). Любое коллекционирование — марок, монет, виниловых пластинок — тренирует эти участки сети оперативного покоя, развивает когнитивные способности и помогает мозгу извлечь максимальную пользу из отдыха и игры.

А вот моя жена, скорее, принадлежит к типу шутника. Если я расстроен или встревожен, она всегда умеет взглянуть на ситуацию с юмором. Буквально на днях она застала меня в отчаянии от состояния британской политики и сумела превратить мои стенания в настоящий сатирический скетч. Этот игровой тип обладает множеством преимуществ как для ее мозга, так и для моего, особенно для наших сетей оперативного покоя. Доказано, что юмор стимулирует медиальную префронтальную кору и улучшает способность к принятию решений, планированию будущего и решению задач. Он также активирует заднюю поясную извилину, которая управляет автобиографической памятью и способностью к праздным размышлениям. Поэтому моя жена не просто забавный и веселый человек: она по назначению использует свою сеть оперативного покоя.

За окном дождливое ноябрьское лондонское утро, и я уже полчаса учусь придавать форму шарикку глины на гончарном круге. Пальцы надавливают на прохладный влажный материал, и я чувствую, что мой опыт не ограничивается созданием глиняной посуды: это также игра, тактильное иммерсивное искусство, дарящее освобождение и радость.

Первое, что я замечаю, — осязаемое снижение стресса. Глиняный шарик крутится, а мой разум отвлекается от повседневных тревог, погружаясь в спокойное медитативное состояние, похожее на транс. Ученые уже подтвердили пользу гончарного круга: по данным исследования Дрексельского университета, 45 минут занятий керамикой существенно снижают уровень кортизола, причем это снижение оказывается долговременным и длится несколько дней. То есть работа за гончарным кругом — эффективное средство улучшения психического состояния.

Некоторые считают гончарный круг противоядием от цифрового мира. И, вероятно, они правы: я не могу даже взять телефон или дотронуться до клавиатуры испачканными в глине руками. Это «грязное» ремесло заставляет быть в моменте и отключиться от окружающего мира.

Хотя нет, пожалуй, не полностью: я вдруг вспоминаю детство и игры с пластилином. На мгновение чувствую себя глупым и непродуктивным; с возрастом это расширяется, на смену детской дурашливости приходит неулыбчивая серьезность. Я ловлю себя на этой мысли, опровергаю ее и напоминаю себе, что моя цель сегодня — радоваться.

За гончарным кругом я вхожу в состояние потока: тревожные бета-волны сменяются успокаивающими альфа- и тета-волнами. Это не только дарит глубокое удовлетворение, но и приносит огромную пользу мозгу. Своего рода практика осознанности в движении, когда мозг одновременно свободен и сосредоточен.

Как такое простое действие, как разминание глины, может приносить столько удовольствия и столь радикально влиять на мозг? Для понимания эффекта работы на гончарном круге нужно осознавать, что происходит на глубинном уровне, когда мы «просто разминаем глину». Казалось бы, простые движения рук становятся отправной точкой путешествия в глубины мозга. Тактильность глины, сосредоточенность, необходимая для придания формы объекту, творчество, — все это стимулирует работу сети оперативного покоя. Подобно тому как кислород проходит через обширные кровеносные сосуды организма благодаря сети дыхательных путей, медитативная работа с кругом посылает электрохимические сигналы по сложному лабиринту нервных путей мозга в пределах сети оперативного покоя, что благотворно воздействует на психику и когнитивные функции.

Я откидываюсь на спинку стула и смотрю на простую чашу, которую сделал. Она несовершенна, но она моя. Мне даже хочется ее поцеловать. Работа за гончарным кругом помогла мне замедлиться и подарила состояние, которого я раньше не испытывал. Пока мир несется вперед на всех парах, керамика остается одним из немногих видов деятельности, на которое сегодня уходит столько же времени, сколько и две тысячи лет назад.

После всех моих советов о пользе отдыха, спонтанности и, прямо скажем, здорового пофигизма может показаться странным, что дальше я предложу вам планировать игру. Но такова суровая реальность: во взрослой жизни даже игру надо планировать, иначе ее просто вытеснят другие «неотложные» обязательства.

Зная об этом, я решил ежедневно выделять небольшое окошко и заниматься чем-нибудь несерьезным, выбрав минимум один тип игры из исследования, выявившего четыре категории игровой деятельности: совместную (игры с другими людьми); легкомысленную (спонтанное дурачество); интеллектуальную (решение кроссвордов и sudoku) и причудливую (все странное и необычное). Сегодня я решил выбрать дурачество.

Я надеваю шлем, сажусь на велосипед и отправляюсь на спонтанную велосипедную прогулку по Риджентс-парку. В катании на велосипеде в одиночестве есть что-то особенное: в лицо дует ветерок, на пустой дороге можно разогнаться и почувствовать себя совершенно свободным. Я лавирую в потоке машин, сворачиваю в узкие переулки, проношусь через оживленные перекрестки, еду по тихим улицам и наконец заезжаю на круговую дорогу вокруг парка. Это красивый участок дороги, с одной стороны которого тянутся таунхаусы и однотипные дома на две квартиры с общей стеной, а с другой — большой зеленый парк.

Примерно через полкилометра моему взору открывается лужайка с редкими деревьями, чьи кроны сильно разрослись вширь. Они купаются в ярком солнечном свете. Я останавливаюсь, слезаю с велосипеда и делаю то, чего не делал уже несколько лет — хотя нет, пожалуй, несколько десятилетий. Меня охватывает ребяческий восторг. Почему я перестал лазать по деревьям? Я задумываюсь. Годами я касался лишь поручней в поездах и сенсорных панелей; ощущение живого дерева под ладонями заставляет вспомнить бесстрашные приключения и мечты в моем домике на дереве, задорные игры в прятки и бесконечные часы, проведенные за рисованием каракуль на полях школьных тетрадей. То, что со мной происходит, почти похоже на медитацию; я отпускаю мысли и забываю о повседневных тревогах. Нахожу крепкую ветку, сажусь на нее, прислоняюсь к стволу и наслаждаюсь ощущением своей невидимости. Мир остался далеко внизу, а я прячусь в густой листве.

Нелегко перестать быть взрослым, пусть даже ненадолго. В каждом из нас живет внутренний блюститель порядка. В нашей материалистической и помешанной на работе культуре он с каждым годом требует все более строгого соблюдения правил. Этот блюститель обитает в дорсолатеральной префронтальной коре, отвечающей за саморегуляцию и контроль импульсов. Вообще-то, от него есть польза: он ограждает нас от ошибок и удерживает от рискованных и безответственных действий. Но бывает, он перебарщивает и запрещает нам лазать по деревьям, громко петь в общественных местах, посещать курсы импровизации или сбегать с работы пораньше на занятия керамикой. Капитализм сделал нас трусишками.

Чтобы избавиться от блюстителя, можно применить метод «экспозиционной терапии» для нашей игривой сущности. Сознательно участвуя в разных видах игр и нормализуя их в повседневной жизни, мы можем изменить свое представление о приемлемом и допустимом. Когда игра войдет в привычку, голос блюстителя дисциплины затихнет, а некогда непреодолимые барьеры на пути к радости и спонтанности начнут рушиться.

Я знаю, о чем вы подумали: Джо, ну право же, откуда у меня время на видеоигры, коллекционирование, занятия керамикой, не говоря уж о лазании по деревьям? Все это звучит заманчиво, но нереально, учитывая, в каком мире и экономике мы живем. Но что, если я скажу, что структура рабочей недели в ближайшее время неизбежно изменится, и время для досуга найдется? Звучит как утопическая фантазия, но недавний эксперимент, проведенный в Исландии, демонстрирует, что это вполне реальная перспектива.

В период с 2015 по 2019 год Исландия провела крупнейший в мире эксперимент по сокращению рабочей недели, и результаты были просто ошеломляющими. В эксперименте участвовало более 2500 человек — около 1% от общего числа работающего населения Исландии. Результаты эксперимента заставили весь мир заговорить о целесообразности и преимуществах перехода на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент проводился под эгидой Городского совета Рейкьявика и национального правительства и распространялся на самые разные учреждения, от больниц и офисов до социальных служб. Сотрудники перешли с

традиционной сорокачасовой рабочей недели на тридцатипятичасовую или тридцатишестичасовую, но, как ни парадоксально, производительность труда в большинстве учреждений либо осталась прежней, либо повысилась.

Однако куда более впечатляющим фактором было не повышение производительности, а существенные улучшения в жизни сотрудников. Участники эксперимента докладывали о значительном снижении уровня стресса и выгорания, заметном улучшении состояния здоровья и баланса «работа — жизнь». Высвободив время, люди смогли наконец отдохнуть, предаться игре и заняться многочисленными увлечениями. Успех эксперимента привел к серьезным изменениям рабочего режима по всей стране. Вмешались профсоюзы, и 86% работающего населения Исландии в настоящее время перешли на укороченный рабочий день за ту же плату — поистине невероятный результат.

Вдохновленные примером Исландии, другие страны и отдельные компании начинают изучать аналогичные инициативы. После пандемии Испания запустила пилотную программу четырехдневной рабочей недели. В Новой Зеландии компания Unilever тестирует возможность сокращения рабочего времени на 20% без снижения заработной платы. В Великобритании подсчитали, что укороченная рабочая неделя может сократить выбросы углекислого газа, то добавляется еще и польза для экологии. Люди будут меньше ездить на работу и, соответственно, меньше пользоваться автомобилем и общественным транспортом.

Одним словом, многие исследователи сходятся во мнении, что четырехдневная рабочая неделя — разумный шаг. Сократив расходы на коммунальные услуги и ресурсы на содержание офиса, компании существенно сократят затраты в целом. Сокращение потребления электроэнергии уменьшает счета за электроэнергию; чем меньше рабочих дней, тем меньше потребление воды и расход канцелярских принадлежностей, что со временем может привести к значительной экономии. Исследователи из британской Бизнес-школы Хенли обнаружили, что переход на четырехдневную рабочую неделю позволил 66% предприятий уменьшить операционные расходы.

Перспектива очень заманчивая: мир, где существует гармоничный баланс работы и отдыха, нет эпидемии выгорания, а у людей есть время и силы заниматься тем, что действительно важно. Как показывает исландский опыт, не такая уж это и фантазия.

Если бы Бертран Рассел жил в наше время, он был бы весьма недоволен тем, как все обернулось. Он представлял гармоничное общество, где люди меньше работают и больше отдыхают — и совершенно верно полагал, что так будет лучше. Но в нашем мире занятость возводится на пьедестал, и мы все дальше уходим от философии Рассела.

Осознаем ли мы, что наш вид рискует забыть спонтанную радость существования? Между запланированными встречами и бесконечными списками дел жизненно необходимо находить время для игры, для спонтанных вспышек креативности и веселья, питающих наши души. Лишь в эти моменты мы по-настоящему живем и ощущаем связь со своими частями, которые гаснут и теряются в повседневной суете. Вернув себе умение радоваться жизни, мы отдадим дань уважения идеям Рассела и существенно улучшим качество жизни.

- В течение дня находите микромоменты для игры. Потанцуйте под любимую песню, пока готовите ужин; громко пойте, пока едете домой на велосипеде. Эти маленькие радости улучшат настроение и оздоровят мозг. Доверьтесь спонтанности и сделайте игру частью повседневной жизни.

- Станьте активистом за сокращение рабочей недели. Узнайте, возможно ли перейти на четырехдневку в вашей компании или городе; вдохновите свое окружение успешным исландским экспериментом и вместе создайте больше возможностей для игры и отдыха. Работающие люди по всему миру должны объединиться и отстаивать свое время на отдых, саморазвитие и заботу о здоровье.
- Относитесь к отдыху и игре как к священному ритуалу. В стремлении к краткосрочной продуктивности не забывайте о ценности игры и досуга не только для детей, но и для себя. Священные минуты, с трудом выделенные из напряженного повседневного графика, жизненно необходимы для здоровья мозга. Относитесь к ним как ко сну и воспринимайте как один из столпов здоровья.
- Не поддавайтесь желанию делиться своим досугом в соцсетях. Истинная игра придает жизни краски и не нуждается в постороннем одобрении. Такой подход поможет сохранить чистоту и личную значимость опыта. Лишь в этом случае он останется подлинным источником радости и покоя.

8. Активный отдых. Почему физическая активность полезна для мозга

Я всегда считал, что физическая активность — ключ не только к здоровью организма, но и к душевному спокойствию.

Минимум дважды в неделю, если погода позволяет, я надеваю кроссовки и отправляюсь на пробежку в парк Хайбери-Филдз на севере Лондона.

Я люблю бегать. В отличие от других видов спорта, особенно командных вроде хоккея или футбола, для занятий бегом не требуется ни особая физическая подготовка, ни атлетическое телосложение, не нужны ни шлемы, ни дорогая экипировка. Этот вид активности доступен даже пожилым. Бег наполняет меня радостью и проясняет ум. Даже когда я переусердствую и возвращаюсь домой весь потный, эйфория сохраняется на несколько дней. Бег никогда мне не наскучивает. Для меня это отдых.

Точнее, активный отдых — термин из спортивной медицины, которые кажется оксюмороном, ведь в мире, где мы устаем от повседневной суеты, под «отдыхом» чаще имеется в виду полное бездействие. Однако «традиционные» виды отдыха — расслабление на пляже, спокойные размышления у окна, спокойный ночной сон — лишь часть картины. Для полноты понимания того, что на самом деле включает тотальное восстановление, нужно учесть и другие факторы. Отдыхать необязательно значит делать что-то медленно, быть неподвижным и лежать горизонтально. Отдых может быть активным процессом, подразумевающим сознательный отказ от решения задач, требующих концентрации и особенно связанных с работой, и переход к занятиям, восстанавливающим физические и психические ресурсы. Под активным отдыхом подразумеваются любые физические упражнения от высокой до низкой интенсивности: плавание, йога, теннис — все что угодно, лишь бы нравилось. Важно помнить, что активный отдых не только восстанавливает мозг, но и улучшает работу сети оперативного покоя.

Всю пользу активного отдыха могут ощутить на себе не только бегуны. Один мой приятель, молекулярный биолог, занимающийся исследованиями рака в Кембриджском университете, ездит на работу и с работы на велосипеде. Дорога занимает полчаса. Он рассказывал, что именно во время этих поездок к нему часто приходят самые гениальные идеи и решения

сложных научных задач. Я спросил, что произойдет, если у него не будет времени ездить на работу на велосипеде. Он честно ответил: «Я не смогу нормально работать».

Аэробные тренировки — бег, велосипедный спорт, прыжки на батуте, хулахуп — стимулируют мозг и сеть оперативного покоя, только ими нужно заниматься не менее получаса в день и не менее пяти дней в неделю. Легче сказать, чем сделать! Более 80% подростков и 27% взрослых ведут неподвижный образ жизни. Статистика ужасает, однако мы редко задумываемся о том, как мало двигаемся. Это означало бы столкновение с суровой реальностью, в которой мы перегружены работой и позволяем требованиям современного мира красть у нас время. Если бы мы об этом задумались, то были бы вынуждены признать неприятную правду: мы приносим годы и даже десятилетия когнитивного потенциала нашего мозга в жертву краткосрочной продуктивности и постоянной занятости.

Вы наверняка не раз слышали о пресловутом балансе «работа — физическая активность», о поиске неуловимого равновесия, мирного сосуществования здоровья и продуктивности. Однако большинству из нас не удастся достичь этого баланса. Лично я как ни пытался, так и не смог. После десятичасового рабочего дня в лаборатории и последующей работы над книгой в кафе мозг буквально взрывался, и я даже помыслить не мог о спорте. Месяцами я напряженно работал, так как меня подгоняли горящие дедлайны и финансовые обязательства. Потом я отодвигал работу на второй план и упахивался в спортзале, вдруг осознав, что, если не буду двигаться, мое здоровье — и особенно здоровье мозга — серьезно пострадает. От этого не было никакой пользы, но многие именно так и живут.

А ведь раньше все было по-другому. У тех, кто родился в 1980-е, было гораздо более активное детство, чем у нынешних детей. В Великобритании более 10% детей за последний год ни разу не были на природе. Природная игривость и любознательность способствовали подвижности: дети бегали, играли и гуляли на свежем воздухе. С точки зрения нейробиологии игривость и любознательность в детстве должна приводить к тому, что во взрослом возрасте человек становится еще более игривым и любознательным и уж точно не сидит за столом целыми днями, скупая на созвонах.

В наше время все обстоит совсем иначе. Мы живем в мире, где сидячий образ жизни стал новым курением. В 2020 году ВОЗ сделала сенсационное заявление: оказывается, почти 5 миллионов смертей ежегодно можно было бы избежать, если бы люди просто больше двигались.

Не меньшее беспокойство вызывают последствия сидячего образа жизни для психического здоровья. Многочисленные исследования подтверждают, что малоподвижность провоцирует тревогу и депрессию. Процесс начинается с усиления воспаления в организме: это нарушает работу нейромедиаторных систем и ослабляет реакцию мозга на «гормоны хорошего настроения» — серотонин и дофамин. Из-за этого страдает нейропластичность мозга, его способность адаптироваться и расти. Это означает меньшее количество нейронных связей и меньшую устойчивость мозга. Нам становится сложнее восстанавливаться после стресса и противостоять унынию. Но нет худа без добра: даже небольшая физическая нагрузка — всего пять минут в день — оказывает успокаивающее и антидепрессивное действие. Достаточно просто подвигаться, и жизнь с ее трудностями уже не будет казаться такой сложной. К сожалению, немногие осозна

Чтобы снова стать активными и разрушить ложную дихотомию «работа — физическая активность», необходимо изучить, какую пользу приносят физические упражнения мозгу и сети оперативного покоя. Ключи к разгадке этого феномена находятся в удивительных умственных способностях спортсменов.

В 2002 году Серена Уильямс впервые выиграла Уимблдон, проявив невероятное спортивное мастерство. Она играла против сестры Винус Уильямс: это был первый за 117 лет случай, когда в финале Уимблдона в одиночном разряде играли сестры.

Чтобы добиться успеха, Серена использовала не только способность к сознательному принятию решений (как подавать? Сколько сил вложить в удар? Делать ли ставку на положение противника?), но и необходимую всякому профессиональному теннисисту бессознательную способность делать выбор за доли секунды. Помимо расчетов и бессознательных решений, на долю Серены выпало сложное эмоциональное испытание: ведь она соревновалась с членом своей семьи, с которым ее связывали неразрывные узы. Способность преодолевать подобные ментальные и эмоциональные сложности и отличает чемпионов от обычных людей.

За поведение Серены и других спортсменов на корте и игровом поле во многом отвечает сеть оперативного покоя. Со стороны кажется, что их невероятные способности к быстрому мышлению и принятию решений недоступны обычному человеку. Однако развить когнитивные способности до такого уровня может каждый. Хотя мы не профессиональные спортсмены, мы тоже можем ощутить на себе преимущества активного образа жизни.

Если не верите мне, ознакомьтесь с результатами исследования профессора Клаудио Дель Персио, нейробиолога из римского Университета Сапиенца. Он измерил и сравнил мозговую активность чемпионов по карате и обычных людей в состоянии покоя с закрытыми глазами. У чемпионов оказалось больше альфа-волн: мозговых волн, свойственных состоянию покоя. Хотя спортсмены вели более подвижный образ жизни, их мозг оказался спокойнее: видимо, потому, что физическая активность — не что иное, как активный отдых. Недавно исследовательская группа Клаудио проанализировала мозговые волны профессиональных стрелков из огнестрельного оружия, фехтовальщиков, которых попросили балансировать на одной ноге, и обычных людей. В обоих случаях мозг спортсменов был спокойнее.

Почему же это происходит? Важно понимать, что тренировки и особый психический настрой, необходимый для занятий профессиональным спортом, активизируют сеть оперативного покоя. Спортсмены укрепляли ее годами так же, как укрепляли свои мышцы. Мозг спортсменов может выполнять сложные задачи эффективнее и точнее, потому что их нейронные связи в сети оперативного покоя более совершенны. Их мозг как компьютер, запускающий фоновую программу для оптимизации производительности при выполнении сложных задач. Мозг спортсмена постоянно совершенствует двигательные навыки, улучшает мышечную память и прогнозирует физические сценарии; при этом с точки зрения нейробиологии всё это происходит в состоянии покоя.

Однако обычные люди тоже могут ощутить на себе эти преимущества. Любой новый вид физической активности — не только профессиональный спорт — способен привести к значительным изменениям в сети оперативного покоя. Причем долгосрочным изменениям — на несколько лет. Например, после всего лишь недели обучения жонглированию объем серого

вещества в сети оперативного покоя увеличивается и сохраняется на этом уровне в течение нескольких месяцев.

Физическая активность развивает быстроту мышления и способствует обучению. По данным исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, у спортсменов более развиты навыки обучения и зрительное восприятие, чем у студентов университетов. В исследовании участвовали 308 человек: профессиональные и непрофессиональные спортсмены и студенты. Их попросили выполнить особое задание: так называемое трехмерное отслеживание множественных объектов, тест с плавающими в трехмерном пространстве цветными сферами. Четыре сферы ненадолго меняли цвет, а затем возвращались к своему первоначальному и сливались с другими сферами. В течение восьми секунд участники должны были отследить и запомнить, какие именно четыре сферы меняли цвет. Как только сферы переставали двигаться, испытуемые должны были назвать четыре сферы, поменявшие цвет. Сложность задания адаптировалась: если испытуемый ошибался, движение сфер замедлялось, а если отвечал правильно, ускорялось, усложняя задачу для визуального восприятия и памяти. «Хотя контекст исследования не относился к спорту, мы обнаружили у профессиональных спортсменов намного более развитое визуальное восприятие, чем у непрофессиональных, но при этом результаты последних все равно были лучше, чем у студентов», — прокомментировала профессор психологии Джоселин Фобер, автор исследования из Канады.

Исследование профессора Фобер свидетельствует о многом. С практической точки зрения оно означает, что регулярная физическая активность улучшает способность быстро и точно обрабатывать сложную информацию в повседневных ситуациях. То есть регулярно тренирующийся человек будет лучше ориентироваться на людной улице, быстрееотреагирует на внезапную ситуацию при вождении автомобиля, с большей вероятностью отыщет суть в непонятном научном тексте.

О пользе физических упражнений для мыслительной деятельности я знаю на своем опыте. В пятнадцать лет я отправился в долгожданную поездку на каникулы в США, где питался одними пончиками и картошкой фри и объедался на завтрак в ресторанах «все включено». Это было мое первое знакомство с американским фастфудом, и я никак не мог остановиться. Я продолжил увлекаться фастфудом и после возвращения в Великобританию, и это отразилось не только на моем физическом, но и на психологическом состоянии. Я чувствовал себя постоянно усталым, не мог сконцентрироваться, эмоции скакали из крайности в крайность, самооценка снизилась. Сверстники дразнили меня и буллили. Я попал в ловушку апатии и негативного самовосприятия.

В двадцать один год во мне что-то будто переключилось. Я устал от ощущения вялости и упадка сил, начал правильно питаться и посещать тренажерный зал несколько раз в неделю. Это было нелегко, временами даже причиняло мне страдания. Тем не менее через четыре месяца я достиг потрясающих результатов. Я никогда в жизни не был в такой хорошей физической форме. Я стал увереннее, ощущал себя счастливым. Но главным изменением стала ментальная ясность. Учиться, работать, быть продуктивным — все это перестало казаться неподъемной задачей. Я будто наконец проветрил пыльный чердак своего мозга и навел там порядок. Мысли и идеи рождались свободно, мыслительный процесс стал более эффективным.

Это не было субъективным ощущением. С научной точки зрения мой мозг за эти месяцы претерпел кардинальные изменения. Он перестроился, сформировались новые синапсы и связи. Улучшение физического состояния запустило процесс детоксикации мозга и удалило продукты метаболизма, которые мешали проходимости нейронных путей и нарушали работу сети оперативного покоя. Мой мозг прошел глубокое очищение.

Я также пережил психологическую трансформацию: никогда не думал, что спорт может так благотворно повлиять на эмоциональное состояние. Прежде я постоянно думал о плохом. Из-за постоянной тревоги и депрессии любая проблема казалась непреодолимой. Я не контролировал свою жизнь, самооценка была очень низкой. Более подвижный образ жизни привел к изменениям. Конечно, не мгновенно, однако негативный туман рассеялся. Тревога, которая раньше буквально придавливала меня к земле, не исчезла полностью, но теперь я по крайней мере мог дышать. Отпустила меня и депрессия, и я начал иногда испытывать истинное счастье и удовлетворение. Научные данные подтвердили мой личный опыт.

Благодаря физической активности я стал более стрессоустойчивым. Задачи, которые раньше меня пугали — окончание аспирантуры, получение докторской степени, — теперь казались прекрасными возможностями для саморазвития. Известно, что регулярная физическая активность улучшает способность человека справляться со стрессом и жизненными трудностями. Дисциплина, необходимая для ежедневных тренировок, распространилась и на другие сферы моей жизни, подарив мне ощущение контроля и свободы. Я больше не был пассивным наблюдателем: теперь я активно руководил своим будущим.

Возможно, самым важным было то, что занятия спортом возродили во мне ощущение смысла и чувство самооценности. Каждая пробежка, каждое посещение тренажерного зала, каждый сбалансированный прием пищи свидетельствовали о том, что я чего-то стою, и становились шагом навстречу здоровому будущему. Физическая активность повышает самооценку и улучшает когнитивные функции, формирует более позитивное представление о себе и дарит ощущение цели. Как известно каждому спортсмену и всем людям, стремящимся сбросить вес, на пути к физическому здоровью важно не столько накачать мышцы, сколько изменить образ мышления. Физические упражнения — мощный инструмент ментальной и эмоциональной реабилитации, способный превратить отчаяние в надежду, слабость — в силу, а эмоциональное смятение — в умиротворение.

Теперь давайте рассмотрим, как физическая активность влияет на размеры мозга. За годы ученые просканировали мозг десятков тысяч людей, сравнивая тех, кто ведет подвижный образ жизни и регулярно занимается ходьбой, бегом и так далее, с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. Мозг первых не только больше по размеру; участки сети оперативного покоя, отвечающие за память и обучение, тоже увеличены (а это серое вещество, белое вещество и гиппокамп). Для увеличения мозга достаточно заниматься всего двадцать пять минут в неделю, то есть всего четыре минуты в день! Это подтвердило крупное американское исследование в 2024 году. А главное, увеличению объемов мозга способствуют упражнения низкой интенсивности, то есть те, при которых мы можем спокойно разговаривать — в противовес упражнениям высокой интенсивности вроде бега. Эффект наблюдается во всех возрастных группах и у обоих полов. Поддержание объема мозга крайне важно с точки зрения здорового долголетия: деменция, инсульт и различные неврологические расстройства разрушают здоровую мозговую ткань. Врач и эксперт по долголетию доктор Питер Аттия отмечает: «Физическая активность любого рода —

мощнейшее средство борьбы с этим недугом и снижения риска смертности от любых заболеваний».

Заметьте, что Аттиа говорит о физической активности «любого рода». Доказано, что силовые упражнения в пожилом возрасте защищают мозг. Недавнее австралийское исследование показало, что увеличение мышечной силы улучшает работу мозга у людей в возрасте от 55 до 86 лет с умеренными когнитивными нарушениями — состоянием, при котором у людей возникает больше проблем с памятью или мышлением, чем типично для их возраста. Это состояние часто бывает предвестником болезни Альцгеймера.

«Чем сильнее становились наши испытуемые, — рассказывает автор исследования доктор Йорги Маврос, — тем больше пользы это приносило их мозгу». Вспомните Рут Бадер Гинзбург, покойную судью Верховного суда США: в 80 с лишним лет она продолжала заниматься силовыми тренировками. Или Нору Лэнгдон, которая была обычной бабушкой и риелтором на пенсии, а стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу в 79 лет. («Главное, чтобы я была здорова и в твердом уме — это все, что меня волнует».)

Главный вопрос заключается в следующем: каким образом физическая активность меняет мозг и активизирует сеть оперативного покоя? Проанализировав данные сотен тысяч испытуемых, ученые, кажется, нашли ответ. Физические нагрузки повышают уровень нейротрофического фактора головного мозга — BDNF, который действует как удобрение для сада. BDNF стимулирует рост и выживание нейронов. Он создает новые нейронные связи и укрепляя имеющиеся как в сети оперативного покоя, так и во всей нервной системе. Мозг в буквальном смысле «накачивается», как мышца.

Я впервые заметил это, когда мы с коллегой по лаборатории заставили мышей бегать по беговой дорожке. После регулярных тренировок мышам провели тест на интеллект, включавший ориентирование в лабиринте (классический тест на когнитивные способности у мышей). Результаты нас поразили: мало того что наши тренированные мыши последовательно превосходили своих малоподвижных товарищей, в их мозге повысилось содержание BDNF. Если посмотреть на эффект BDNF под микроскопом, можно увидеть нечто похожее на обрезку и подкормку нейронного сада, благодаря которым он цветет и разрастается. У людей физические нагрузки повышают уровень BDNF в гиппокампе — важнейшей части сети оперативного покоя, отвечающей за обучение и память. В это трудно поверить, но всего шесть минут интенсивных физических упражнений могут повысить уровень BDNF. При мысли, что придется провести час в тренажерке, у нас часто возникает отторжение. Но если даже шесть минут могут принести такую пользу для мозга, что же будет, если заниматься больше и регулярно?

Помимо влияния на нейротрофический фактор, физическая активность запускает еще одну важную нейрохимическую реакцию: выработку эндоканнабиноидов. В качестве примера — не слишком вдохновляющего и, прямо скажем, не слишком-то и спортивного — возьмем мою пробежку по Хайбери. В мозге бегуна образуется коктейль из успокаивающих нейрохимических веществ. Одно лишь увеличение частоты сердечных сокращений (особенно при интенсивных физических нагрузках) изменяет химический состав мозга, повышая доступность успокаивающих нейромедиаторов — серотонина, ГАМК и эндоканнабиноидов. Природа таким образом как бы сообщает нам: сделайте глубокий вдох, все под контролем.

Видимо, именно эндоканнабиноидам мы обязаны так называемым кайфом бегуна — главной причиной, почему многие люди бегают. Это сильная эйфория, которую раньше объясняли действием эндорфинов, но теперь понятно, что в ответе за нее другие вещества. «Кайф бегуна» возникает даже при блокировке эндорфиновых рецепторов. Эндорфины не преодолевают гематоэнцефалический барьер, поэтому именно эндоканнабиноиды отвечают за блаженство, которое я и другие бегуны испытывают от пробежки по парку. Эти вещества переносят меня в иные сферы, которым нет названия. В мемуарах *Running Is a Kind of Dreaming* («Бег — это сон») ультрамарафонец Дж. М. Томпсон писал: «Если долго бежать, эйфория сменяется состоянием, похожим на сон наяву».

Повышение уровня эндоканнабиноидов во время бега — это, возможно, эволюционная адаптация: известно, что эндоканнабиноиды действуют как обезболивающее во время пробежек на длинные дистанции, делая их менее болезненными и более переносимыми. Также возможно, что эйфория — конечная цель, нейрохимическая система вознаграждения, побуждавшая наших древних предков оставаться активными, добывать пищу и исследовать местность.

В любом случае ясно, что «эйфория бегуна» (которая, кстати, может возникать не только при беге, но и при выполнении других видов высокоинтенсивных упражнений) запускает сеть оперативного покоя. Когда я бегаю, выброс эндоканнабиноидов не только временно поднимает мне настроение, но и способствует ясности ума и последующему улучшению когнитивных процессов. Известно, что бег увеличивает размер гиппокампа, что приводит к улучшению памяти, внимания и способности к принятию решений. Происходит своего рода «уборка» мозга, очистка от ментальной «паутины»; после пробежки обостряется креативность и умение «зреть в корень».

Преимущества активного отдыха записаны в ДНК мозга. Физическая активность изменяет экспрессию определенных генов в мозговых клетках, делая их более устойчивыми к стрессу и повреждениям. Один из таких генов — ген, кодирующий транскрипционный фактор, или CREB1 — помогает клеткам выживать, обучаться и сохранять память. Другие важные гены включают противовоспалительный ген интерлейкин 10 — IL-10; ген, кодирующий белок теплового шока — HSP70, он способствует поддержанию и восстановлению клеток; и ген, кодирующий белок, связанный с аутофагией — ATG5, он выводит клеточные отходы. Усиление экспрессии этих генов сохраняет здоровье мозговых клеток в процессе старения и заболеваний и запускает процесс, называемый нейрогенезом, — рождение новых мозговых нейронов. Раньше считалось, что нейрогенез возможен только в процессе развития мозга, но теперь известно, что он продолжается и у взрослых. Что интересно, ученые обнаружили, что физические упражнения и активный отдых значительно стимулируют нейрогенез — даже больше, чем когнитивные усилия, например решение сложных головоломок, изучение иностранных языков или углубленное изучение научных дисциплин. Хотя эти виды деятельности, несомненно, стимулируют работу мозга и улучшают некоторые аспекты мышления, они все же не стимулируют нейрогенез в той степени, как физическая активность и активный отдых.

Итог этих молекулярных превращений — полная перестройка архитектуры мозга. Физическая активность перестраивает кору головного мозга, особенно в префронтальной коре и задней поясной коре — ключевых участках сети оперативного покоя. Эффективность префронтальной коры, отвечающей за принятие решений, внимание и решение задач, и нейронные связи в этой коре улучшаются не только в сети оперативного покоя, но и в

исполнительной сети. Что поразительно, ученые выяснили, что физическая активность увеличивает количество синапсов и дендритных отростков (это крошечные выступы на дендритах, которые получают сигналы от других нейронов, подобно листьям на ветвях дерева, которые ловят солнечный свет). Особенно благотворно физическая активность действует на так называемые грибовидные шипики — дендритные отростки с большими головками, которые крепятся к дендриту тонкими шейками. Грибовидные шипики, также известные как «шипики памяти» или «шипики обучения», формируют функционально более сильные синапсы и отвечают за хранение долговременных воспоминаний. Выходит, тренируясь, мы в буквальном смысле пишем автобиографию в нейронных путях мозга.

Есть еще один приятный способ более активного образа жизни: секс.

Секс в современном мире — очень противоречивая тема: мы спорим о его роли, изображении в СМИ и влиянии на общество. В центре дискуссии часто находятся вопросы удовольствия и морали, и чаще всего тема секса порождает разногласия. Но люди редко обсуждают многочисленные плюсы секса, выходящие за рамки физического удовольствия, в частности его благотворное влияние на здоровье мозга.

Ученые долго не знали, как изучать влияние секса на мозг. Задача изучения чего-то настолько интимного и зачастую зависящего от культуры привела к появлению ряда необычных и инновационных методов исследования. В начале XX века сексолог Альфред Кинси опросил несколько тысяч человек, тщательно документируя их сексуальные истории, предпочтения и опыт. Он собрал обширную базу данных по табуированной и окутанной тайной теме. Результаты труда Кинси нашли отражение в двух знаменитых монографиях: «Сексуальное поведение самца человека» (1948) и «Сексуальное поведение самки человека» (1953). Эти монографии, которые часто называют «отчетами Кинси», пролили свет на сексуальное поведение человека, которое прежде никогда не изучалось, и опровергли многие устоявшиеся представления о сексуальности. Кинси подтвердил, что спектр человеческой сексуальности гораздо шире, чем было принято считать.

Но настоящий прорыв в науке секса совершили Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон, исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. В 1960-х годах они решили не просто расспросить испытуемых об их сексуальной жизни: они наблюдали, как люди занимались сексом или мастурбировали в лаборатории, и фиксировали изменения в их организмах с помощью медицинских приборов. Причем испытуемых было не два-три или десять: за десять лет Мастерс и Джонсон изучили более 10 тысяч оргазмов и сделали множество открытий, которые сейчас мы воспринимаем как должное: например, что женщины могут испытывать множественные оргазмы за короткий промежуток времени, в то время как у мужчин наступает короткий рефрактерный период; что некоторые женщины имитируют оргазм, чтобы скорее закончить акт, повысить самооценку партнера или помочь ему достичь оргазма. Достижения этих ученых-первопроходцев не только прояснили аспекты человеческой сексуальности, но и заложили основу для современной сексуальной терапии, произведя революцию в понимании сексуального здоровья и обсуждении этой темы.

Опираясь на эти наработки, современная неврология раскрыла еще более удивительные подробности о том, что происходит с мозгом во время секса. На смену Мастерсу и Джонсон, наблюдавшим за испытуемыми невооруженным глазом, пришли технологии сканирования мозга. Теперь ученые могут буквально заглядывать в мозг испытуемых, когда те занимаются сексом или мастурбируют. Ах, чего только не сделаешь для науки!

У мужчин секс стимулирует области мозга, связанные с телесными ощущениями и эмоциями (островок, соматосенсорная кора и мозжечок), но у женщин вызывает более глубокую когнитивную реакцию, задействуя и эти области, и участки сети оперативного покоя, отвечающие за решение задач, принятие решений, сложные эмоции и интроспекцию (префронтальная кора и поясная извилина). Это не значит, что мужской и женский мозг отличаются друг от друга — это не так: ученые полностью опровергли концепцию «гендерного мозга». Однако это позволяет предположить, что у мужчин и женщин секс активирует разные нейронные пути, что приводит к различному опыту, а у женщин — к более разумной реакции на секс (в буквальном смысле).

Но и мужская когнитивная сфера может извлечь пользу из частых занятий сексом. Так, в одном эксперименте самцы крыс занимались сексом каждый день в течение двух недель, и количество новых мозговых клеток, появившихся у них за этот период, было намного больше, чем у крыс, которым разрешали заниматься сексом всего один раз за две недели. Результаты экспериментов на крысах не всегда соответствуют результатам экспериментов на людях, и это не значит, что сексом надо заниматься каждый день, но во многом мы с этими крысами похожи. Частый секс — для кого-то это раз в несколько недель, для кого-то — несколько раз в неделю — улучшает память и когнитивные способности, особенно у людей старше пятидесяти, но и юным умам в возрасте восемнадцати и старше это тоже будет полезно (в этих исследованиях установлена корреляция, а не причинно-следственная связь, но все равно они крайне информативны). Стоит также отметить, что соло-оргазмы благотворно влияют на когнитивную сферу как мужчин, так и женщин. Мастурбация способствует выработке различных нейротрансмиттеров, противостоящих стрессу и тревоге и повышающих настроение.

Интересно, что решающее значение имеет эмоциональная близость с сексуальным партнером. И на то есть веские причины. Чувство единения в интимные моменты успокаивает и снижает тревогу и депрессию. Атмосфера уюта и интимности стимулирует участки мозга, отвечающие за эмпатию и социальный интеллект, укрепляя способность к глубокому анализу и запоминанию. В сексуальных приключениях есть своя прелесть: они будоражат нервы и дарят новизну. Но именно эмоциональные связи, возникающие в результате таких встреч, становятся истинной пищей для ума.

Я снова надеваю кроссовки и отправляюсь на долгую пробежку по Хэмпстед-Хит. Раннее утро, в воздухе висит прохлада, в туманном свете блестит мокрая земля. В парке тихо, лишь вдалеке плещется вода — какие-то смельчаки не побоялись искупаться в пруду.

Лавируя между деревьями, я буквально чувствую, как оживает моя сеть оперативного покоя. Каждое движение активизирует новый участок, и на поверхность ума пробиваются мысли и идеи, которые иначе так и остались бы на глубине.

Перепрыгнув через бревно и ускорившись, я вдруг понимаю: несмотря на свою необычайную сложность и таинственность, мозг — всего лишь орган нашего тела. Подобно тому как сеть альвеол в легких облегчает газообмен, а сеть капилляров в почках фильтрует отходы из крови, сеть оперативного покоя в мозге возвращает мышление и воображение и способствует росту желеобразной ткани, из которой мозг состоит. И в конечном счете регулярная физическая активность не только продлевает жизнь, но и повышает остроту ума, что улучшает отношения, карьеру и дарит счастье.

Если бы каждый человек нашел время для активного отдыха, просто следуя рекомендациям ВОЗ — 150 минут физических нагрузок умеренной интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю, — мы бы сэкономили системе здравоохранения 446 миллиардов долларов в год. Подумайте об этом, когда в следующий раз решите потренироваться. Как знать, может, именно ваша сеть оперативного покоя подскажет, как распорядиться сэкономленными средствами.

- При возможности выбирайте физические упражнения высокой интенсивности (аэробные тренировки). Это укрепит нейронные связи в сети оперативного покоя.
- Старайтесь заниматься не менее 30 минут в день 5 дней в неделю. Если не выходит, помните: мозгу на самом деле нужно намного меньше, чтобы ощутить пользу. Всего 25 минут физических упражнений в неделю или 4 минуты в день способствуют оздоровлению мозга и увеличению его размеров. Даже легкая физическая активность, например ходьба и йога, способствуют увеличению объема мозга.
- Оздоровляйте мозг с помощью секса. Неважно, сколько раз вы им занимаетесь — раз в несколько недель или несколько раз в неделю. Этот вид активного отдыха полезен взрослым всех возрастов, он стимулирует работу мозга, улучшает память, когнитивные способности, навыки принятия решений и обработки эмоций.
- Не забывайте, что активный отдых снижает риск развития серьезных неврологических заболеваний. Точно так же, как отказ от курения снижает риск развития рака, активный образ жизни снижает риск развития болезни Альцгеймера, инсульта, посттравматического стрессового расстройства и депрессии и многих других заболеваний. Сделайте активность приоритетом: это действительно очень важно.

9. Просто ничего не делай. Голландское искусство никсен

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

(Просто води себя нормально, это само по себе безумно.)

На протяжении всей этой книги я демонстрировал, как ничегонеделание активизирует одну из самых мощных мозговых структур — сеть оперативного покоя. Мы убедились, что это невероятная структура, которая некогда была загадкой и невидимкой для ученых, способна изменить жизнь к лучшему. Мы увидели, как благодаря последним достижениям нейробиологии каждый человек может научиться пользоваться своей сетью оперативного покоя. Но хотя мы обсудили все аспекты ничегонеделания, об одном мы так и не поговорили: о том, как нормализовать безделье и понять, что оно — такая же естественная человеческая потребность, как дыхание. Чтобы испытать эту философию в естественной среде обитания, я отправился в один из самых прогрессивных городов мира.

Каждый день по улицам амстердамского района Йордан проходят тысячи туристов и местных жителей. Звонят велосипедные звонки, с лодок на канале доносится смех, за столиками угловых кафе сидят люди, художники демонстрируют свое искусство. В каждом втором переулке в маленьких витринах магазинчиков выставлена современная голландская живопись и антиквариат, классическая голландская литература и народная поэзия, изысканное женское белье и резные деревянные изделия. Бутики чередуются с уютными ресторанами и внутренними дворами —

Я приехал в этот экстравагантный район Амстердама, чтобы изучить популярную технику релаксации

Я знаю, о чем вы сейчас подумали, но нет: запойный просмотр целого сезона любимого сериала на «Нетфликс» — не никсен. Мало того что при этом человек часами сидит неподвижно, запойные просмотры вызывают передозировку дофамина, что нарушает естественный химический баланс в мозге и повышает уровень стресса, тревоги и депрессии. Я и сам люблю «Игру престолов». Призн

Просмотр телевизора, как правило, задействует мозговые сети, связанные с вниманием и сенсорной обработкой, а не сеть оперативного покоя. В отличие от «ласковых впечатлений», которые мы получаем на природе и в зеленых зонах, просмотр сериалов дарит яркие впечатления, требует сосредоточенности и внимания и стимулирует исполнительную сеть мозга. Запутанные сюжетные линии, эмоциональные сцены и моральные дилеммы — всего этого в сериалах достаточно, и для обработки этой информации нужна исполнительная сеть. Слышали об экспериментах на крысах для изучения зависимости? Крысы всегда выбирали наркотики, а не еду. Именно такие отношения у нас сложились с «Нетфликс».

Итак, первая непростая задача, которая встает перед человеком, у которого возникла свободная минутка, — побороть желание включить телевизор или залезть в TikTok. Но что же дальше? Я планировал в совершенстве овладеть искусством никсен и начать ничего не делать при каждом удобном случае. Но сначала я хотел найти экспертов в этой области, чтобы узнать получше об этой уникальной голландской практике. Я хотел знать, как известные своей прямолинейностью и прагматизмом люди научились противостоять соблазну занятости и открыли философию отдыха, прежде чем остальной мир осознал ее пользу.

— Привет! — тепло и дружелюбно окликает меня Ольга.

— Ольга?

— Да, — отвечает она. — Мне очень приятно, что вы заинтересовались моей книгой.

Ольга Меккинг, вероятно, главный эксперт по никсен в мире. Она написала книгу «Niksen: голландское искусство ничегонеделания»

— Ольга, как вам удастся ничего не делать? — Я решаю не ходить вокруг да около.

Она смеется.

— В детстве у меня это очень хорошо получалось. Я могла часами смотреть на деревья, а бывало, мое внимание привлекал цветок, и я могла разглядывать его часами. Я много мечтала, и мне до сих пор нравится теряться в мыслях.

Ольга выросла в столице Польши Варшаве, потом эмигрировала в Германию и наконец оказалась в Нидерландах. Ее родители — генетик и физик — много работали и часто участвовали в дополнительных проектах ВОЗ и Евросоюза. Но отдых всегда был для них на первом месте. Ольга рассказала, как ее мать, которая читала лекции, проверяла студенческие работы и дополнительно подрабатывала переводчиком, все равно находила время для никсен.

— В нашей семье никсен считался чем-то нормальным, — рассказала Ольга. — На родительском примере я видела, что можно быть успешным человеком и находить время для никсен. Для людей с детьми это особенно важно, ведь от родителей часто можно услышать что-то вроде: «Ну что ты делаешь? Не сиди просто так, займись чем-нибудь!» Так у детей создается впечатление, что они всегда должны быть заняты, всегда двигаться, всегда что-то делать. Думаю, детям полезно видеть, что родители тоже иногда ничего не делают: это нормализует никсен.

Ольга — писатель, журналист и переводчик. Она много работает, и у нее трое детей. Дедлайны, помощь с домашним заданием по вечерам, ужин, сказка на ночь — со стороны кажется, что ей некогда вздохнуть. И вместе с тем Ольга говорит о никсен с такой легкостью; для нее это так же естественно, как ежедневная гигиена.

— Но как же вы находите время для никсен, ведь у вас так много семейных обязательств? — спрашиваю я. — У многих родителей совсем нет времени для себя.

— Все дело в правильном настрое, — отвечает Ольга. — Никсен — не медитация, для которой нужно выделять строгое время, например полчаса в день. Никсен — это скорее моменты между делами. Я говорю себе: ладно, сейчас я посижу на диване, прочитаю книгу и попью чай, а потом продолжу работать и выполнять свои обязанности.

Я спрашиваю Ольгу, считает ли она, что никсен способствует продуктивности. Она улыбается и кивает.

— Я не измеряла продуктивность, но чувствую, что никсен помогает. Бывает, я пишу статью и через некоторое время чувствую, что несу ерунду. Что бы я ни написала, кажется, что все не так, мысли путаются, а нужные слова просто не идут в голову. Тогда, даже несмотря на дедлайн, я понимаю, что пришло время никсен — перерыва.

Я рассказываю Ольге о сети оперативного покоя и о том, что, когда мы ничего не делаем, мозг на самом деле активен. Рассказываю о нашем эксперименте с профессором Расселом Херлбертом и о том, как многочисленные исследования подтверждают пользу ничегонеделания для креативности, интеллекта и физического здоровья. Ольга смотрит на меня, как, наверно, посмотрел бы всякий голландец — как на неандертальца, только что узнавшего о существовании электричества.

— Все так, — подтверждает она. — Мы знаем, что организму нужен отдых. Мы это понимаем. Но почему-то считается, что мозгу отдыхать не нужно. Это должно измениться.

Еще долго после окончания нашего разговора я думал о том, что сказала Ольга. В обществе есть тенденция к образованию «слепых пятен»: люди просто не задумываются, что можно по-другому. Многие вещи, которые сейчас кажутся немыслимыми, совсем недавно считались нормой. Семидневная рабочая неделя, шестнадцатичасовой рабочий день, детский труд, отсутствие мер безопасности на рабочем месте, отсутствие ремней безопасности в автомобилях, асбест в зданиях, курение в больницах — на решение этих проблем, которые сейчас никто не стал бы терпеть, понадобились десятилетия, и всякая попытка изменить ситуацию встречала жестокое сопротивление и ужас. То же самое с никсен. Рассказывая знакомым, что пишу книгу о ничегонеделании, я сталкивался и с удивлением, и со скепсисом. Идея казалась слишком радикальной, противоречила всем земным законам. Кто-то смеялся и считал это баловством, другие равнодушно кивали. Но стоило мне поделиться научными

данными о пользе отдыха, как сопротивление уступало любопытству, а иногда даже облегчению. Я подсвечивал очередное «слепое пятно».

— Что для меня никсен? — задумался Руут Винховен, социолог и профессор Университета Эразма Роттердамского. — Сидеть с чашкой чая и смотреть в окно. Мысли проясняются. Именно в такие моменты в голову приходят лучшие идеи.

Руут — легенда в академических кругах. Он директор-основатель Всемирной базы данных счастья и автор и соавтор сотен исследовательских работ и двух десятков книг на эту тему. Его прозвали «Папой счастья»; Руут руководил прорывными исследованиями социальных и культурных факторов, влияющих на благополучие, и теперь его аргументы приводят в общественных дебатах по всему миру. Его работы повлияли на государственную политику: Евросоюз и ООН консультируются с ним в самых безнадежных случаях. И хотя он много работает, кому, как не ему, знать о важности отдыха для здорового общества.

— В основном я занимаюсь никсен дома, — рассказал он. — Выключаю телевизор и смотрю на луга и коров за окном. Глажу кошку.

— А бывает, что в такие моменты у вас случаются прорывы в работе, вас внезапно осеняет? — спросил я.

Руут улыбнулся.

— Да, именно в такие моменты это и случается. Иногда в туалете. Это удивительный процесс. Оказывается, мозг продолжает решать задачу и подсказывает решение, когда я этого совсем не жду.

Я спросил, что такое никсен — отдых или свобода, и Руут ответил, что, пожалуй, второе.

— Человек должен контролировать свое время, и чем больше он работает, тем больше контроля ему необходимо.

По мнению Винховена, главная проблема большинства людей — то, что они не могут адекватно оценить посильный объем работы. А вот голландцы в этом явно преуспели: более 50% работающего населения Нидерландов работают неполный рабочий день — гораздо больше, чем в других развитых странах.

Я рассказал Рууту о моих интервью с людьми разных профессий и о том, что у каждого человека индивидуальная толерантность к количеству рабочих часов. Если наша цель — физическое и психическое благополучие населения и счастье для как можно большего числа людей, определять норму рабочего времени должен не работодатель, а сотрудник.

Винховен задумчиво кивнул.

— Об этом стоит задуматься, — сказал он.

Конечно, в связи с этим возникает фундаментальный вопрос: а сколько свободного времени нужно человеку для счастья? Определить точное количество сложно, поскольку исследований мало, а их результаты неоднозначны. Однако есть одно исследование Кембриджского университета, опубликованное в 2021 году. Его авторы сделали удивительное открытие. Они установили, что люди чувствуют себя наиболее счастливыми, когда работают неполный

рабочий день один или два дня в неделю. Ученые предсказали, что наш мир станет намного счастливее с введением трехдневной или четырехдневной рабочей недели. Учитывая, что раньше люди работали еще больше, чем сейчас, это кажется вполне логичным.

«Почему мы считаем нормой сорокачасовую рабочую неделю? — этот риторический вопрос задал СМИ профессор Брендан Берчелл, возглавлявший кембриджское исследование. — На заре промышленной революции люди работали сто часов в неделю, но в Великобритании этой практике давно положили конец». Другое исследование показало, что люди чувствуют себя непродуктивными, когда у них появляется более пяти часов свободного времени в день. Пять часов — это очень много.

Все это означает, что, даже если человек любит свою работу, он мог бы отдыхать гораздо больше, чем предлагает ему современное общество.

Я много об этом думаю. Много лет я чувствовал себя виноватым из-за того, что брал отгулы и скрыто осуждал других, особенно отца, за то, что они мало работали. Мне казалось, что ничегонеделание — признак слабости, что, решив отдохнуть, человек лишает себя чего-то ценного. Но вот я сижу на скамейке на Калверстраат, оживленной улице в центре Амстердама, и понимаю, что это не слабость. Это священное человеческое право.

День в Йордане близится к вечеру, и я делаю свою первую настоящую попытку ниссен. Я применю на практике голландское искусство ничего не делать и просто наслаждаться моментом. Под руководством Ольги — моего наставника — я попробую два самых легких способа практиковать ниссен.

Первый — наблюдение за людьми. Это занятие — сложный неврологический процесс, хотя об этом многие не догадываются. Мозг человека запрограммирован на считывание и интерпретацию социальных сигналов, языка тела и мимики — это эволюционная черта, способствующая кооперации и налаживанию социальных связей. Наблюдение за людьми задействует множество областей мозга, отвечающих за обработку эмоций и прогнозирование действий окружающих. Активизирует врожденный социальный интеллект и эмпатию: навыки, имевшие решающее значение для выживания общества на протяжении истории человечества. А вот, к примеру, просмотр мыльной оперы по телевизору не стимулирует когнитивную деятельность в той же степени, так как в сериалах все слишком предсказуемо и происходит по одному знакомому сценарию.

Я сижу на старой деревянной скамейке. Взгляд перемещается между прохожими. Вижу женщину в строгом костюме; она прижимает к груди книгу. Мужчина несет букет подсолнухов. Компания подростков смеется. Пожилой мужчина медленно прогуливается; у его ног носится маленькая собачка. Мне нравится наблюдать за жестами, их походкой, взглядами. Некоторые люди похожи на открытую книгу; другие — головоломки. Я понимаю, что в этом занятии есть что-то сродни медитации осознанности. Когда человек абстрагируется от мыслей и забот, занимающих его ум, он может полностью погрузиться в окружающий мир, что позволяет ощутить свою «малость» и принадлежность к этому миру. Вернувшись домой, я обещаю себе выделять для этого занятия время хотя бы раз в неделю.

Второй способ, который рекомендовала Ольга, тоже относится к моим любимым занятиям: зависание в кафе.

Около двадцати минут я наблюдаю за людьми, затем встаю, потягиваюсь и иду в кафе чуть дальше от центра, где меньше туристов. Мне попадаетесь очень экстравагантное кафе. С потолка свисают круглые светильники, розовая неоновая подсветка излучает мягкий необычный свет, на стенах — современные картины. Тут можно зависнуть на несколько часов.

Я люблю кафе. Я провел в них очень много времени. В Амстердаме и Париже люди часто сидят в кафе целыми днями и воспринимают их как продолжение своей квартиры. По-моему, в кафе создан идеальный баланс непринужденной и созерцательной атмосферы. Тихий гул разговоров, приглушенный звон чашек и мягкая фоновая музыка способствуют расслаблению ума. В кафе сосуществует серьезность и досуг. Здесь я могу полностью сосредоточиться на проекте или погрузиться в чтение романа, оставаясь при этом в гуще событий; при этом в кафе нет душной тишины, как в библиотеке. Посетитель за столиком в кафе ощущает свободу просто быть, отпустить ум в свободное плавание и внимать происходящему вокруг. Кафе — многофункциональное пространство: оно может быть и рабочим местом, и уголком для чтения, и просто точкой наблюдения за окружающим миром.

Никсен в кафе может длиться совсем недолго — около двадцати пяти минут в день, потому что в это время вы полностью находитесь в текущем моменте. При этом можно читать, общаться с друзьями или просто ничего не делать — главное, чтобы вы осознанно посвящали себя этому занятию. Я часто работаю в кафе. Но работа там ощущается как-то иначе, спокойнее. Меньше как работа. Отчасти это связано с мягким, успокаивающим фоновым шумом. Доказано, что умеренный уровень окружающего шума, как в оживленном кафе, повышает креативность и продуктивность. И в ответе за это, несомненно, сеть оперативного покоя. Кроме того, социальный аспект кафе позволяет находиться среди людей без необходимости с ними взаимодействовать, что может облегчить чувство одиночества, но сохранить ощущение границ личного пространства. Кафе — идеальное место для никсен.

Это занятие — вовсе не пустая трата времени: подобно праздным размышлениям и лесным ваннам, способствующим инновационному мышлению и решению задач, никсен может приводить к внезапным прозрениям и ясности. Проблема та же, с которой мы многократно сталкивались на этих страницах: приоритеты современного человека перевернуты с ног на голову. Мы переоцениваем важность электронной переписки, созвонов, работы с документами и постоянно недооцениваем важность отдыха. Мы сами заперли себя в лабиринте из обязательств и не видим красоты и мудрости за его пределами.

В конце своего трехдневного эксперимента с никсен я возвращаюсь в Лондон на поезде «Евростар». Поезд мчит по сельской местности, а я устраиваюсь поудобнее и читаю последние исследования о сети оперативного покоя и лучших способах отдыха. Среди множества методов и философий постоянно всплывает одна. Раньше я практиковал этот метод, но никогда не осознавал его пользу. Я откладываю статьи, беру блокнот и делаю заметку: вернуться к прежнему хобби.

«Они сами выбирают прилететь, — думаю я, прогуливаясь по Ричмонд-парку. — Они свободны и, проведя с нами какое-то время, летят дальше». Я начал наблюдать за птицами в разгар пандемии COVID-19. Тогда, как и у многих из нас, работа дома занимала все время, и в качестве заботы о своем ментальном здоровье я стал искать какое-то занятие на свежем воздухе. Тогда я понял: слушая пение птиц и постепенно обучаясь различать их голоса, человек ощущает ни с чем не сравнимое удовлетворение.

Я подношу к глазам бинокль и приближаю изображение. На краю пруда стоит высокая тонкая серая цапля; она неподвижна, охотится за рыбой. Наведя бинокль, я вижу ожерелового попугая Крамера; его ярко-зеленые перья и ярко-красный клюв выделяются на фоне древесной коры. Я наблюдаю за самыми интимными моментами птичьей жизни, и мне кажется, будто я заглядываю в тайный мир, где бурлит активность, которую мы в нашей повседневности совсем не замечаем.

Наблюдение за птицами чрезвычайно благотворно влияет на психическое здоровье. По данным одного исследования, увидев или услышав птицу, человек получает заряд хорошего настроения на восемь часов! В другом исследовании ученые установили, что чем больше в городе птиц, тем ниже распространенность депрессии, тревоги и стресса. Они даже подсчитали, что если рядом с человеком живет четырнадцать и более различных видов птиц, это так же благоприятно отражается на его состоянии, как дополнительные 124 евро в месяц к доходу. Похоже, птицы — бесплатный способ повысить уровень счастья.

Назову причины, почему наблюдение за птицами так полезно для мозга. Чтобы наблюдать за птицами, надо выйти на улицу или хотя бы выглянуть из окна. При этом активизируются те же участки сети оперативного покоя, которые включаются в лесу или в зеленых зонах. Птицы очаровывают нас красотой оперения и трелей, включая участки сети, отвечающие за воображение, память и переработку эмоций. Наблюдение за птицами требует терпения, то есть это своего рода практика осознанности, способствующая пребыванию в «здесь и сейчас» и полной вовлеченности в текущий момент. Но главное, такой контакт с живой природой внушает человеку ощущение его малости пред лицом большого мира и стимулирует участки сети оперативного покоя, отвечающие за перспективу и саморефлексию. Когда мы смотрим на парящих в небе птиц, для которых не существует наших человеческих проблем, мы вспоминаем о балансе и взаимосвязанности природного мира.

Я спокойно сижу на улице и восхищаюсь загадками птичьего мира, и мне вдруг становится ясно, почему наблюдение за птицами популярно даже у молодежи. Это хобби — символ этики минимализма и антиматериализма, тихий бунт против суеты современной жизни, способ познать мир в его чистейшей форме. Вдали от потока повседневных задач, начальника, рассказывающего несмешные анекдоты, и фоновой финансовой тревоги сеть оперативного покоя может работать так, как должна, успокаивая ум и сердце.

Я поднимаю бинокль, смотрю на небо и вздрагиваю от восторга.

Над моей головой, расставив серо-белые крылья, парит красный коршун — великолепная хищная птица с красновато-коричневым оперением и раздвоенным хвостом.

Заниматься никсен не так просто, как кажется. В первый раз, бесцельно слоняясь по парку за день до встречи с Ольгой, я продержался всего двадцать минут. Ничего неделание вызвало у меня чувство вины. Стойкое и давящее чувство вины за то, что у меня есть свободное время, а у других — нет. Чувство вины — сильная эмоция, часто возникающая там, где ей не место. Мы чувствуем себя виноватыми, устанавливая границы, преодолевая травму, заявляя о желаниях, которых, как нам кажется, у нас быть не должно. Чувство вины возникает, даже когда мы не переступаем никакой моральной или этической границы. С детства нам выставляют кучу ограничений: это «должен», то «не должен», и вина становится нашим проводником в лабиринте этих правил, подталкивая к социально одобряемым нормам.

Мое чувство вины, которое испытывал я, — вина за отсутствие продуктивности — возникает, когда мы ложно отождествляем результаты своей работы с самооценкой и человеческой ценностью. Мышление, согласно которому человек должен быть постоянно чем-то занят, свойственно многим культурам и приучает нас ассоциировать покой с ленью. Избавиться от этого стереотипа очень тяжело. К сожалению, люди получают больше удовлетворения от отдыха, если считают его заслуженным; наше отвращение к ничегонеделанию настолько глубоко, что многие просто не в состоянии расслабиться, если не чувствуют, что заслужили эту «привилегию».

— И у меня бывает чувство вины, — призналась Ольга, когда я поведал ей о своей первой неудачной попытке практиковать никсен. — Мне кажется, что следовало бы больше заниматься домом или проводить больше времени с детьми. Такая реакция естественна. Потому что мы хотим быть частью общества. Хотим быть как все. Мы видим, что окружающие постоянно чем-то заняты, и если ничего не делаем, нам кажется, что нас осуждают, изгоняют из группы. Возникает одиночество, которое ранит не меньше физической боли.

Нейробиология вины поистине удивительна. Как и у многих сложных эмоций, в ней задействована целая сеть участков мозга, включая миндалевидное тело, передний островок, лобную и височную доли. Вина активизирует эти области, и нейроны внутри них начинают взаимодействовать, посылая друг другу сигналы о том, что он сделал или не сделал. При сильном чувстве вины к ним присоединяются другие части мозга, отвечающие за принятие решений, — префронтальная кора и передняя поясная кора, например. Они заставляют нас реагировать на предполагаемый проступок посредством извинений, заглаживания вины или простого обещания «я больше не буду».

В здоровом обществе в этих механизмах не было бы ничего плохого. Вина необходима для обеспечения порядка в социуме, рассуждений о морали, сострадания, эмпатии и альтруизма. Но из прочитанного вы наверняка уже поняли, что здоровым наше общество назвать нельзя: наше общество болеет трудоголизмом и нереалистичными требованиями. Поэтому люди часто страдают от вины незаслуженно. В психологии это называется «генерализованной виной» и проявляется как назойливое ощущение, что человек недостаточно старается, мало делает, слишком много отдыхает и ленится. Чтобы избавиться от чувства вины, мы заставляем себя больше работать, взваливаем на себя больше обязанностей и отказываемся от отдыха. Таким поведением мы стремимся доказать свою значимость самим себе и окружающим. Но это вредное заблуждение приводит к ментальной усталости и выгоранию, что, в свою очередь, порождает депрессию и еще больше чувства вины, и цикл начинается заново.

Важно помнить, что вина за отсутствие продуктивности, как и чувство вины в целом, не свойственна человеку от природы: это социальный конструкт, то есть мы можем или пользоваться им (если он полезен), или не обращать на него внимания. Античные философы часто говорили об искусстве забывать — важнейшем навыке человеческого развития и прогресса. Они знали: если мы будем цепляться за каждое воспоминание, выученное поведение и социальную установку, это будет нас ограничивать, а не обучать. Так что я призываю вас избавиться от чувства вины. Будьте смелее и научитесь не его игнорировать. Со временем оно исчезнет — в буквальном смысле этого слова. Мозг работает по принципу «что мы не используем, мы забываем»: если нейронные пути, отвечающие за определенные мысли и чувства, редко включаются, они со временем ослабевают, высвобождая энергию для

создания новых, более позитивных нейронных связей. Это открытие сделал в 1949 году один мудрый канадский ученый по имени Дональд Хебб.

«Вина — информативная эмоция; она пытается сообщить человеку, что он живет в разладе со своими ценностями и чужими ожиданиями», — сказал Крис Бейли, писатель и эксперт по продуктивности, который много лет проводил эксперименты над собой, в том числе пробовал работать двадцать часов в неделю, подолгу жил в уединении и ограничивал использование смартфона часом в день. «Но эти ценности и ожидания могут быть ошибочными, — продолжал он, — ведь всем нужен отдых, и самая большая ирония в том, что без отдыха продуктивность снижается».

Крис объяснил, что чувство вины может проявляться по-разному, не только как ощущение, что сделал недостаточно или слишком много. В основе вины лежит чувство напряжения. Когда у нас возникает напряжение из-за прошлого, мы называем это чувством вины и размышляем о возможностях, которые упустили. Напряжение из-за настоящего называется сомнением: тогда мы спрашиваем себя, достаточно ли стараемся сейчас. Напряжение из-за будущего называется тревогой — мы переживаем, что не оправдаем чужих и собственных ожиданий. «Вина — это история, которую мы себе рассказываем, — объяснил Крис, — история о том, что нам вообще не следует отдыхать и мы всегда должны чего-то добиваться. Но стоит потянуть за ниточку вины, попытаюсь распутать этот клубок, как мы поймем, что клубка-то и нет. Вина — это клубок из ничего».

Я поделился с Крисом, что часто испытываю вину из-за того, что отдыхаю. В школе меня сильно дразнили из-за иранской фамилии; в результате я замкнулся в себе и частенько отлынивал от занятий. В университете я взялся за учебу с таким рвением, будто пытался наверстать упущенное, и работал почти без отдыха как заведенный. Я не мог остановиться, будто пытаюсь компенсировать прошлые неудачи. Все это привело к переутомлению, тревоге и чувству вины, связанной с отдыхом. Мое отношение к работе напоминало маятник, который качнулся из одной крайности (школьные годы) в другую (университет и аспирантура). Даже сейчас, осознав всю важность отдыха, я все еще не нашел золотой середины.

Крис также отметил, что не только ожидания возвращают чувство вины, но и ошибочное понимание продуктивности. В наше время людям следует концентрироваться на ежедневных достижениях, а не на том, сколько часов они работают. «Некоторые люди заняты весь день, но ничего не добиваются, — сказал он. — Другие добиваются значимых результатов, а со стороны кажется, что они ничем не заняты». Крис утверждает, что ключ к балансу продуктивности и никсен — а это две стороны одной медали, — каждый день формулировать три намерения. Делать всего три дела, но делать их хорошо.

Конечно, не каждый может ограничить количество дел до трех. Профессиональные требования и личные обязательства могут добавить пунктов в список, но смысл неизменен: сосредоточьтесь на нескольких избранных задачах и отбросьте остальные. Это повысит продуктивность, улучшит психическое здоровье и позволит вновь обрести бесценные моменты покоя — а это и есть суть никсен.

Когда во время нашего разговора я упомянул, что хочу основать общественное движение по пропаганде отдыха, ничегонеделания и активизации сети оперативного покоя с целью освободить умы современных людей от тирании трудоголизма, Крис поддержал меня.

— Да, — ответил он, — нам нужно такое движение.

Никсен — не всегда весело и приятно; иногда ничего не делать очень скучно. Современные люди стремятся избежать скуки во что бы то ни стало, а ведь это одно из самых недооцененных психических состояний, которое подвергается незаслуженной критике.

Впервые скуку начали изучать в конце XIX века, и тогда она считалась нормальным, хоть и не слишком приятным состоянием. Некоторые ученые считали, что таким образом мозг сигнализирует, что отчаянно нуждается в активности; другие рассматривали скуку как разновидность недовольства жизнью и даже предвестник депрессии. Но оба лагеря предполагали, что скука — это отсутствие чего-то и стремление заполнить эту пустоту. Говоря о скуке, я вспоминаю слова Толстого из «Анны Карениной»: «желание желая». Но ученые ошибались.

Иногда скука может стать катализатором для ума. Когда людей заставляют выполнять монотонные задачи, например, в течение пятнадцати минут переписывать номера из телефонного справочника, а затем дают креативную задачу, их креативность повышается. Как отмечает профессор психиатрии Анна Лембке, «смысл скуки не просто в скучании... она побуждает ум открывать и изобретать. Создает пространство, необходимое для формирования новой мысли, без которого мы бесконечно реагируем на окружающие раздражители и не позволяем себе осмыслить проживаемый опыт».

Оказывается, в состоянии «скучания» активируется височно-теменное соединение, которое управляет мыслями об окружающих и моральным выбором. В 2018 году исследователи Королевского колледжа в Лондоне и Университета Лимерика обнаружили, что скучающие люди более милосердны. Сначала они заставили студентов скучать, попросив их выполнить скучное задание (нужно было угадать вероятность выбора цветного шарика). Контрольная группа не выполняла скучного задания. После этого всем студентам рассказали о благотворительной образовательной программе в Замбии. Студентов спросили, сколько денег те готовы пожертвовать на эту программу. И что же вы думаете? Студенты, которые скучали, гораздо охотнее делали пожертвования, чем контрольная группа. Мало того, чем сильнее было чувство скуки, то есть чем больше человек мучился от чувства бессмысленности, тем охотнее он жертвовал деньги, осознавая, что таким образом сделает что-то полезное. Другими словами, когда люди скучают, они стремятся к осмысленным действиям, а помощь окружающим удовлетворяет эту потребность.

Когда лучше практиковать никсен? Ответ, разумеется, зависит от обстоятельств — рабочих и семейных обязательств и в целом от того, сколько у вас сил. Но я рекомендую практиковать понемногу в течение дня, 10–20-минутными отрезками. Хотя даже короткие 5-минутные перерывы в работе за компьютером — уже хорошо. Со временем у вас сформируется привычка к ничегонеделанию, а мозг подтянет за ней нейронную архитектуру. Помните: мы теряем те нейронные связи, которые не используем, еще Хебб это доказал.

Если у вас несносный босс и вы не представляете, как можно бездельничать на работе, всегда можно притвориться, что вы работаете. Как ни парадоксально, иногда лучшее, что можно сделать, чтобы повысить долгосрочную продуктивность, — притвориться занятым. Именно так поступили более десятка сотрудников американского банка Wells Fargo в 2024 году: они так отчаянно нуждались в отдыхе, что имитировали работу за клавиатурой (к сожалению, их потом уволили, я считаю, совершенно незаслуженно). Не отвергайте сразу эту идею: подумайте о бесконечных требованиях, которые к нам предъявляют на работе. Мы прикованы к рабочему столу и не можем отвлечься ни на минутку из-за бесконечных

электронных писем, совещаний и дедлайнов. Так что если вы просто притворитесь, что работаете — назовем это «стратегическим бездействием», — это не будет означать, что вы ленитесь или обманываете начальство. Причин сколько угодно: повышение креативности, развитие навыка решения задач, эмоциональное благополучие, физическое здоровье, выживание, наконец. По сути, это акт самосохранения.

Еще важнее отдыхать подолгу — я имею в виду отпуск. Многие ученые говорят, что регулярные и длительные отпуска — лучший способ избежать проблем со здоровьем, вызванных переработкой, улучшить психическое здоровье и даже продлить жизнь. Под «регулярными» имеется в виду не менее трех раз в год. Частые отпуска снижают кровяное давление, частоту сердечных сокращений и уровень кортизола и облегчают симптомы депрессии. Качество сна в отпуске улучшается, причем эффект сохраняется длительное время. И это особенно важно, учитывая, что существует так называемый эффект угасания отпуска: период, когда положительные эффекты отпуска начинают сходиться на нет. Он длится от трех дней до нескольких недель, то есть положительных эффектов отпуска хватает совсем ненадолго. Именно поэтому я предлагаю длинный отпуск минимум три раза в год — и то потому, что я реалист и понимаю, в какой экономической системе мы живем. А для поддержания оптимального психического и физического здоровья следует стремиться к пяти-шести отпускам в год. (Кто-то скажет: мечтай! Но ради психического благополучия и здоровья можно и помечтать.)

Отпуск должен длиться не менее двух недель, в идеале — месяц или больше. Чем дольше отпуск, тем меньше вероятность профессионального выгорания. Пусть вас это не удивляет — взгляните на продолжительность академических отпусков и длительных перерывов в работе, часто от нескольких месяцев до года. Такие отпуска приводят к значительному личностному и профессиональному росту, новому ощущению смысла, снижению выгорания и стресса. Тем не менее многие из нас идут на невыгодные компромиссы, когда речь заходит о ежегодном отпуске: мы или разбиваем один большой отпуск на несколько длинных уик-эндов и пытаемся выжать из них максимум, либо берем меньше отпусков, но длинных. Длинный уик-энд — это неплохо, но целью должно быть несколько продолжительных отпусков в течение года. Мне прекрасно известно, что большинство граждан Великобритании, США, европейских и других стран, работающих полный день, не могут рассчитывать более чем на двухнедельный отпуск в год, но такая маленькая продолжительность отпуска не выдерживает никакой научной критики и нуждается в пересмотре.

Более продолжительный отпуск усиливает положительный эффект, и отдохнувший человек постепенно возвращается к своему доотпускному состоянию. Например, эффект двухнедельного отпуска сохраняется примерно месяц после его окончания, а месячного — несколько месяцев. Это не только максимизирует отдачу от наших инвестиций в отдых, но и гарантирует, что его положительные эффекты не сойдут на ноль всего через несколько недель после отдыха. Ведь задача отпуска в том, чтобы вплести периоды восстановления в свою жизнь и непрерывно пожинать плоды отдыха, а не играть со здоровьем в догонялки.

К концу нашего с Ольгой общения она посерьезнела.

— Я тут думала и поняла, — сказала она, — что мы больше ничего не делаем просто так. Не гуляем, потому что это приятно — мы выходим на улицу, чтобы пройти обязательные десять тысяч шагов. У нас нет просто хобби: теперь каждый хочет их монетизировать. Все, что мы делаем, должно иметь результат.

Я киваю, призывая ее продолжать.

— Мы утратили нечто важное, — она задумчиво смотрит вниз и продолжает: — Непосредственность.

Я задумываюсь над ее словами.

— И как нам ее вернуть? Как понять, что практика никсен важна для общества?

Ольга улыбается, ее глаза сияют.

— Мы должны понимать, что отдых — часть эволюционного наследия нашего вида. Человек создан не только для работы, но и для отдыха. Для ничегонеделания. Поэтому нужно запомнить: мы можем все изменить. Мы должны все изменить.

Для меня «все изменить» означает забыть о культуре труда, которую мы унаследовали от предыдущих поколений. Что касается забывания, науке и об этом есть что сказать. Еще в 1885 году молодой немецкий ученый Герман Эббингауз, который, судя по сохранившимся фотографиям, носил пенсне и густую, как барсучий мех, бороду, задался целью раскрыть механизм забывания. День за днем он экспериментировал на себе, заучивая списки бессмысленных слогов вроде *wid* и *zof*, а через какое-то время проверял, запомнил ли их. Он обнаружил, что в первые часы воспоминания забываются быстро, а затем скорость забывания замедляется. Это легло в основу так называемой кривой забывания. Эббингауз утверждал, что забывание — не недостаток, а необходимый процесс, позволяющий избавиться от прошлых травм и убеждений. Он считал, что очищение ума от воспоминаний важно потому, что освобождает нас от сдерживающих факторов прошлого. Избавившись от багажа устаревших воспоминаний, человек находит место для новых, более здоровых способов взаимодействия с миром. Забыть — не значит потерять: забывая, мы обретаем шанс на новое будущее.

Подобно тому как мозг естественным образом отбрасывает лишние воспоминания, мы можем отбросить неподходящий образ жизни, применив к нему кривую забывания Эббингауза. Постоянное стремление к богатству и статусу, необходимость всегда быть продуктивным, представление о занятости как мерилу успеха — все это устаревшие представления, они заслуживают забывания. Именно этот главный вывод я сделал из всех своих исследований и открытий, и именно он лежит в основе отдыха, никсен и процветания сети оперативного покоя. Впрочем, я всегда об этом знал.

- Каждый день находите время, чтобы просто побыть в моменте. Нет ничего лучше, чем сесть на стул и смотреть в окно. Мозг перестанет концентрироваться на действии и включит сеть оперативного покоя. Есть также отличный сайт для никсен:

- Когда почувствуете, что с вас хватит никсен, совместите его с легким полуавтоматическим занятием, например вязанием. Ум будет занят, но сеть оперативного покоя продолжит работать. Если вязание — не ваш конек, выберите другие полуавтоматические занятия: рисуйте, собирайте пазлы, сортируйте вещи по цвету, составляйте генеалогическое древо, ищите камешки и ракушки на пляже, любуйтесь звездами, складывайте бумаги, отклеивайте этикетки с бутылок, лопаите пупырки. Каждому свое. Найдите свой вид отдыха.

- Проведите так называемый тест черным маркером: запишите все, что планируете сделать на этой неделе, возьмите черный маркер и вычеркните задачи, которые можно отложить или даже отменить. Вы удивитесь, как много ненужных дел крадут ваше свободное время.
- Когда привыкнете ничего не делать непродолжительное время, удлините никсен. Стремитесь провести несколько дней подряд без каких-либо обязательств и планов. Не бойтесь бездельничать. Это очень революционное действие, но мозг в итоге скажет вам спасибо.

Послесловие. Отдых как образ жизни

Как прекрасна тишина; чашка кофе, стол.

Когда мозг отдыхает, происходит удивительное. На пике активности мозг становится источником фантазий и идей, катализатором творчества и решений, убежищем от работы и обязательств, ресурсом исцеления и восстановления,местилищем мысли, возможности которой безграничны. Эффективно работающий мозг способствует долгосрочной продуктивности и благополучию.

Теперь мы знаем, что все это происходит благодаря сети оперативного покоя — это понятие лишь недавно появилось в научных исследованиях. Существование группы областей мозга, которые активизируются, когда человек не сосредоточен на выполнении какой-либо задачи и на первый взгляд ничего не делает, стало откровением для ученых. Но еще удивительнее открытие, что отдых — не просто перерыв в работе. Что это активная, требующая энергии и необходимая когнитивная фаза, без которой невозможно здоровье мозга, и что сеть оперативного покоя способствует творческому и стратегическому мышлению, которое возможно только в состоянии покоя, а не при концентрации на задачах. Так мы узнали, что понятие отдыха — не воздушная абстракция, а измеримая научная реальность и естественный мозговой процесс.

Но как любое революционное открытие, эти научные данные встретили сопротивление. Они же бросили вызов существующему положению вещей и в перспективе способны положить конец эксплуатации рабочего населения. В обществе, где занятость приравнивается к успеху, идея о полезности отдыха не просто противоречит здравому смыслу; она противоречит устоявшимся экономическим моделям, которые делают упор на постоянную активность, а не на благополучие людей. Сеть оперативного покоя нормально работает лишь в состоянии покоя; признав это, мы должны провести переоценку глубоко укоренившихся представлений о работе. Придется перейти от культуры неустанного труда к культуре, которая уважает потребность мозга в равновесии, ценит психическое здоровье и понимает, как влияет отдых на общую работоспособность и креативность. Набирая популярность, эта идея неизбежно будет сталкиваться со скептицизмом и противодействием, но ее научная подоплека неоспорима: здоровый, инновационный и устойчивый подход к работе и жизни невозможен без сети оперативного покоя и качественного отдыха.

Эту книгу можно воспринимать как руководство по здоровью мозга. Отдыхая и не делая абсолютно ничего, мы включаем сеть оперативного покоя и обнаруживаем истинный смысл своего существования: стремление к счастью и любознательности. А зачем еще жить? Жить стоит, чтобы любоваться подводным лесом озера Каинды в Казахстане, поражаться неземной красоте каньона Антилопы в Аризоне, смеяться с друзьями, вдыхать аромат травы теплым летним вечером. Такие впечатления по-настоящему обогащают жизнь. Британский писатель

и журналист Оливер Беркман сказал: «Мир полон чудес, но ни один гуру продуктивности никогда не скажет, что конечная цель наших лихорадочных метаний — наслаждаться этими чудесами».

Наука продолжит развиваться независимо от того, осознают ли правительства и отдельные люди важность отдыха и сети оперативного покоя. В обозримом будущем мы узнаем новые тайны этой сети. Эти революционные исследования должны ответить на несколько важных вопросов, например о долгосрочном влиянии отдыха на сеть оперативного покоя и здоровье мозга; о том, почему некоторые виды отдыха эффективнее других активируют сеть оперативного покоя и улучшают психическое здоровье; существуют ли индивидуальные различия в работе сети оперативного покоя, как она функционирует у людей разных возрастов и что это значит с точки зрения здоровья мозга и продуктивности. Учитывая, что человечество за всю свою историю отдыхом чаще пренебрегало, а сейчас во всем мире растет число психических заболеваний и разные люди нуждаются в разном количестве отдыха, причем с возрастом это меняется, нам нужны эти ответы как никогда.

Хотя нам еще многое предстоит узнать о научной подоплеке отдыха и о том, почему так важно отдыхать, с момента открытия сети оперативного покоя в 2001 году мы получили уже много ценных данных. Вот ключевые выводы из моего исследования, которые можно считать руководством к действию.

Я хотел убрать слово «слишком» из этого заголовка, но это было бы неправильно, потому что, даже если в отношении к труду произойдет серьезный сдвиг, мы все равно будем перенапрягаться. Однако необходимо понимать: одержимость работой и краткосрочной продуктивностью на самом деле контрпродуктивна и опасна как для физического, так и для психического здоровья. Постоянное перенапряжение на работе приводит к выгоранию, тревоге, депрессии, множеству различных заболеваний и преждевременной смерти. А все потому, что, как мы убедились, мозг работает в двух основных режимах: исполнительная сеть (рабочая) и сеть оперативного покоя (сеть отдыха). Перенапряжение безжалостно истощает исполнительную сеть, но за мыслительные навыки, необходимые для достижения наилучших результатов, отвечает сеть оперативного покоя. Позволяя себе отдыхать, мы не ленимся, а включаем сеть оперативного покоя, которая перерабатывает информацию, восстанавливает ресурсы и в конечном счете повышает продуктивность. Поэтому остановитесь, сделайте глубокий вдох и дайте себе больше времени на отдых. Помните: чтобы что-то делать хорошо, надо уметь ничего не делать.

Работа над этой книгой вдохновила меня самого, и я серьезно изменил свой баланс «работа — жизнь». Теперь я довольно напряженно работаю 4–6 часов в день с перерывами. Я ставлю себе ежедневную цель и добиваюсь ее, но в перерывах смотрю в окно, подолгу гуляю на природе, сплю днем и практикую никсен — ничегонеделание.

Через несколько недель после нашего эксперимента с записью мыслей профессор Рассел Херлберт и его команда прислали мне любопытное электронное письмо. Они создали собственную классификацию людей в зависимости от того, что происходит в голове, когда те отпускают ум в свободное плавание. В этой классификации я попал в категорию «внутреннего визуала» с особенностью «визуализация слов», так как в ходе праздных размышлений мои мысли часто принимали форму яркой визуализации слов, будто я читал книгу мыслей и идей внутренним взглядом. Мое мышление описывали как «изредка несимволическое», то есть временами мои мысли существовали без привязки к словам и

образам. Это более абстрактная форма мышления. Рассел с коллегами также отметили, что у меня «высокая сенсорная осознанность во многих модальностях», то есть мои мысли охватывают спектр чувственных переживаний, задействуя все органы чувств и создавая разнообразный и яркий внутренний мир.

Это описание касается индивидуальных особенностей моей когнитивной сферы, но внутри каждого из нас находится безграничный мир, куда можно попасть, просто отпустив свой мозг блуждать свободно. Опыт другого человека и его мыслительные паттерны будут отличаться от моих и благодаря сети оперативного покоя будут способствовать креативности и улучшать навыки решения задач (что невозможно при сосредоточенном мышлении, ориентированном на выполнение конкретной задачи). Вот почему я рекомендую предаваться праздным размышлениям при всякой возможности: на прогулке, в спокойной комнате, просто сидя на стуле и глядя по сторонам. Ум полон удивительных чудес; вы поразитесь, как их много.

В последнее время я ловлю себя на том, что в течение дня, особенно когда я сижу за рабочим столом, мысли начинают блуждать, а внимание рассеивается. Прежний Джо ловил себя на этом и пытался восстановить концентрацию, но теперь я позволяю себе грезить наяву и переносюсь туда, куда меня заводят мысли.

На протяжении почти всей своей карьеры доктор Цин Ли пропагандировал практику лесных ванн — синрин-йоку, подчеркивая ее глубокое влияние на здоровье. Под его руководством люди восстанавливали силы и энергию, хотя официальная медицина до сих пор не понимает, как именно это происходило. Взаимодействуя с природой, пациенты быстрее выздоравливали после операций и испытывали меньше боли; в эксперименте с бизнесменами общение с природой способствовало активности естественных клеток-киллеров и укрепляло иммунитет; офисные работники сообщали о снижении уровня стресса и улучшении настроения, а многочисленные паломники, посещающие японские леса, свидетельствовали об уменьшении тревоги и прояснении мыслей.

Механизм воздействия лесных ванн до сих пор не до конца понятен, но известно, что натуральные масла, которые вырабатывают деревья, микробы в лесной почве, а также звуки леса и сам его вид отчасти оказывают благотворный эффект. А главное, лесные ванны активизируют сеть оперативного покоя. Другими словами, чаще ходите в лес.

Мы часто воспринимаем природу как нечто, не имеющее отношения к физическому здоровью человека. Раньше так рассматривали мозг и тело — как отдельные, а не взаимосвязанные сущности. Но отношения природы и человека — не просто периферийное взаимодействие, а основной компонент здоровья и витальности.

Мне повезло: за моим домом есть небольшой участок леса, куда я теперь хожу минимум два раза в неделю принимать лесные ванны. Я сажусь на бревно на небольшой поляне, глубоко дышу и отдыхаю. Об остальном заботится лес.

«Я люблю быть один. Нет более подходящего спутника, чем одиночество», — писал Генри Дэвид Торо. Одиночество — ценный инструмент, который поможет раскрыть потенциал сети оперативного покоя, повысить креативность, улучшить память, уменьшить стресс и увеличить уровень счастья.

Идея постоянного общения с людьми заманчива, потому что избавляет от дискомфорта, связанного со скукой, острого чувства одиночества и пугающей перспективы встретиться

лицом к лицу с собственными мыслями и истинным «я». Но стремление постоянно находиться среди людей может привести к психическому перенапряжению и в итоге вредит. Если человек совсем не отдыхает от общения, мозг не успевает обрабатывать переживания и эмоции, а это необходимо для эмоциональной регуляции и снятия стресса. «Мы утратили способность ощущать тонкое очарование одиночества, — поделился эксперт по одиночеству профессор Джек Фонг. — Наедине с собой я ощущаю легкость. Я чувствую себя человеком».

Если осознанно выделить ежедневное время для одиночества, постепенно вы преодолеете внутреннее сопротивление. Попробуйте медитативные одиночные занятия — прогулки, ведение дневника или практику осознанности. Они помогут установить более глубокую связь с вашим «я». Помните, что эти моменты уединения — не изоляция, а, напротив, воссоединением с той частью «я», которая расцветает в спокойствии и тишине.

Я практикую одиночество так: оставляю телефон дома, иду в парк и молча сижу на скамейке. Наблюдаю за жужжащими вокруг цветов насекомыми и просто наслаждаюсь покоем.

У сна — универсального свойства сложных животных — четыре основные цели: активировать сеть оперативного покоя, способствовать обучению и запоминанию, восстанавливать нейроны и очищать мозг от токсинов, которые накапливаются при бодрствовании. Мы долго спим, потому что во сне мозг выполняет эти задачи. Если мы просыпаемся с чувством усталости из-за недосыпания, это значит, что важные задачи еще не выполнены.

Мы неправильно понимаем философию сна. Сон не стоит на службе бодрствования, как телефонная зарядка, заряжающая гаджет для последующего использования. На самом деле во сне мозг активнее, чем в состоянии бодрствования. Сон — не «помощник» бодрствования, а его полноценный партнер. Он требует к себе более серьезного отношения. Забудьте о стереотипе, что существует некое «идеальное» количество сна. Мозг лучше всех определит вашу индивидуальную норму. Перед сном (в фазе гипнагии) в течение 10–15 минут просто смотрите в одну точку; делайте то же самое после пробуждения (в фазе гипнопомпии). Так вы активируете сеть оперативного покоя. Наконец, не стоит недооценивать силу тридцатиминутного дневного сна. Помните об открытии Виктории Гарфилд и ее коллег: у тех, кто регулярно спит днем, мозг не только увеличивается в размерах, но и медленнее стареет и в результате становится на шесть лет моложе, чем у «неспящих» сверстников.

Я стараюсь спать днем ежедневно примерно в 16 часов, как раз когда заканчиваю запланированные дела и мозг жаждет отдыха. Но идеального времени для дневного сна не существует: спите, когда сможете.

Поскольку отдых и игра — это противоположности активности и работы, с возрастом их легко отодвинуть на второй план, особенно когда в жизни появляется больше обязанностей, а свободное время становится редкостью. Футболки и толстовки, игры и беззаботное веселье уступают место костюмам и белым рубашкам, корпоративному лексикону и удручающей серьезности, характерной для взрослой жизни. Подобно медленно увядающему цветку, наша игривость и непосредственность вянут с возрастом.

Отчасти проблема в том, что мы не осознаем пользу игры для мозга, в частности для навыков принятия решений и решения задач. Заново открыв для себя игру и сев за гончарный круг, я узнал, что такое состояние потока. Это очень важное для психического здоровья состояние не

только улучшает самочувствие день ото дня, но и снижает риск неврологических заболеваний.

Подобно отдыху, игра формирует мозг, улучшает здоровье и пробуждает способность к инновациям и творчеству. Я осознал это, когда люди всех поколений, одураченные бесчеловечной гонкой нерегулируемого капитализма, оказались под влиянием ложной дихотомии «работа — отдых». Но я намерен разорвать этот цикл в своей жизни и поделиться с окружающими тем, что узнал. Я буду отстаивать важность игры и необходимость играть в любом возрасте.

Я обнаружил, что лучший способ привнести игру в жизнь — не относиться к жизни слишком серьезно и иногда позволять себе дурачиться. Мне нравится громко петь, хотя и фальшиво, разговаривать со своими котами на диване — выхолощенная, публичная версия Джо никогда бы этого не сделала. Эти дурачества и немного видеоигр существенно улучшили качество моей жизни.

С тех пор как я узнал о пользе физических упражнений для мозга, я успел пообщаться с многочисленными любителями фитнеса и персональными тренерами в местном фитнес-клубе. И все, по сути, отвечали одно и то же. «После тренировки я чувствую себя спокойным и сосредоточенным»; «если бы не спорт, я бы уже умер от стресса на работе». Все сходились во мнении: активный отдых — и конкретно тренировки — настоящее спасение для психического здоровья.

Этому есть одно простое объяснение: у тех, кто регулярно тренируется, мозг крупнее. Тренировки могут быть любыми: и легкая пробежка, и командные виды спорта. Участки сети оперативного покоя, особенно те, что отвечают за память и обучение, у спортсменов более развиты. Это отчасти объясняется повышенным уровнем BDNF (нейротрофического фактора головного мозга), который действует как «удобрение» для мозга, стимулирует рост нейронных связей и укрепляет их. Для запуска этого процесса достаточно всего 25 минут легкой физической активности в неделю (но при возможности тренируйтесь больше!). Всего 25 минут в неделю перестраивают архитектуру мозга и расширяют области, ответственные за принятие решений, внимание и решение задач.

Преимущества более крупного мозга неоспоримы, ведь с возрастом повышается риск таких состояний, как деменция и инсульт. Физическая активность в любом виде и в любом возрасте — спасение для мозга и организма. Именно поэтому тренировки важнее дедлайнов: сделайте их приоритетом.

Я стараюсь бегать или кататься на велосипеде примерно три раза в неделю, что, вероятно, соответствует рекомендациям ВОЗ — не менее 150 минут физических упражнений умеренной интенсивности в неделю или 75 минут упражнений высокой интенсивности. Но для меня важнее не соблюдение рекомендаций, а то, что физическая активность увеличивает объем мозга и улучшает работу сети оперативного покоя. Уже после того, как я закончил эту книгу, я дополнительно занялся плаванием и силовыми тренировками, чтобы польза для когнитивной сферы была еще больше.

Познакомившись с Ольгой Мекинг, профессором Руутом Винховеном и Крисом Бейли, а также поговорив со многими другими экспертами, я открыл для себя прелесть и пользу никсен — голландского искусства ничегонеделания. Благодаря этим людям я понял, как такие простые действия — наблюдение за людьми или за птицами, отдых в кафе — могут быть источником

глубочайшего удовлетворения. Кроме того, эти исследователи научили меня избавляться от навязчивого чувства вины за отдых — социальной установки, при которой отдых не ценится, а человек лишает себя истинных радостей жизни.

Ничегонеделание очень полезно для мозга, даже если провоцирует скуку. Ежедневная практика никсен повышает продуктивность и настроение, включая сеть оперативного покоя. Поначалу вам покажется, что вы буквально подрываете устои, но потом вы поймете, что никсен — это нормально: как говорится в голландской пословице, «просто ве́ди себя нормально, это само по себе безумно».

Попробуйте провести день без плана и списка дел, познайте искусство никсен и обратите внимание, как это очищает ум, способствует креативности и улучшает общее самочувствие. В момент ничегонеделания мозг работает активнее, чем в моменты, когда мы чем-то заняты.

Я полюбил спонтанно ничего не делать в течение дня — нахожу момент, сажусь и ничего не делаю, хотя чувствую, что надо бы что-то поделать. Прерываюсь посреди напряженного рабочего дня и просто выхожу в сад, сажусь в тихом уголке с чашкой чая и без какого-либо плана. У меня лишь одна цель — намеренно не делать ничего.

Отказаться от неестественного образа жизни, по сути, можно лишь одним способом — просто сказать «нет». Мы же не стесняемся брать больничный, заболев по-настоящему? Вот так и в ситуации, когда нам нужен отдых, мы должны просто сказать: «Нет, извините, мне надо отдохнуть».

Да, для этого понадобится мужество и твердость, но для здоровья это просто необходимо. Мы привыкли воспринимать болезнь как единичное событие, отклонение от непрерывной прямой здоровья. Но это заблуждение. Болезнь — это процесс, и он усугубляется всякий раз, когда мы не говорим «нет». Когда мы соглашаемся на дополнительный проект, хотя график и так лопается по швам; когда задерживаемся в офисе и пытаемся доделать работу в нереалистично выставленный дедлайн; когда идем на вечеринку, хотя не чувствуем в себе сил для общения и хотим побыть в одиночестве. Всякий раз, когда мы не говорим «нет», даже в самых тривиальных ситуациях, это подтачивает наше здоровье в долгосрочной перспективе. Почему мы соглашаемся работать и общаться с людьми, когда на самом деле нужно отдохнуть? Это то же, что броситься под машину. Другой контекст, но тот же результат: это ставит под угрозу нашу безопасность и благополучие.

Установите четкие границы, чтобы ваше «нет» воспринимали с уважением и не считали признаком слабости; чтобы отказ перенапрячь себя считался проявлением мудрости, а не неудачи. В следующий раз, когда перед вами встанет выбор перенапрячься или отдохнуть, просто скажите «нет».

Уверен, мои замечательные редакторы захотят, чтобы я написал еще десять тысяч слов для этой книги, но если они меня об этом попросят, я откажусь. Я уже написал достаточно слов. Я рассказал обо всех научных исследованиях и донес до читателей все, что хотел. И я устал. Написать книгу за полтора года не так просто, как кажется. Так что простите, Алекс и Джилл, — я говорю вам «нет».

Я толкаю дверь родительского дома и захожу в прихожую. Меня окутывает знакомый аромат

К моему удивлению, отец не спит, он расслабленно сидит в кресле, пьет чай с кусочком сахара вприкуску и смотрит в окно. На журнальном столике — баночка с фисташками, маленькая коробка персидских сладостей и его лекарства.

— Ты в порядке, пап? — спрашиваю я, наклоняюсь и целую его в щеку.

— О, привет, Джозеф, — отец улыбается. — Я высматриваю лису! Оставил ей немного еды в углу сада.

— Лиса? Здорово. А как самочувствие? — Я сажусь напротив.

— Не жалуюсь. Только что вернулся с прогулки. Помогал маме донести покупки из магазина.

— Ты отдыхаешь?

— Да.

— Вот и хорошо.

Обычно отец так много и оживленно не разговаривает. Ему перевалило за семьдесят, его все еще гнетет болезнь, и с возрастом потребность в отдыхе увеличилась. Но есть и улучшения: недавно врач признал, что отцу немного лучше, и уменьшил дозировку лекарств. Годы полноценного отдыха — а отец отдыхает уже более десяти лет — похоже, частично восстановили его организм.

Он берет газету и читает статью об Иране на передовице. Мы коротко говорим о тегеранских родственниках, обсуждаем лучшие персидские рестораны в Лондоне. Затем я рассказываю ему о загородном коттедже, где подумываю провести отпуск.

— Прекрасно! Обязательно езжай!

Хотя за годы депрессия подтачивала его организм, мудрость эстерахат научила его давать отпор, пусть даже совсем немного. Бывают дни, когда он становится похож на себя прежнего. Благодаря активности сети оперативного покоя он смог отвоевать часть территории, утраченной из-за перенапряжения и выгорания.

Я улыбаюсь.

— Спасибо, папа. Думаю, я так и сделаю.

Впервые в истории мы получили в распоряжение научные инструменты, позволяющие выяснить, что происходит с мозгом во время отдыха. Как мы убедились на этих страницах, результаты поражают, вдохновляют, вселяют надежду и свидетельствуют о необходимости немедленно действовать. Если мы доверимся новым научным данным и начнем относиться к отдыху как к священному искусству и фундаментальному человеческому праву, лекарству для умов и ключу к формированию более совершенного мозга, наш мир может стать совсем другим.

Благодарности

Неудивительно, что, работая над этой книгой, я постоянно испытывал потребность в отдыхе, который, собственно, и пропагандирую на этих страницах. И я безмерно благодарен всем, кто облегчил мою работу.

Я выражаю глубокую признательность врачам, ученым и экспертам, которые щедро делились со мной знаниями и опытом. Чарльз Фернихоу, Крис Бейли, Элла Брукс, Гордон Миллс, Джек Фонг, Дженнифер Роу, Йенс Фелль, Джонатан Смоллвуд, Махам Стэнион, Манфред Ф. Р. Кетс де Врис, Маркус Райхле, Ольга Меккинг, Род Макдональд, Рассел Т. Херлберт, Руут Винховен, Терри Кили, Виктория Гарфилд и команда ADHD UK — каждый из вас помог понять, как работает мозг в состоянии покоя. Ваши идеи не только обогатили эту книгу, но и углубили мое понимание сложности и красоты человеческого ума.

Моя научная ассистентка Софи Голдсмит, удивительно талантливая аспирантка, просмотрела сотни научных работ, классифицировала их и спасла меня от выгорания. Спасибо, Софи, что берегла мою исполнительную сеть.

Я не смог бы реализовать этот проект без своего агента Кэрри Плитт из агентства Felicity Вруан, чье квалифицированное руководство и неизменная поддержка помогли привести эту книгу в наилучший вид. Мне также невероятно повезло поработать с Зои Пагнамента из Calligraph: благодаря ее замечаниям и преданности своему делу я смог расширить аудиторию своей книги.

Мои талантливые редакторы Алекс Кристофи из Torva и Джилл Шварцман из Dutton заслуживают особой благодарности за потраченное время, мудрость и неиссякаемый энтузиазм. Спасибо, что увидели картину в целом и вдохновляли меня смело продвигать нейробиологию отдыха.

Большое спасибо Оливии, моей замечательной жене и самой преданной читательнице. Ее понимание, поддержка и правки, которыми она занималась в выходные, стали для меня бесценной помощью. Наконец, я в неоплатном долгу перед родителями, Марселлой и Абульфазом. Они так долго и усердно работали, и их жертва была не напрасной, потому что именно благодаря ей я научился ценить отдых.

Библиография

Abdaal, A.,

Abdelnour, E., Jansen, M. O., Gold, J. A., 'ADHD diagnostic trends: Increased recognition or overdiagnosis?',

Adjaye-Gbewonyo, D., Ng, A. E., Black, L. I., 'Sleep difficulties in adults: United States, 2020',

Afonso, P., Fonseca, M., Pires, J., 'Impact of working hours on sleep and mental health',

Åkerstedt, T., Ghilotti, F., Grotta, A., Zhao, H., Adami, H. O., Trolle-Lagerros, Y., Bellocco, R., 'Sleep duration and mortality — Does weekend sleep matter?',

Amis, M., 'Interview',

Anafi, R. C., Kayser, M. S., Raizen, D. M., 'Exploring phylogeny to find the function of sleep',

Atchley, R. A., Strayer, D. L., Atchley, P., 'Creativity in the wild: Improving creative reasoning through immersion in natural settings',

Attia, P.,

Baer, M., Dane, E., Madrid, H. P., 'Zoning out or breaking through? Linking daydreaming to creativity in the workplace',

Bar, M.,

Belkic, K. L., Landsbergis, P. A., Schnall, P. L., Baker, D., 'Is job strain a major source of cardiovascular disease risk?',

Berger, H., 'Über das Elektrenkephalogramm des Menschen',

Berman, M. G., Jonides, J., Kaplan, S., 'The cognitive benefits of interacting with nature',

Biswal, B., Yetkin, F. Z., Haughton, V. M., Hyde, J. S., 'Functional connectivity in the motor cortex of resting human brain using echo-planar MRI',

Black, D. S., O'Reilly, G. A., Olmstead, R., Breen, E. C., Irwin, M. R., 'Mindfulness meditation and improvement in sleep quality and daytime impairment among older adults with sleep disturbances: A randomized clinical trial',

Blackmore, S. and Troscianko, E. T.,

Blix, E., Perski, A., Berglund, H., Savic, I., 'Long-term occupational stress is associated with regional reductions in brain tissue volumes',

Borchini, R., Bertu, L., Ferrario, M. M., Veronesi, G., Bonzini, M., Dorso, M., Cesana, G., 'Prolonged job strain reduces time-domain heart rate variability on both working and resting days among cardiovascular-susceptible nurses',

Bowles, P.,

Bozhilova, N. S., Michelini, G., Kuntsi, J., Asherson, P., 'Mind wandering perspective on attention-deficit/hyperactivity disorder',

Bratman, G. N., Hamilton, J. P., Hahn, K. S., Daily, G. C., Gross, J. J., 'Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation',

Brooks, A. C., 'How to embrace doing nothing',

Büssing, A., Recchia, D. R., Baumann, K., 'Experience of nature and times of silence as a resource to cope with the COVID-19 pandemic and their effects on psychological wellbeing — Findings from a continuous cross-sectional survey in Germany',

Buxton, R. T., Pearson, A. L., Allou, C., Fristrup, K., Wittemyer, G., 'A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national parks',

Callard, F., Staines, K., Wilkes, J.,

Carvalho, F. M., Chaim, K. T., Sanchez, T. A., de Araujo, D. B., 'Time-perception network and default mode network are associated with temporal prediction in a periodic motion task',

Castelo, N., White, K., Goode, M. R., 'Nature promotes self-transcendence and prosocial behavior',

Cerwén, G. and Mossberg, F., 'Implementation of quiet areas in Sweden',

Chaarani, B., Ortigara, J., Yuan, D., Loso, H., Potter, A., Garavan, H. P., 'Association of video gaming with cognitive performance among children',

Chaieb, L., Hoppe, C., Fell, J., 'Mind wandering and depression: A status report',

Chaput, J. P., Dutil, C., Sampasa-Kanyinga, H., 'Sleeping hours: What is the ideal number and how does age impact this?',

Chaput, J. P., McHill, A. W., Cox, R. C., Broussard, J. L., Dutil, C., da Costa, B. G., Sampasa-Kanyinga, H., Wright Jr, K. P., 'The role of insufficient sleep and circadian misalignment in obesity',

Chee, M. W. and Zhou, J., 'Functional connectivity and the sleep-deprived brain',

Chen, W. H., Chen, J., Lin, X., Li, P., Shi, L. E., Liu, J. J., ... Shi, J., 'Dissociable effects of sleep deprivation on functional connectivity in the dorsal and ventral default mode networks',

Chu, C., Holst, S. C., Elmenhorst, E. M., Foerges, A. L., Li, C., Lange, D., ... Knudsen, G. M., 'Total sleep deprivation increases brain age prediction reversibly in multisite samples of young healthy adults',

Chuang, S. C., Wu, I. C., Chang, J. J., Tsai, Y. F., Cheng, C. W., Chiu, Y. F., ... Hsiung, C. A., 'Sleep habits are associated with cognition decline in physically robust, but not in frail participants: A longitudinal observational study',

Cole, S. and Kvavilashvili, L., 'Spontaneous future cognition: The past, present and future of an emerging topic',

Coundouris, S. P., Henry, J. D., Rendell, P. G., Lehn, A. C., 'Parkinson's disease disrupts the ability to initiate and apply episodic foresight',

Coutrot, A., Lazar, A. S., Richards, M., Manley, E., Wiener, J. M., Dalton, R. C., Hornberger, M., Spiers, H. J., 'Reported sleep duration reveals segmentation of the adult life-course into three phases',

Dai, C., Zhang, Y., Cai, X., Peng, Z., Zhang, L., Shao, Y., Wang, C., 'Effects of sleep deprivation on working memory: Change in functional connectivity between the dorsal attention, default mode, and fronto-parietal networks',

de Botton, A.,

de Lange, F. P., Schmitt, L. M., Heilbron, M., 'Reconstructing the predictive architecture of the mind and brain',

Di, H., Guo, Y., Daghlash, I., Wang, L., Liu, G., Pan, A., Liu, L., Shan, Z., 'Evaluation of sleep habits and disturbances among US adults, 2017–2020',

Dickson, G. T. and Schubert, E., 'How does music aid sleep? Literature review',

Dijksterhuis, A., Bos, M. W., Nordgren, L. F., van Baaren, R. B., 'On making the right choice: The deliberation-without-attention effect',

Djonlagic, I., Mariani, S., Fitzpatrick, A. L., Van Der Klei, V. M., Johnson, D. A., Wood, A. C., ... Dzierzewski, J. M., 'Macro and micro sleep architecture and cognitive performance in older adults',

D'Mello, S. K. and Mills, C. S., 'Mind wandering during reading: An inter-disciplinary and integrative review of psychological, computing, and intervention research and theory',

Dostoevsky, F.,

Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U., May, A., 'Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training',

Driemeyer, J., Boyke, J., Gaser, C., Büchel, C., May, A., 'Changes in gray matter induced by learning — revisited',

Edú-Valsania, S., Laguía, A., Moriano, J. A., 'Burnout: A review of theory and measurement',

Ekman, M., Kusch, S., de Lange, F. P., 'Successor-like representation guides the prediction of future events in human visual cortex and hippocampus',

Ellamil, M., Fox, K. C. R., Dixon, M. L., Pritchard, S., Todd, R. M., Thompson, E., Christoff, K., 'Dynamics of neural recruitment surrounding the spontaneous arising of thoughts in experienced mindfulness practitioners',

Farkic, J., Isailovic, G., Taylor, S., 'Forest bathing as a mindful tourism practice',

Faubert, J., 'Professional athletes have extraordinary skills for rapidly learning complex and neutral dynamic visual scenes',

Fazekas, P., 'Hallucinations as intensified forms of mind-wandering',

Fein, M. I., 'A new dementia treatment with quieting focus, subtle sound vibration, and intentional shared silence: Introducing Resonant Silence Technique: Innovative practice',

Fox, K. C. and Beaty, R. E., 'Mind-wandering as creative thinking: Neural, psychological, and theoretical considerations',

Fox, M. D. and Raichle, M. E., 'Spontaneous fluctuations in brain activity observed with functional magnetic resonance imaging',

Frank, M. G., and Heller, H. C., 'The function(s) of sleep',

Franklin, M. S., Mrazek, M. D., Anderson, C. L., Smallwood, J., Kingstone, A., Schooler, J. W., 'The silver lining of a mind in the clouds: Interesting musings are associated with positive mood while mind-wandering',

Fredin, M., 'The neural correlates of burnout: A systematic review', thesis, University of Skövde, 2022.

Frumkin, H., Bratman, G. N., Breslow, S. J., Cochran, B., Kahn Jr, P. H., Lawler, J. J., ... Wood, S. A., 'Nature contact and human health: A research agenda',

Gable, S. L., Hopper, E. A., Schooler, J. W., 'When the muses strike: Creative ideas of physicists and writers routinely occur during mind wandering',

Gaesser, B., Keeler, K., Young, L., 'Moral imagination: Facilitating prosocial decision-making through scene imagery and theory of mind',

Galanis, P., Vraika, I., Fragkou, D., Bilali, A., Kaitelidou, D., 'Nurses' burnout and associated risk factors during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis',

Garbarino, S., Lanteri, P., Bragazzi, N. L., Magnavita, N., Scoditti, E., 'Role of sleep deprivation in immune-related disease risk and outcomes',

Gavelin, H. M., Domellöf, M. E., Åström, E., Nelson, A., Launder, N. H., Neely, A. S., Lampit, A., 'Cognitive function in clinical burnout: A systematic review and meta-analysis',

Gilead, M., Trope, Y., Liberman, N., 'Above and beyond the concrete: The diverse representational substrates of the predictive brain',

Gilhooly, K. J.,

Girardeau, G., Lopes-dos-Santos, V., 'Brain neural patterns and the memory function of sleep',

Goleman, D. and Rinpoche, T.,

Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Gawlowska, M., Popiel, K., 'Cognitive impairments in occupational burnout — error processing and its indices of reactive and proactive control',

Gong, D., He, H., Liu, D., Ma, W., Dong, L., Luo, C., Yao, D., 'Enhanced functional connectivity and increased gray matter volume of insula related to action video game playing',

Gould van Praag, C. D., Garfinkel, S., Sparasci, O., Mees, A., Philippides, A. O., Ware, M., Ottaviani, C., Critchley, H. D., 'Mind-wandering and alterations to default mode network connectivity when listening to naturalistic versus artificial sounds',

Grabenhorst, M., Michalareas, G., Maloney, L. T., Poeppel, D., 'The anticipation of events in time',

Grahn, P., Ottosson, J., Uvnäs-Moberg, K., 'The oxytocinergic system as a mediator of anti-stress and instorative effects induced by nature: The calm and connection theory',

Grandner, M. A. and Fernandez, F. X., 'The translational neuroscience of sleep: A contextual framework',

Green, C. S., Pouget, A., Bavelier, D., 'Improved probabilistic inference as a general learning mechanism with action video games',

Groot, J. M., Boayue, N. M., Csifcsák, G., Boekel, W., Huster, R., Forstmann, B. U., Mittner, M., 'Probing the neural signature of mind wandering with simultaneous fMRI-EEG and pupillometry',

Guo, X., Keenan, B. T., Sarantopoulou, D., Lim, D. C., Lian, J., Grant,

G. R., Pack, A.I., 'Age attenuates the transcriptional changes that occur with sleep in the medial prefrontal cortex',

Hafner, M., Yerushalmi, E., Stepanek, M., Phillips, W., Pollard, J., Deshpande, A., ... van Stolk, C., 'Estimating the global economic benefits of physically active populations over 30 years (2020–2050)',

Haghighyegh, S., Khoshnevis, S., Smolensky, M. H., Diller, K. R., Castriotta, R. J., 'Before-bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep: A systematic review and meta-analysis',

Hahad, O., Kröller-Schön, S., Daiber, A., Münzel, T., 'The cardiovascular effects of noise',

Hahad, O., Prochaska, J. H., Daiber, A., Muenzel, T., 'Environmental noise-induced effects on stress hormones, oxidative stress, and vascular dysfunction: Key factors in the relationship between cerebrocardiovascular and psychological disorders',

Hammond, C.,

Hanh, T. N.,

Hari, J.,

Hassabis, D., Kumaran, D., Vann, S. D., Maguire, E. A., 'Patients with hippocampal amnesia cannot imagine new experiences',

Hatano, A., Ogulmus, C., Shigemasu, H., Murayama, K., 'Thinking about thinking: People underestimate how enjoyable and engaging just waiting is',

He, H., Li, Y., Chen, Q., Wei, D., Shi, L., Wu, X., Qiu, J., 'Tracking restingstate functional connectivity changes and mind wandering: A longitudinal neuroimaging study',

He, J., Tu, Z., Xiao, L., Su, T., Tang, Y., 'Effect of restricting bedtime mobile phone use on sleep, arousal, mood, and working memory: A randomized pilot trial',

Heilbron, M., Armeni, K., Schoffelen, J. M., Hagoort, P., de Lange, F. P., 'A hierarchy of linguistic predictions during natural language comprehension',

Hersey, T.,

Holmer, B. J., Lapierre, S. S., Jake-Schoffman, D. E., Christou, D. D., 'Effects of sleep deprivation on endothelial function in adult humans: A systematic review',

Holub, F., Petri, R., Schiel, J., Feige, B., Rutter, M. K., Tamm, S., ... Spiegelhalder, K., 'Associations between insomnia symptoms and functional connectivity in the UK Biobank cohort (n = 29,423)',

Hong, C. C. H., Fallon, J. H., Friston, K. J., 'fMRI evidence for default mode network deactivation associated with rapid eye movements in sleep',

Horne, C. M. and Norbury, R., 'Altered resting-state connectivity within default mode network associated with late chronotype',

Huffington, A.,

Hurlburt, R. T., Alderson-Day, B., Fernyhough, C., Kühn, S., 'What goes on in the resting-state? A qualitative glimpse into resting-state experience in the scanner',

Isaacson, W.,

Jubera-Garcia, E., Gevers, W., Van Opstal, F., 'Local build-up of sleep pressure could trigger mind wandering: Evidence from sleep, circadian and mind wandering research',

Kabbara, A., El Falou, W., Khalil, M., Wendling, F., Hassan, M., 'The dynamic functional core network of the human brain at rest',

Kafka, F.,

Kaimal, G., Ray, K., Muniz, J., 'Reduction of cortisol levels and participants' responses following art making',

Kam, J. W., Irving, Z. C., Mills, C., Patel, S., Gopnik, A., Knight, R. T., 'Distinct electrophysiological signatures of task-unrelated and dynamic thoughts',

Kam, J. W., Rahnuma, T., Park, Y. E., Hart, C. M., 'Electrophysiological markers of mind wandering: A systematic review',

Kamdar, B. B., Martin, J. L., Needham, D. M., 'Noise and light pollution in the hospital: A call for action',

Kario, K., Hoshida, S., Nagai, M., Okawara, Y., Kanegae, H., 'Sleep and car-diovascular outcomes in relation to nocturnal hypertension: The J-HOP Nocturnal Blood Pressure Study',

Karuna, C., Palmer, V., Scott, A., Gunn, J., 'Prevalence of burnout among GPs: A systematic review and meta-analysis',

Ke, D. S., 'Overwork, stroke, and karoshi-death from overwork',

Kerouac, J.,

Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E.,

Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E., Gebhard, P. H.,

Kivimäki, M., Jokela, M., Nyberg, S. T., Singh-Manoux, A., Fransson, E. I., Alfredsson, L., ... Virtanen, M., 'Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: A systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603,838 individuals',

Konjedi, S. and Maleeh, R., 'A closer look at the relationship between the default network, mind wandering, negative mood, and depression',

Kotera, Y., Lyons, M., Vione, K. C., Norton, B., 'Effect of nature walks on depression and anxiety: A systematic review',

Koutsimani, P., Montgomery, A., Masoura, E., Panagopoulou, E., 'Burnout and cognitive performance',

Kowert, R. and Quandt, T.,

Kucyi, A., Esterman, M., Riley, C. S., Valera, E. M., 'Spontaneous default network activity reflects behavioral variability independent of mind-wandering',

Kühn, S., Gleich, T., Lorenz, R. C., Lindenberger, U., Gallinat, J., 'Playing Super Mario induces structural brain plasticity: Gray matter changes resulting from training with a commercial video game',

Kvavilashvili, L. and Rummel, J., 'On the nature of everyday prospection: A review and theoretical integration of research on mind-wandering, future thinking, and prospective memory',

The Lancet Global Health, 'Mental health matters',

Lanier, J., Noyes, E., Biederman, J., 'Mind wandering (internal distractibility) in ADHD: A literature review',

Lavrijsen, A.,

Lee, C. S., Aly, M., Baldassano, C., 'Anticipation of temporally structured events in the brain',

Lee, H., Kim, Y. J., Jeon, Y. H., Kim, S. H., Park, E. C., 'Association of weekend catch-up sleep ratio and subjective sleep quality with depressive symptoms and suicidal ideation among Korean adolescents',

Lee, S., Mu, C. X., Wallace, M. L., Andel, R., Almeida, D. M., Buxton, O. M., Patel, S. R., 'Sleep health composites are associated with the risk of heart disease across sex and race',

Lee, W., Lee, J., Kim, H. R., Lee, Y. M., Lee, D. W., Kang, M. Y., 'The combined effect of long working hours and individual risk factors on car-diovascular disease: An interaction analysis',

Lembke, A.,

Leszczynski, M., Chaieb, L., Reber, T. P., Derner, M., Axmacher, N., Fell, J., 'Mind wandering simultaneously prolongs reactions and promotes creative incubation',

Levenhagen, M. J., Miller, Z. D., Petrelli, A. R., Ferguson, L. A., Shr, Y. H., Gomes, D. G., ... McClure, C. J., 'Ecosystem services enhanced through soundscape management link people and wildlife',

Li, Q.,

Li, Y., Sahakian, B. J., Kang, J., Langley, C., Zhang, W., Xie, C., ... Feng, J., 'The brain structure and genetic mechanisms underlying the nonlinear association between sleep duration, cognition and mental health',

Liao, H., Pan, D., Deng, Z., Jiang, J., Cai, J., Liu, Y., ... Tang, Y., 'Association of shift work with incident dementia: A community-based cohort study',

Liu, C., Lee, S. H., Loewenstein, D. A., Galvin, J. E., Camargo, C. J., Alperin, N., 'Poor sleep accelerates hippocampal and posterior cingulate volume loss in cognitively normal healthy older adults',

Loprinzi, P. D., Edwards, M. K., Frith, E., 'Exercise and prospective memory',

Lunsford-Avery, J. R., Damme, K. S., Engelhard, M. M., Kollins, S. H., Mittal, V. A., 'Sleep/wake regularity associated with default mode network structure among healthy adolescents and young adults',

Lyons, S., Strazdins, L., Doan, T., 'Work intensity and workers' sleep: A case of working Australians',

Mason, L., Ronconi, A., Scrimin, S., Pazzaglia, F., 'Short-term exposure to nature and benefits for students' cognitive performance: A review',

Maund, P. R., Irvine, K. N., Reeves, J., Strong, E., Cromie, R., Dallimer, M., Davies, Z. G., 'Wetlands for wellbeing: Piloting a nature-based health intervention for the management of anxiety and depression',

Mavros, Y., Gates, N., Wilson, G. C., Jain, N., Meiklejohn, J., Brodaty, H., ... Fiatarone Singh, M. A., 'Mediation of cognitive function improvements by strength gains after resistance training in older adults with mild cognitive impairment: Outcomes of the Study of Mental and Resistance Training',

McKinnon, A. C., Hickie, I. B., Scott, J., Duffy, S. L., Norrie, L., Terpening, Z., ... Shine, J. M., 'Current sleep disturbance in older people with a life-time history of depression is associated with increased connectivity in the Default Mode Network',

McMillan, R. L., Kaufman, S. B., Singer, J. L., 'Ode to positive constructive daydreaming',

Mecking, O.,

Mehta, R., Zhu, R. (J.), Cheema, A., 'Is noise always bad? Exploring the effects of ambient noise on creative cognition',

Melamed, S., Kushnir, T., Shirom, A., 'Burnout and risk factors for cardiovascular diseases',

Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Shapira, I., 'Burnout and risk of type 2 diabetes: A prospective study of apparently healthy employed persons',

Membrive-Jiménez, M. J., Gómez-Urquiza, J. L., Suleiman-Martos, N., Velando-Soriano, A., Ariza, T., De la Fuente-Solana, E. I., Cañadas-De la Fuente, G. A., 'Relation between burnout and sleep problems in nurses: A systematic review with meta-analysis',

Meneguzzo, F., Albanese, L., Antonelli, M., Baraldi, R., Becheri, F. R., Centritto, F., ... Maggini, V., 'Short-term effects of forest therapy on mood states: A pilot study',

Methorst, J., Rehdanz, K., Mueller, T., Hansjürgens, B., Bonn, A., Böhning-Gaese, K., 'The importance of species diversity for human well-being in Europe',

Milner, A., Smith, P., LaMontagne, A. D., 'Working hours and mental health in Australia: Evidence from an Australian population-based cohort, 2001–2012',

Miyamoto, K., Trudel, N., Kamermans, K., Lim, M. C., Lazari, A., Verhagen, L., Wittmann, M. K., Rushworth, M. F., 'Identification and disruption of a neural mechanism for accumulating prospective metacognitive information prior to decision-making',

Mooneyham, B. W. and Schooler, J. W., 'Mind wandering minimizes mind numbing: Reducing semantic-satiation effects through absorptive lapses of attention',

Mucci, N., Traversini, V., Lorini, C., De Sio, S., Galea, R. P., Bonaccorsi, G., Arcangeli, G., 'Urban noise and psychological distress: A systematic review',

Mutambudzi, M. and Javed, Z., 'Job strain as a risk factor for incident diabetes mellitus in middle and older age US workers',

Namsrai, T., Ambikairajah, A., Cherbuin, N., 'Poorer sleep impairs brain health at midlife',

Nestor, J.,

Oh, K. H., Shin, W. S., Khil, T. G., Kim, D. J., 'Six-step model of nature-based therapy process',

Paixao, L., Sikka, P., Sun, H., Jain, A., Hogan, J., Thomas, R., Westover, M. B., 'Excess brain age in the sleep electroencephalogram predicts reduced life expectancy',

Pang, A. S.,

Pang, A. S.,

Papatriantafyllou, E., Efthymiou, D., Zoumbaneas, E., Popescu, C. A., Vassilopoulou, E., 'Sleep deprivation: Effects on weight loss and weight loss maintenance',

Paz, V., Dashti, H. S., Garfield, V., 'Is there an association between daytime napping, cognitive function, and brain volume? A Mendelian randomization study in the UK Biobank',

Petersen, E., Bischoff, A., Liedtke, G., Martin, A. J., 'How does being solo in nature affect well-being? Evidence from Norway, Germany and New Zealand',

Pfeifer, E. and Wittmann, M., 'Waiting, thinking, and feeling: Variations in the perception of time during silence',

Philippi, C. L., Bruss, J., Boes, A. D., Albazron, F. M., Deifelt Streese, C., Ciaramelli, E., Rudrauf, D., Tranel, D., 'Lesion network mapping demonstrates that mind-wandering is associated with the default mode network',

Poerio, G. L., Sormaz, M., Wang, H. T., Margulies, D., Jefferies, E., Smallwood, J., 'The role of the default mode network in component processes underlying the wandering mind',

Pomares, F. B., Boucetta, S., Lachapelle, F., Steffener, J., Montplaisir, J., Cha, J., Kim, H., Dang-Vu, T. T., 'Beyond sleepy: Structural and functional changes of the default-mode network in idiopathic hypersomnia',

Posner, J., Polanczyk, G. V., Sonuga-Barke, E., 'Attention-deficit hyperactivity disorder',

Preiss, D. D., 'Metacognition, mind wandering, and cognitive flexibility: Understanding creativity',

Proyer, R., 'A new structural model for the study of adult playfulness: Assessment and exploration of an understudied individual differences variable',

Radun, J., Maula, H., Rajala, V., Scheinin, M., Hongisto, V., 'Speech is special: The stress effects of speech, noise, and silence during tasks requiring concentration',

Raichle, M. E., 'The brain's dark energy',

Raichle, M. E., 'The restless brain: How intrinsic activity organizes brain function',

Raichle, M. E., MacLeod, A. M., Snyder, A. Z., Powers, W. J., Shulman, G. L., 'A default mode of brain function',

Raji, C. A., Meysami, S., Hashemi, S., Garg, S., Akbari, N., Ahmed, G., ... Attariwala, R., 'Exercise-related physical activity relates to brain volumes in 10,125 individuals',

Reid, E., 'Embracing, passing, revealing, and the ideal worker image: How people navigate expected and experienced professional identities',

Risberg, J. and Ingvar, D. H., 'Patterns of activation in the grey matter of the dominant hemisphere during memorization and reasoning: A study of regional cerebral blood flow changes during psychological testing in a group of neurologically normal subjects',

Robinson, J. C. and Brandon, M. P., 'Skipping ahead: A circuit for representing the past, present, and future',

Rugulies, R., Sørensen, K., Di Tecco, C., Bonafede, M., Rondoni, B. M., Ahn, S., ... Dragano, N., 'The effect of exposure to long working hours on depression: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury',

Sabia, S., Fayosse, A., Dumurgier, J., van Hees, V. T., Paquet, C., Sommerlad, A., ... Singh-Manoux, A., 'Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia',

Savic, I., 'Structural changes of the brain in relation to occupational stress',

Schiell, J. E., Holub, F., Petri, R., Leerssen, J., Tamm, S., Tahmasian, M., Riemann, D., Spiegelhalder, K., 'Affect and arousal in insomnia: Through a lens of neuroimaging studies',

Schooler, J. W., Mrazek, M. D., Franklin, M. S., Baird, B., Mooneyham, B. W., Zedelius, C., Broadway, J. M., 'The middle way: Finding the balance between mindfulness and mind-wandering',

Seli, P., Beaty, R. E., Marty-Dugas, J., Smilek, D., 'Depression, anxiety, and stress and the distinction between intentional and unintentional mind wandering',

Seli, P., Kane, M. J., Smallwood, J., Schacter, D. L., Maillet, D., Schooler, J. W., Smilek, D., 'Mind-wandering as a natural kind: A family-resemblances view',

Sharif, M., Mogilner, C., Hershfield, H. E., 'Having too little or too much time is linked to lower subjective well-being',

Sheehan, C. M., Frochen, S. E., Walsemann, K. M., Ailshire, J. A., 'Are US adults reporting less sleep?: Findings from sleep duration trends in the National Health Interview Survey, 2004–2017',

Shepherd, J., 'Why does the mind wander?',

Shulman, G. L., Corbetta, M., Fiez, J. A., Buckner, R. L., Miezin, F. M., Raichle, M. E., Petersen, S. E., 'Searching for activations that generalize over tasks',

Siegel, J. M., 'Sleep function: An evolutionary perspective',

Sio, U. N. and Ormerod, T. C., 'Does incubation enhance problem solving? A meta-analytic review',

Sládek, M., Klusáček, J., Hamplová, D., Sumová, A., 'Population-representative study reveals cardiovascular and metabolic disease biomarkers associated with misaligned sleep schedules',

Smith, K., 'Neuroscience: Idle minds',

Smith-Coggins, R., Rosekind, M. R., Hurd, S., Buccino, K. R., 'Relationship of day versus night sleep to physician performance and mood',

Solomon, A.,

Stavrova, O. and Ren, D., 'Is more always better? Examining the nonlinear association of social contact frequency with physical health and longevity',

Stawarczyk, D., Bezdek, M. A., Zacks, J. M., 'Event representations and predictive processing: The role of the midline default network core',

Stefanova, E., Dubljević, O., Herbert, C., Fairfield, B., Schroeter, M. L., Stern, E. R., ... Drach-Zahavy, A., 'Anticipatory feelings: Neural correlates and linguistic markers',

Stevner, A. B. A., Vidaurre, D., Cabral, J., Rapuano, K., Nielsen, S. F. V., Tagliazucchi, E., ... Van Someren, E., 'Discovery of key whole-brain transitions and dynamics during human wakefulness and non-REM sleep',

Stoker, B.,

Su, Y., Li, C., Long, Y., He, L., Ding, N., 'Association between sleep duration on workdays and blood pressure in non-overweight/obese population in NHANES: A public database research',

Sulaman, B. A., Wang, S., Tyan, J., Eban-Rothschild, A., 'Neuro-orchestration of sleep and wakefulness',

Sultan-Taïeb, H., Chastang, J. F., Mansouri, M., Niedhammer, I., 'The annual costs of cardiovascular diseases and mental disorders attributable to job strain in France',

Szyzik, G. R., Mohammadi, B., Münte, T. F., Te Wildt, B. T., 'Lack of evidence that neural empathic responses are blunted in excessive users of violent video games: An fMRI study',

Tai, X. Y., Chen, C., Manohar, S., Husain, M., 'Impact of sleep duration on executive function and brain structure',

Taruffi, L., Pehrs, C., Skouras, S., Koelsch, S., 'Effects of sad and happy music on mind-wandering and the default mode network',

Tashjian, S. M., Goldenberg, D., Monti, M. M., Galván, A., 'Sleep quality and adolescent default mode network connectivity',

Taylor, R. P., Spehar, B., Van Donkelaar, P., Hagerhall, C. M., 'Perceptual and physiological responses to Jackson Pollock's fractals',

Teng, S. C. and Lien, Y. W., 'Propensity or diversity? Investigating how mind wandering influences the incubation effect of creativity',

Thompson, J. M.,

Thoreau, H. D.,

Thornton, M. A., Weaverdyck, M. E., Tamir, D. I., 'The social brain automatically predicts others' future mental states',

Tian, Y., Chen, X., Xu, D., Yu, J., Lei, X., 'Connectivity within the default mode network mediates the association between chronotype and sleep quality',

Timko Olson, E. R., Hansen, M. M., Vermeesch, A., 'Mindfulness and Shinrin-Yoku: Potential for physiological and psychological interventions during uncertain times',

Tomova, L., Wang, K. L., Thompson, T., Matthews, G. A., Takahashi, A., Tye, K. M., Saxe, R., 'Acute social isolation evokes midbrain craving responses similar to hunger',

Tubbs, A. S., Dollish, H. K., Fernandez, F., Grandner, M. A., 'The basics of sleep physiology and behavior',

Turunen, A. W., Halonen, J., Korpela, K., Ojala, A., Pasanen, T., Siponen, T., ... Lanki, T., 'Cross-sectional associations of different types of nature exposure with psychotropic, antihypertensive and asthma medication',

Ulrich, R. S., 'View through a window may influence recovery from surgery',

Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A., Zelson, M., 'Stress recovery during exposure to natural and urban environments',

Vallat, R., Türker, B., Nicolas, A., Ruby, P., 'High dream recall frequency is associated with increased creativity and default mode network connectivity',

Van Tilburg, W. A. P. and Igou, E. R., 'Can boredom help? Increased prosocial intentions in response to boredom',

Vess, M. and Maffly-Kipp, J., 'Intentional mindwandering and unintentional mindwandering are differentially associated with the experience of self-alienation',

Ward, A. M., McLaren, D. G., Schultz, A. P., Chhatwal, J., Boot, B. P., Hedden, T., Sperling, R. A., 'Daytime sleepiness is associated with decreased default mode network connectivity in both young and cognitively intact elderly subjects',

Webb, C. A., Israel, E. S., Belleau, E., Appleman, L., Forbes, E. E., Pizzagalli, D. A., 'Mind-wandering in adolescents predicts worse affect and is linked to aberrant default mode network-salience network connectivity',

Weinstein, N., Vuorre, M., Adams, M., Nguyen, T. V., 'Balance between solitude and socializing: Everyday solitude time both benefits and harms well-being',

White, M. P., Alcock, I., Grellier, J., Wheeler, B. W., Hartig, T., Warber, S. L., ... Fleming, L. E., 'Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing',

Williams, F.,

Williamson, A. M. and Feyer, A. M., 'Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication',

Wilson, R. S., Mayhew, S. D., Rollings, D. T., Goldstone, A., Hale, J. R., Bagshaw, A. P., 'Objective and subjective measures of prior sleep-wake behavior predict functional connectivity in the default mode network during NREM sleep',

Wilson, T. D., Reinhard, D. A., Westgate, E. C., Gilbert, D. T., Ellerbeck, N., Hahn, C., Brown, C. L., Shaked, A., 'Just think: The challenges of the disengaged mind',

Wong, K., Chan, A. H., Ngan, S. C., 'The effect of long working hours and overtime on occupational health: A meta-analysis of evidence from 1998 to 2018',

Wurm, W., Vogel, K., Holl, A., Ebner, C., Bayer, D., Mörk, S., ... Hofmann, P., 'Depression-burnout overlap in physicians',

Xia, G., Hu, Y., Chai, F., Wang, Y., Liu, X., 'Abnormalities of the default mode network functional connectivity in patients with insomnia disorder',

Xu, Z., Zhao, W., Wang, H., Tian, Y., Lei, X., 'Functional connectivity between dorsal attention and default mode networks mediates subjective sleep duration and depression in young females',

Xue, P., Merikanto, I., Chung, F., Morin, C. M., Espie, C., Bjorvatn, B., ... Holzinger, B., 'Persistent short nighttime sleep duration is associated with a greater post-COVID risk in fully mRNA-vaccinated individuals',

Yamaoka, A. and Yukawa, S., 'Mind wandering in creative problem-solving: Relationships with divergent thinking and mental health',

Zedelius, C. M., Protzko, J., Broadway, J. M., Schooler, J. W., 'What types of daydreaming predict creativity? Laboratory and experience sampling evidence',

Zedelius, C. M. and Schooler, J. W., 'Unraveling what's on our minds: How different types of mind-wandering affect cognition and behavior',

Zhang, M., Bernhardt, B. C., Wang, X., Varga, D., Krieger-Redwood, K., Royer, J., ... Jefferies, E., 'Perceptual coupling and decoupling of the default mode network during mind-wandering and reading',

МИФ Психология

Все книги по психологии на одной странице:

Узнавай первым о новых книгах, скидках и подарках из нашей рассылки

Над книгой работали

Руководитель редакционной группы

Ответственный редактор

Литературный редактор

Арт-директор

Иллюстрация на обложке

Корректоры

Электронная версия книги — ООО «Вебкнига», 2026

Примечания

1

Дословно: труд — это корона (фарси).

2

Никсен — буквально означает «ничего не делать».

3

Цин Ли. Сила леса. Как деревья помогают нам обрести здоровье и радость. М.: Эксмо, 2019.

4

Пер. Анны Радловой.

5

Американская предпринимательница, исполнительный директор компании Pepsi.

6

Гумбы — классический враг во франшизе Super Mario Bros., коричневые грибоподобные существа с ногами.

7

Silent Spring (1962) — книга биолога Рэйчел Карсон о последствиях загрязнения окружающей среды пестицидами.

8

Мэнсон М. Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо. М.: Альпина Паблишер, 2020.

9

Меккинг О. Niksen: голландское искусство ничегонеделания. М.: Колибри, 2023.